

Übersicht über die Vorlesung

1. Grundlagen der Quantenmechanik
2. Elektronische Zustände
3. Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente
4. Elektronen in Kristallen
5. Halbleiter
6. Quantenstatistik für Ladungsträger
7. Dotierte Halbleiter
8. Halbleiter im Nichtgleichgewicht
9. Der pn-Übergang
10. Dioden
11. MOSFETs
12. Bipolartransistoren

Bipolartransistoren – Bipolar Junctions Transistors (BJTs)

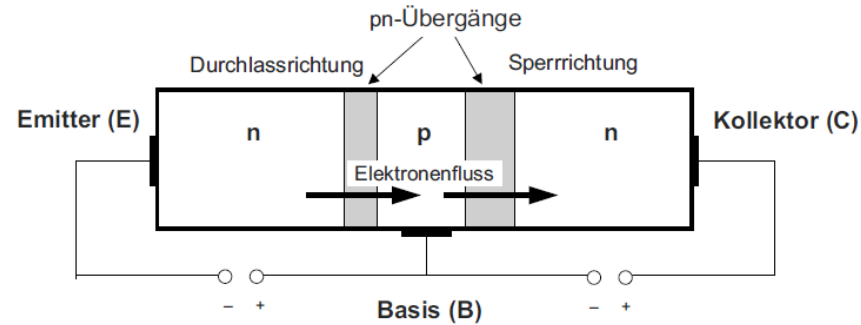


Abb. 5.1 Prinzip eines Bipolartransistors. Die Pfeile kennzeichnen die Bewegungsrichtung der Elektronen

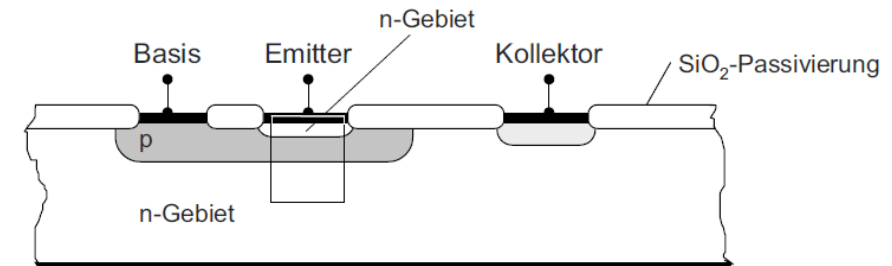
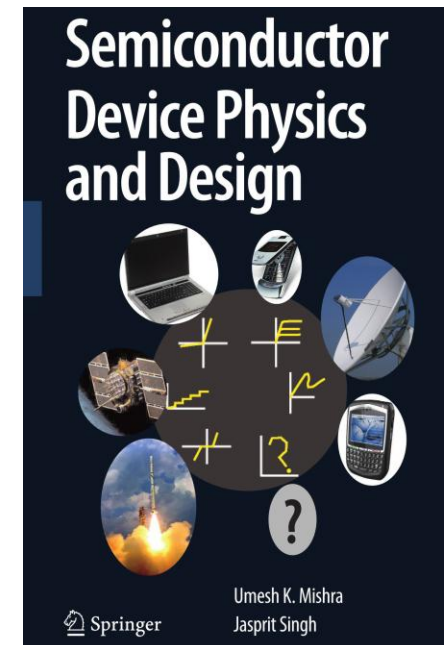
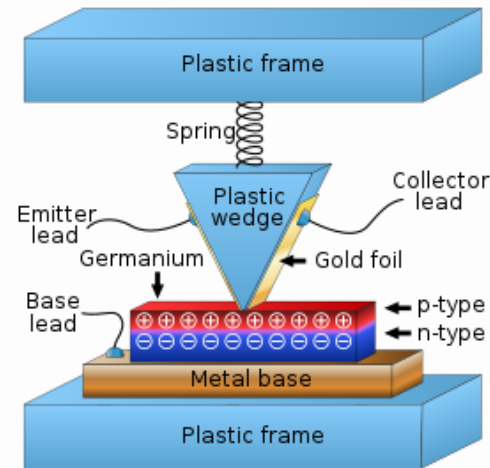


Abb. 5.2 Technologischer Aufbau eines Bipolartransistors. Das *Kästchen* soll den Bereich andeuten, der dem Modell von Abb. 5.1 entspricht (um 90° gekippt)

- Idee: Steuerung eines großen Stromes durch einen kleineren
- dies ermöglicht sowohl digitales Schalten als auch analoges Steuern/Regeln
- erste Realisierung als „Spitzentransistor“ im Jahre 1947

Quellen: im Wesentlichen nach Mishra/Singh





- erste Realisierung als „Spitzentransistor“ mit Germanium (!) als Halbleiter im Jahre 1947 von John Bardeen und Walter Brattain
- Theorie von William Shockley
- Nobelpreis 1956

The Transistor, A Semi-Conductor Triode

J. BARDEEN AND W. H. BRATTAIN
Bell Telephone Laboratories, Murray Hill, New Jersey
June 25, 1948

A THREE-ELEMENT electronic device which utilizes a newly discovered principle involving a semi-conductor as the basic element is described. It may be employed as an amplifier, oscillator, and for other purposes for which vacuum tubes are ordinarily used. The device consists of three electrodes placed on a block of germanium¹ as shown schematically in Fig. 1. Two, called the emitter and collector, are of the point-contact rectifier type and are placed in close proximity (separation $\sim .005$ to $.025$ cm) on the upper surface. The third is a large area low resistance contact on the base.

The germanium is prepared in the same way as that used for high back-voltage rectifiers.² In this form it is an *N*-type or excess semi-conductor with a resistivity of the order of 10 ohm cm. In the original studies, the upper surface was subjected to an additional anodic oxidation in a glycol borate solution³ after it had been ground and etched in the usual way. The oxide is washed off and plays no direct role. It has since been found that other surface treatments are equally effective. Both tungsten and phosphor bronze points have been used. The collector point may be electrically formed by passing large currents in the reverse direction.

Each point, when connected separately with the base electrode, has characteristics similar to those of the high

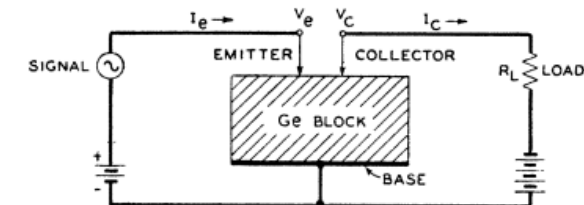


FIG. 1. Schematic of semi-conductor triode.

Shockley Semiconductor Lab (1956-1960)

FuB_15.4

How did Silicon Valley happen?



Beckman wanted it located in the Los Angeles area, where most of his other divisions were. But Shockley insisted that it be located in Palo Alto, where he had been raised, so that he could be near his aging mother. They doted on each other intensely, which some found weird but which had the historic significance of helping to create Silicon Valley.

Nobel Prize Winner Shockley Hires Young Minds to Perfect His Invention



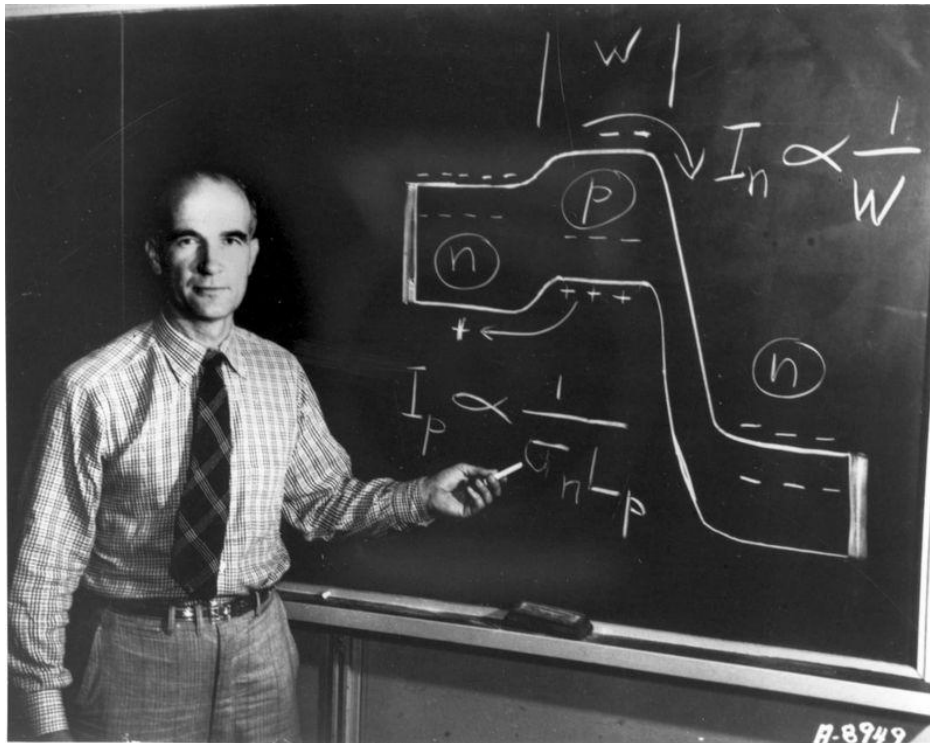
Dr. Will
year-old
up in Pa
lives in La
was nam
leagues v
the trans
ner of the
physics.
Dr. Sho
electrical
ford Uni
Stanford
have won
physics—
Dr. Willis

SHOCK
and Wall
share not
that poet
highest r
title achie
cash prize

The awa
turn even
attention
Shockley
oratory at
fld. in Mo
Dr. Shock
team of a
developme

William Shockley: A genius, a failed entrepreneur, and a racist

FuB_15.5



EDITORIAL

Shockley was a racist and eugenicist

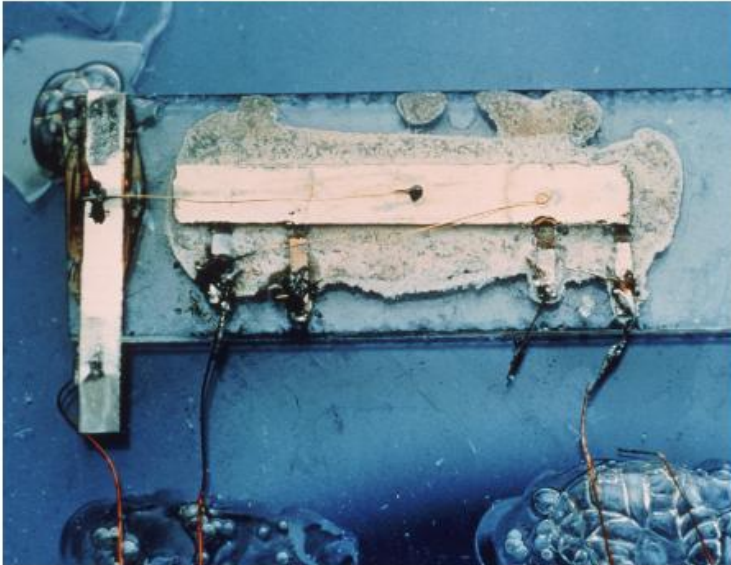
Fairchild Semiconductors (founded in 1957)



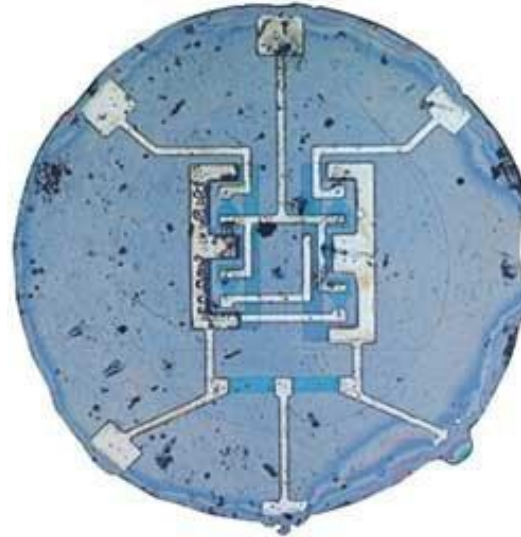
The Traitorous Eight of Shockley Transistor
at the birth of Fairchild Semiconductor, 1960.
(Wayne Miller/Magnum Photos)

[Julius Blank](#), [Victor Grinich](#), [Jean Hoerni](#), [Eugene Kleiner](#), [Jay Last](#), [Gordon Moore](#), [Robert Noyce](#), and [Sheldon Roberts](#)

The Invention of the Integrated Circuit (1958-1959)



Kilby's microchip.



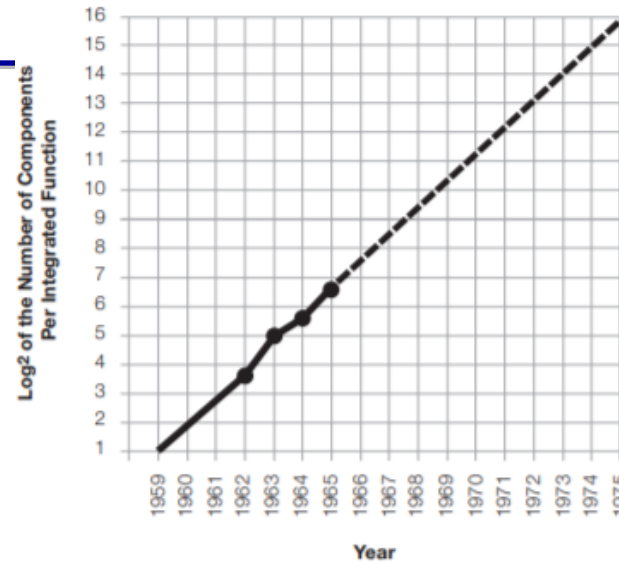
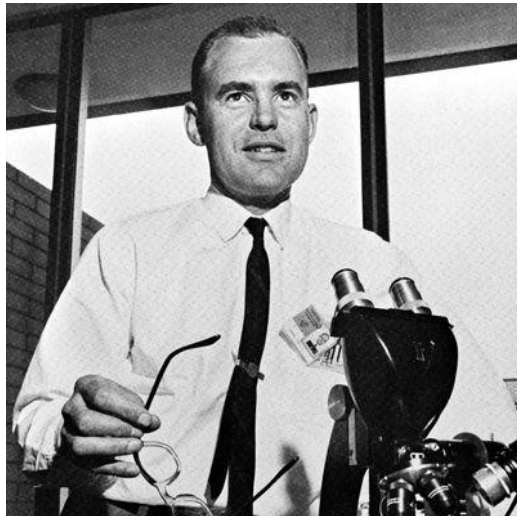
R. Noyce, Fairchild Semiconductors

Cramming more components onto integrated circuits

With unit cost falling as the number of components per circuit rises, by 1975 economics may dictate squeezing as many as 65,000 components on a single silicon chip

By Gordon E. Moore

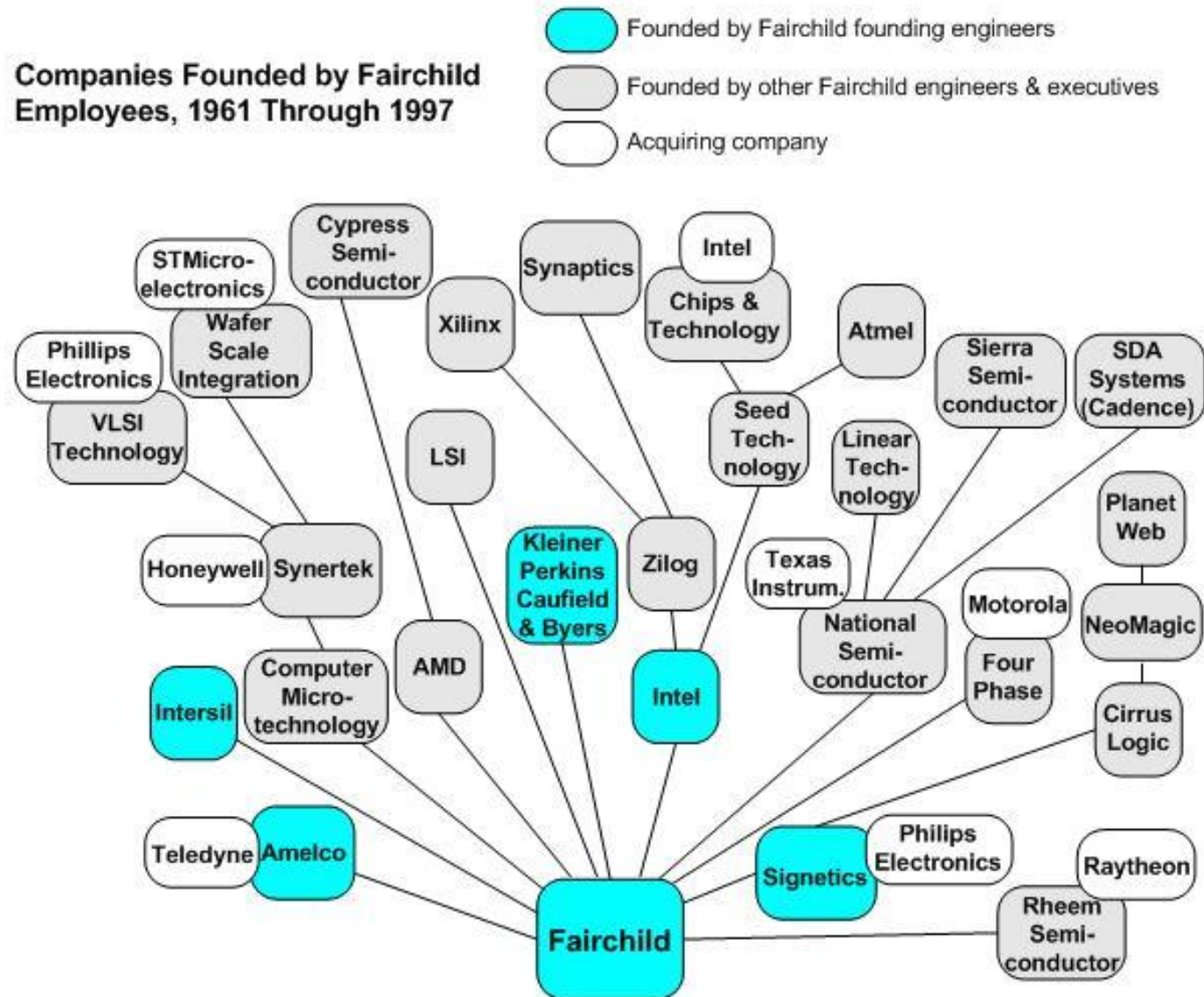
Director, Research and Development Laboratories, Fairchild Semiconductor division of Fairchild Camera and Instrument Corp.



The complexity for minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of two per year (see graph on next page). Certainly over the short term this rate can be expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it will not remain nearly constant for at least 10 years. That means by 1975, the number of components per integrated circuit for minimum cost will be 65,000.

I believe that such a large circuit can be built on a single wafer.

From Fairchild to the Fairchildren to ...



the intel trinity



How Robert Noyce, Gordon Moore,
and Andy Grove Built the
World's Most Important Company

Michael S. Malone

The Intel Trinity



Andy Grove (1936–) with Noyce and Moore at Intel in 1978.

Robert Noyce

*1927 in Iowa

1953 Ph.D. in Physics from MIT

† 1990

Gordon Moore

*1929 in San Francisco

1956 Ph.D. in Physical Chemistry from Caltech

† 2023

Andy Grove:

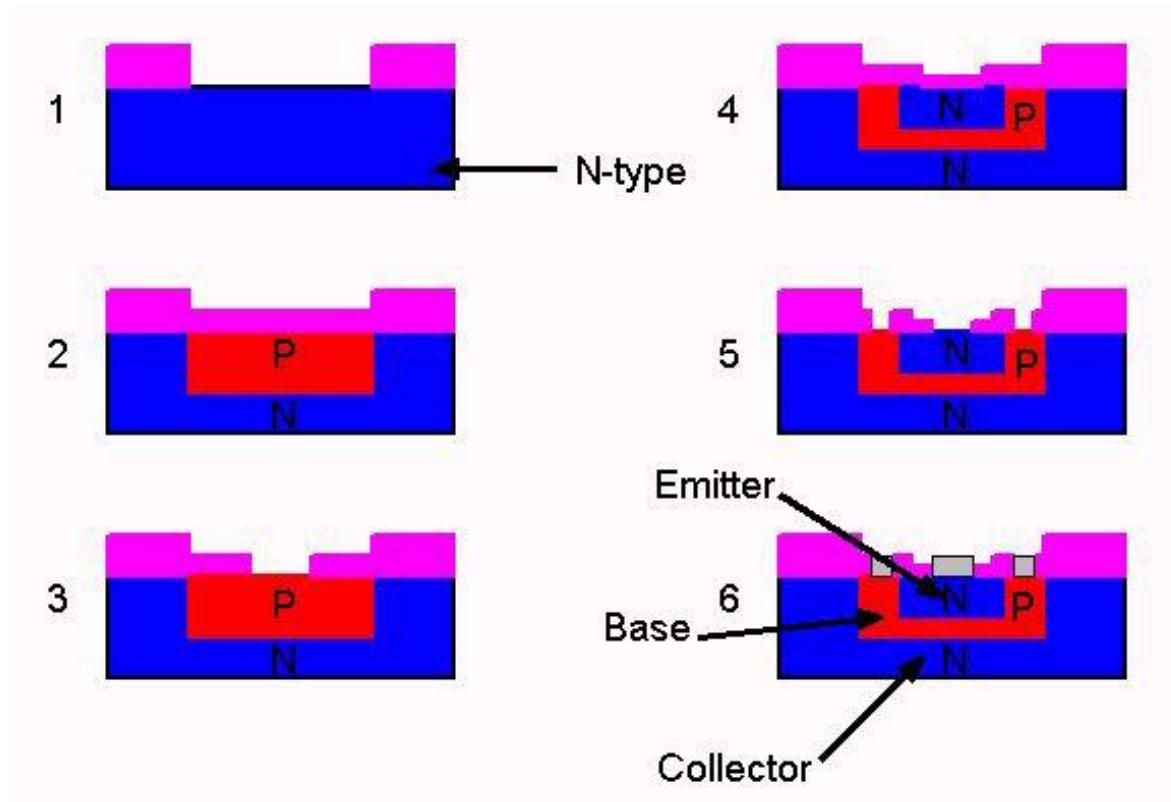
* 1936 Budapest

1963 Ph.D. Chemical Engineering (UC Berkeley)

“Only the paranoid survive”

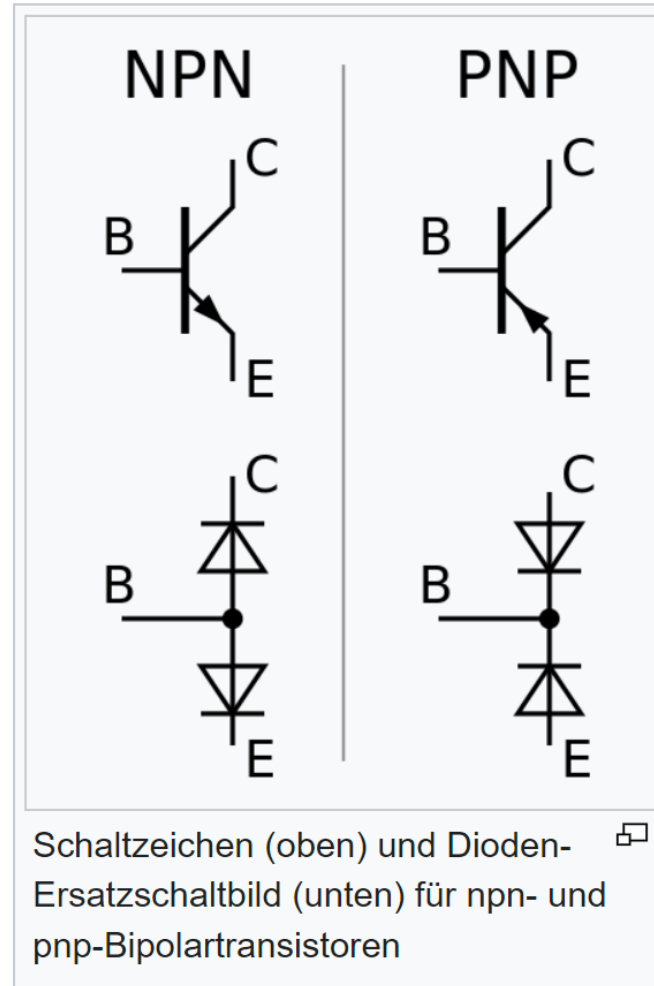
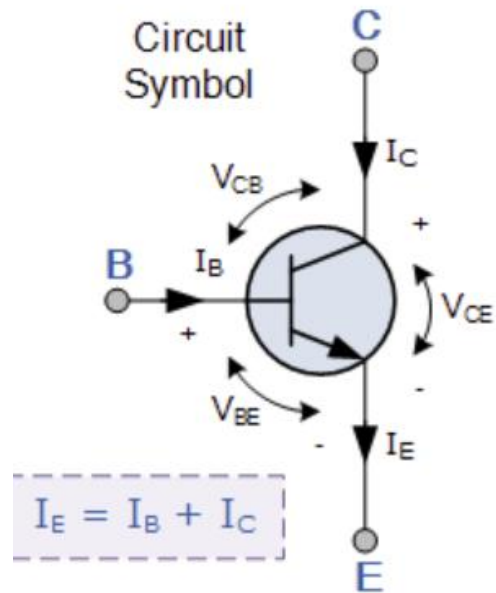
† 2016

Die Bipolartransistor in Planartechnologie (J. Hoerni, Fairchild 1958)

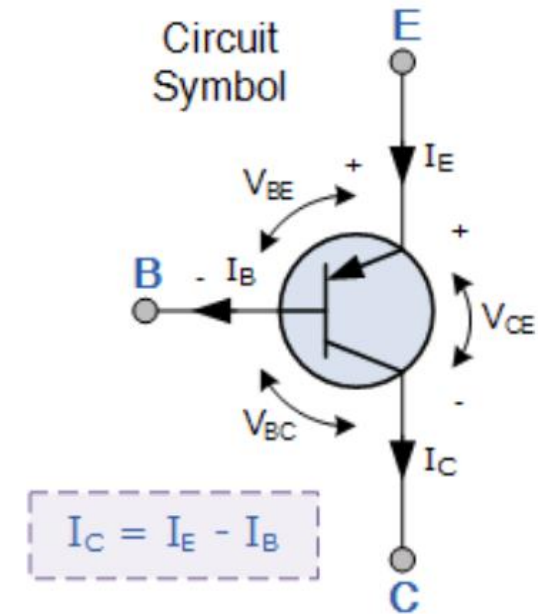


Schaltzeichen

„Will der Pfeil sich von der Basis trenn',
handelt sich's um NPN.“



„Tut der Pfeil der Basis weh,
handelt's sich um PNP.“



Grundlegende Wirkungsweise

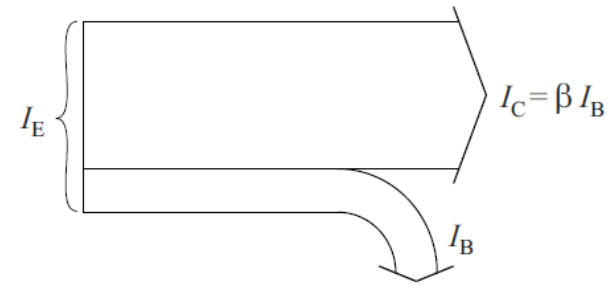
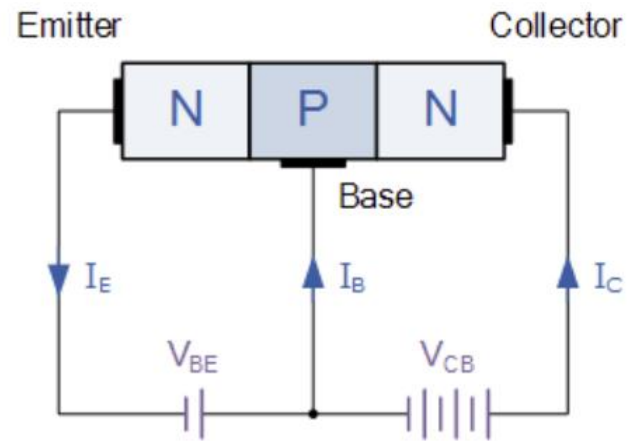


Abb. 5.5 Schematische Darstellung der Verstärkungswirkung des Transistors

EB-Diode in Durchlassrichtung

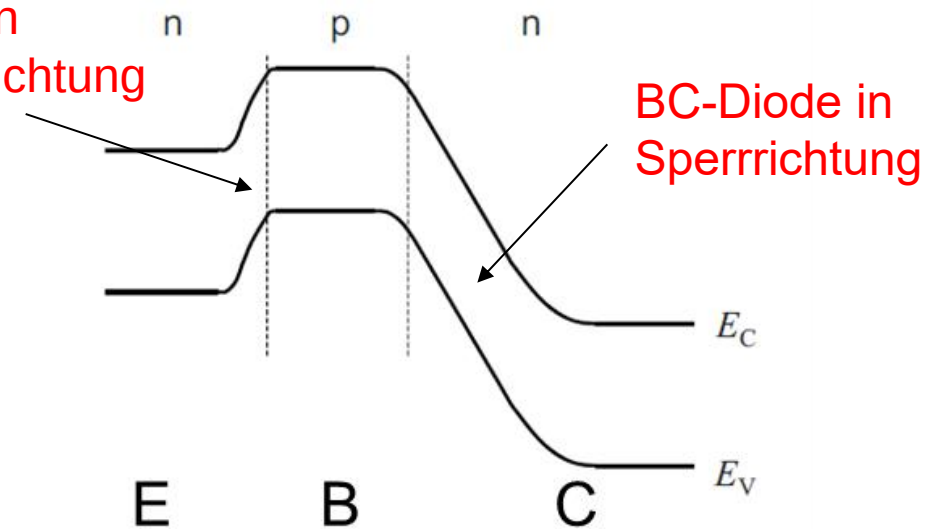
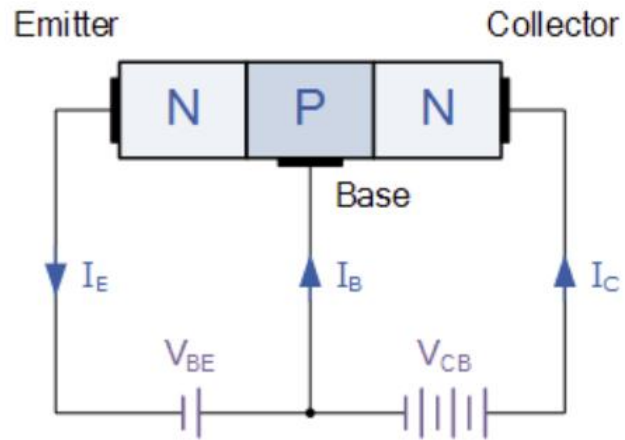


Abb. 5.4 Verlauf der Energiebänder in einem npn-Transistor

Grundlegende Wirkungsweise



- Basisdicke $\ll$ Diff.länge

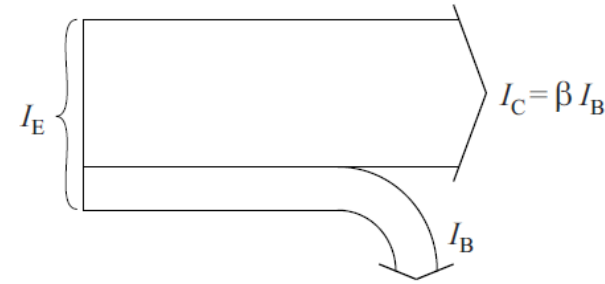


Abb. 5.5 Schematische Darstellung der Verstärkungswirkung des Transistors

EB-Diode in Durchlassrichtung

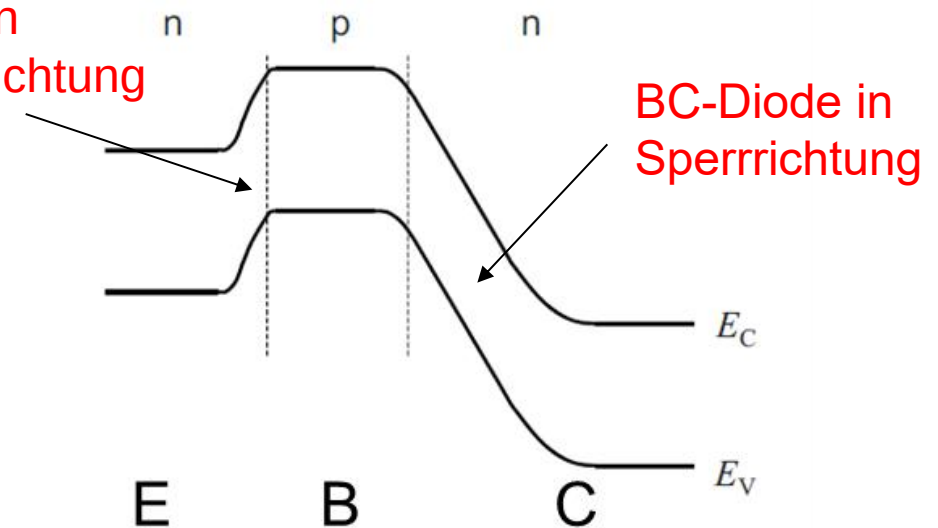
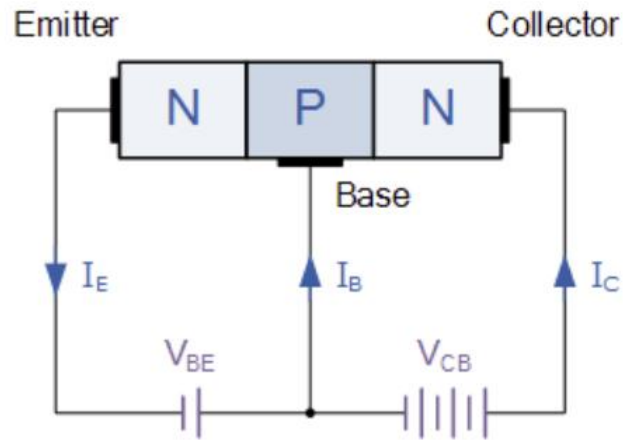


Abb. 5.4 Verlauf der Energiebänder in einem npn-Transistor

Grundlegende Wirkungsweise



- Basisdicke $\ll$ Diff.länge
- Elektr. diffundieren durch die Basis und werden vom Kollektor „abgesaugt“ (großer I_C , kleiner I_B)

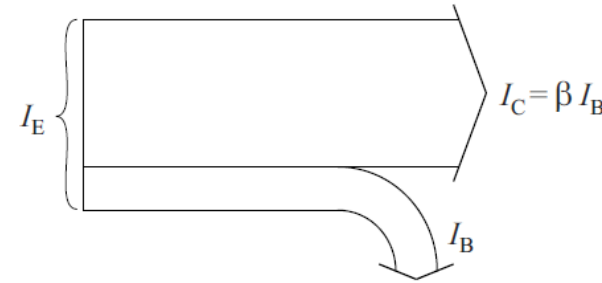


Abb. 5.5 Schematische Darstellung der Verstärkungswirkung des Transistors

Durchlass-
richtung

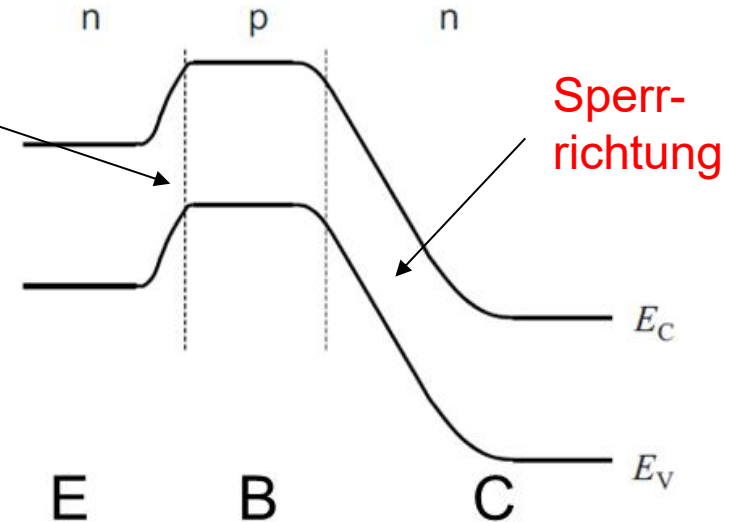
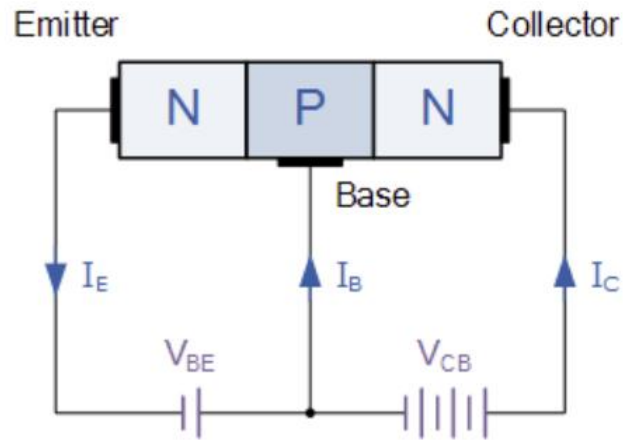


Abb. 5.4 Verlauf der Energiebänder in einem npn-Transistor

Grundlegende Wirkungsweise



- Basisdicke $\ll$ Diff.länge
- Elektr. diffundieren durch die Basis und werden von Kollektor „abgesaugt“ (großer I_C , kleiner I_B)
- Basis-Emitterstrom wird getragen durch Minoritätsträger, die in den Emitter gelangen

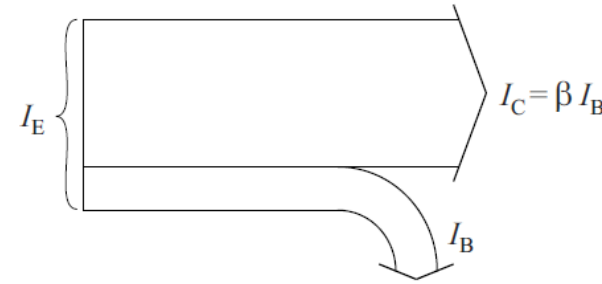


Abb. 5.5 Schematische Darstellung der Verstärkungswirkung des Transistors

Durchlass-
richtung

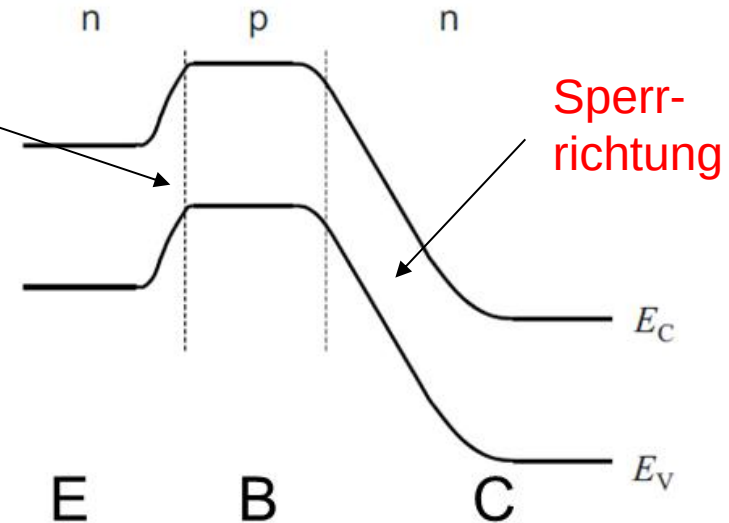
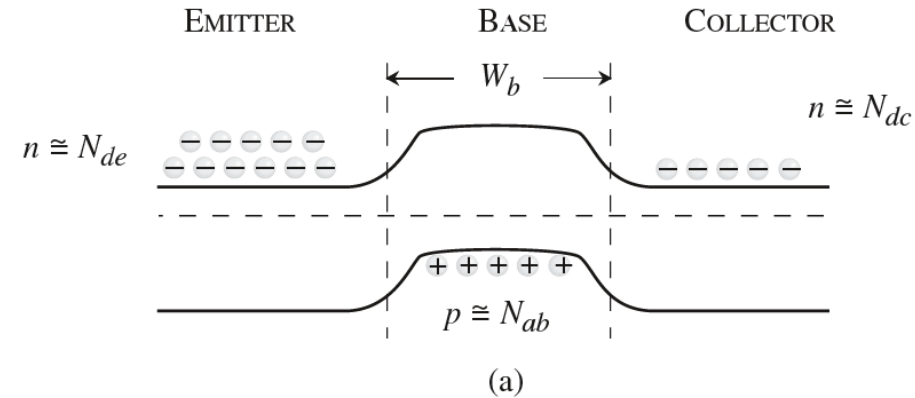
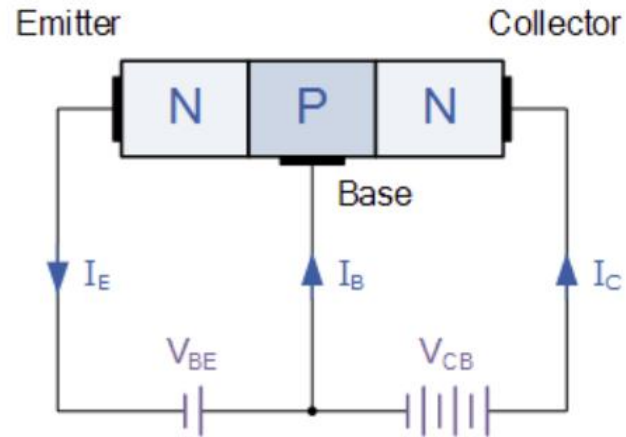
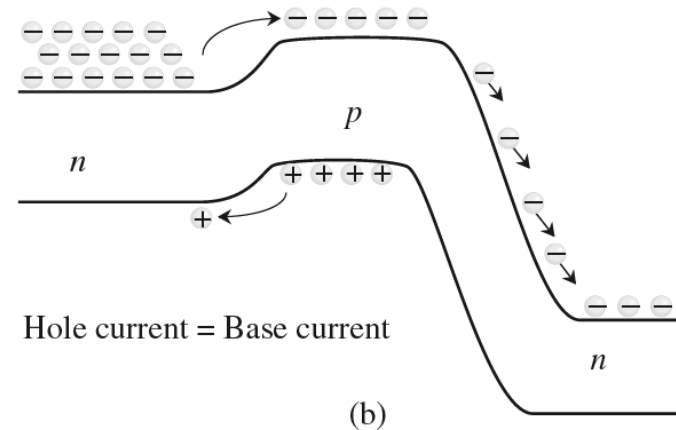


Abb. 5.4 Verlauf der Energiebänder in einem npn-Transistor

Grundlegende Wirkungsweise: Semi-Makroskopische Parameter



Electron current



- Basisdicke $\ll$ Diff.länge
- Elektr. diffundieren durch die Basis und werden von Kollektor „abgesaugt“ (großer I_C , kleiner I_B)
- Basis-Emitterstrom wird getragen durch Minoritätsladungsträger, die in den Emitter gelangen

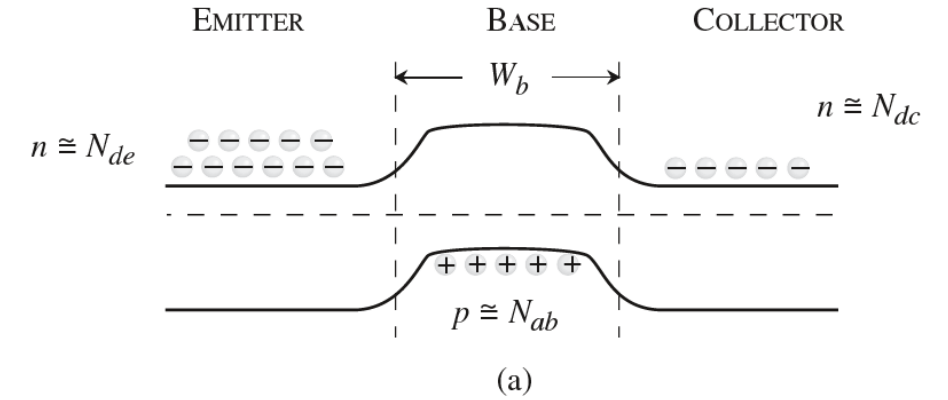
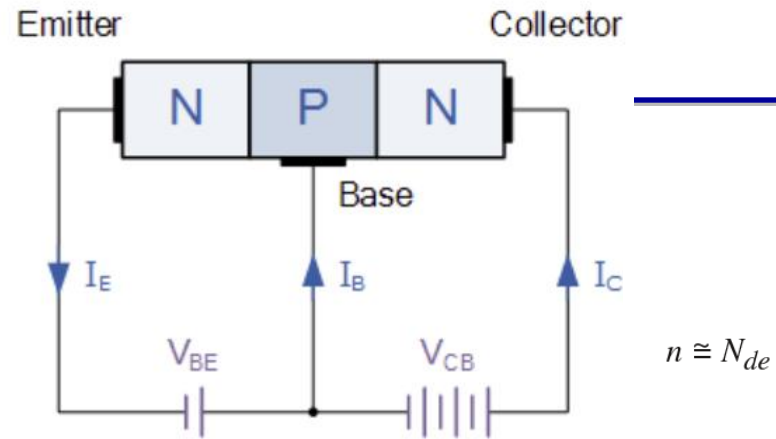
- kleiner Basisstrom kontrolliert großen Kollektorstrom

Grundlegende Wirkungsweise

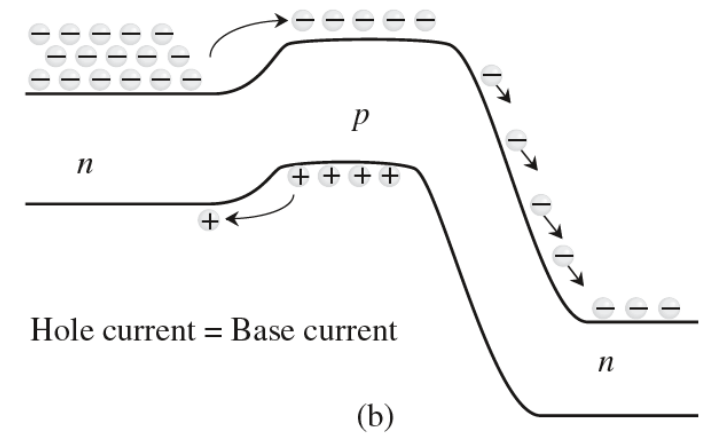
Quantitativ:

$$I_C = B I_{E_n}$$

B: Basis-Transportfaktor
($B < 1$, aber nahe 1)



Electron current



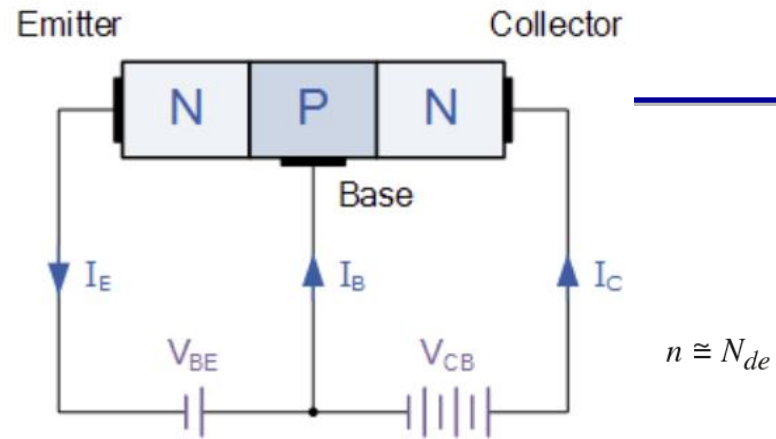
Grundlegende Wirkungsweise

Quantitativ:

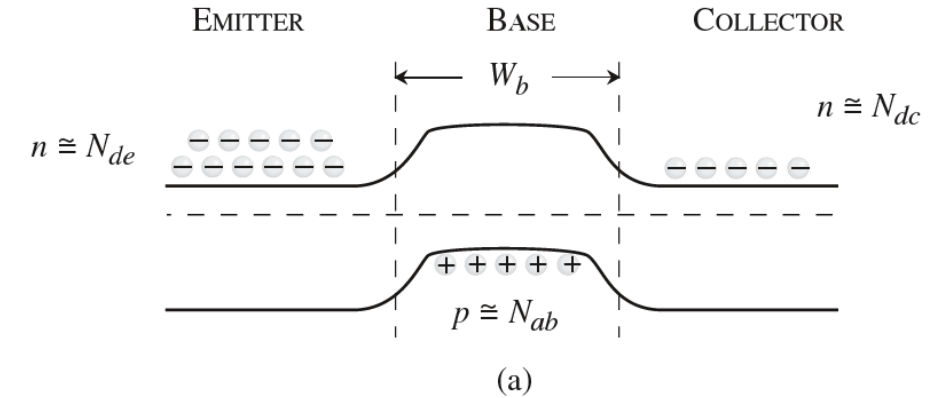
$$I_C = \beta I_{En}$$

β : Basis-Transportfaktor
($\beta < 1$, aber nahe 1)

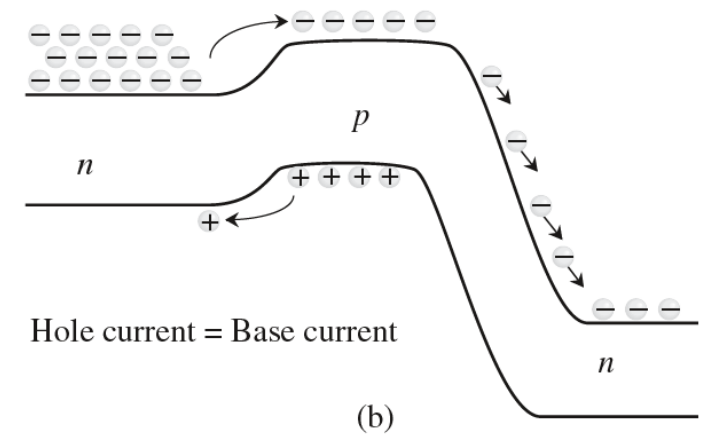
γ_E : Emitter-Wirkungsgrad



$$\gamma_e = \frac{I_{En}}{I_{En} + I_{Ep}}$$



Electron current



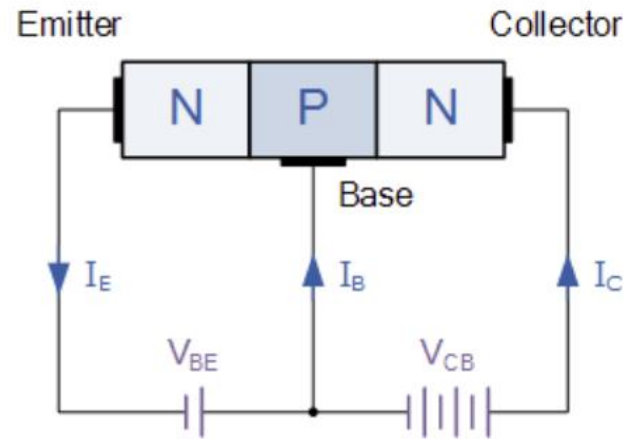
Grundlegende Wirkungsweise

Quantitativ:

$$I_C = B I_{En}$$

B: Basis-Transportfaktor
($B < 1$, aber nahe 1)

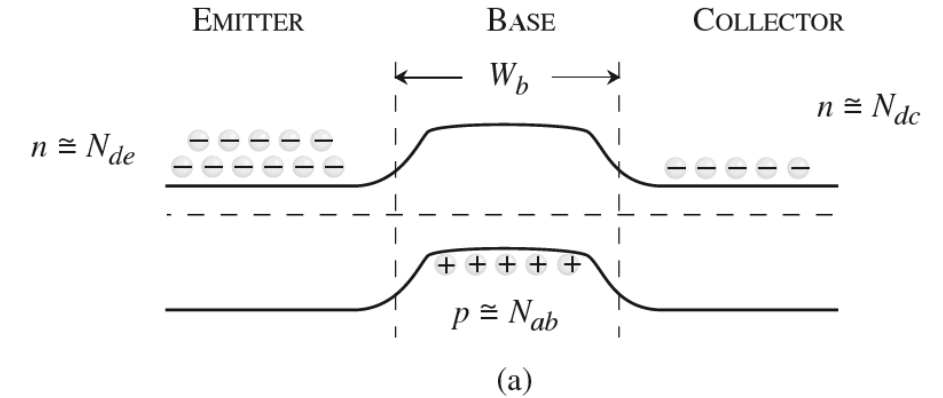
γ_E : Emitter-Wirkungsgrad



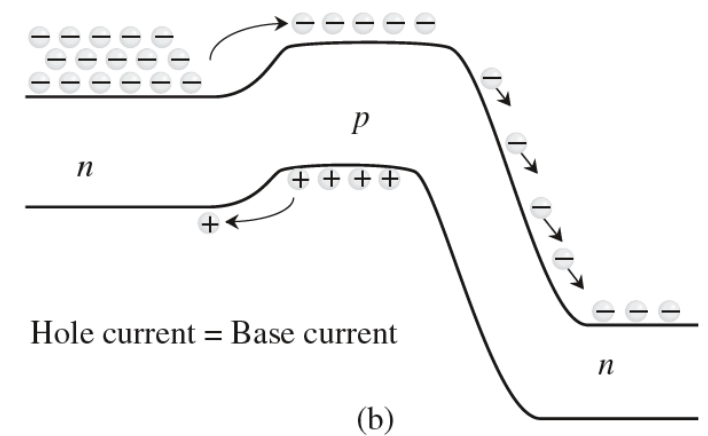
$$\gamma_e = \frac{I_{En}}{I_{En} + I_{Ep}}$$

α : Gleichstromverstärkung
(engl. current transfer, < 1 (aber nahe 1, typisch 0,95 ... 0,99))

$$\frac{I_C}{I_E} = \frac{B I_{En}}{I_{En} + I_{Ep}} = B \gamma_e = \alpha$$



Electron current



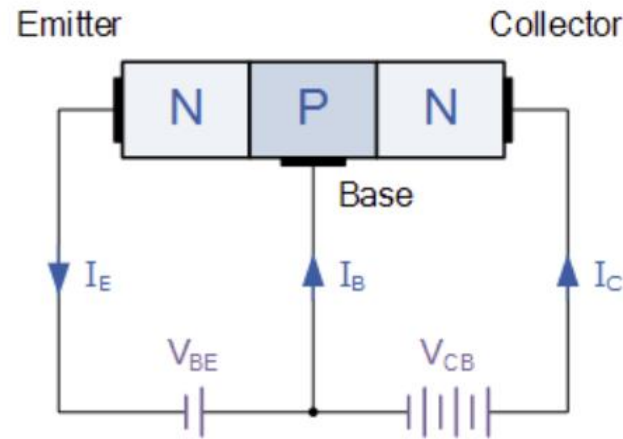
Grundlegende Wirkungsweise

Quantitativ:

$$I_C = B I_{En}$$

B: Basis-Transportfaktor
($B < 1$, aber nahe 1)

γ_E : Emitter-Wirkungsgrad



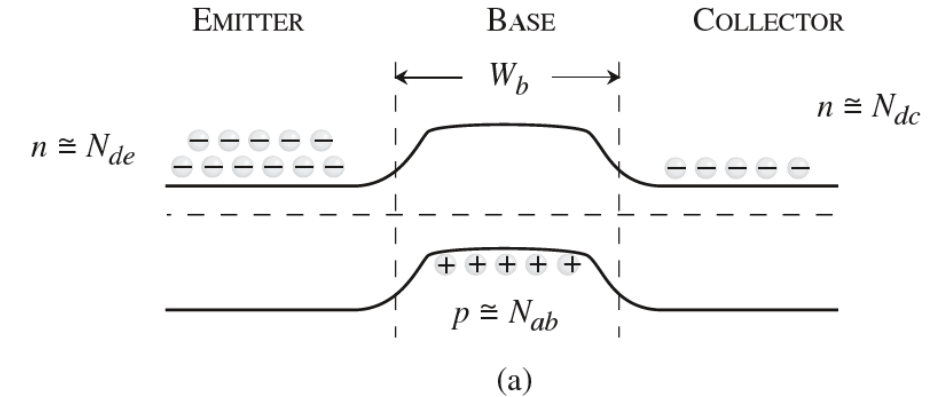
$$\gamma_e = \frac{I_{En}}{I_{En} + I_{Ep}}$$

α : Gleichstromverstärkung
(engl. current transfer, < 1 (aber nahe 1, typisch 0,95 ... 0,99))

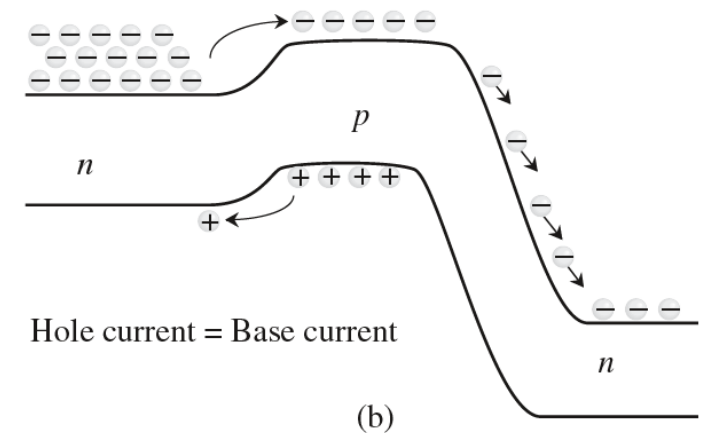
$$\frac{I_C}{I_E} = \frac{B I_{En}}{I_{En} + I_{Ep}} = B \gamma_e = \alpha$$

Basisstrom besteht aus Löchern, die in den Emitter injiziert werden und Löchern, die in der Basis rekombinieren:

$$I_B = I_{Ep} + (1 - B) I_{En}$$



Electron current



Grundlegende Wirkungsweise

Quantitativ:

$$I_C = B I_{En}$$

B: Basis-Transportfaktor
($B < 1$, aber nahe 1)

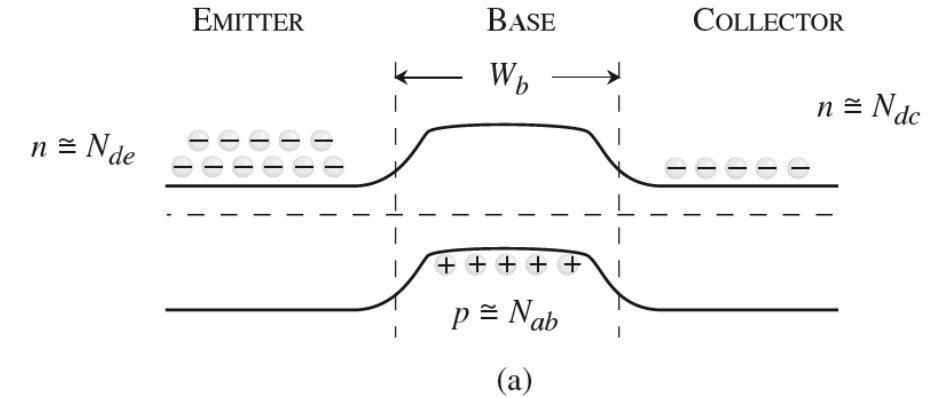
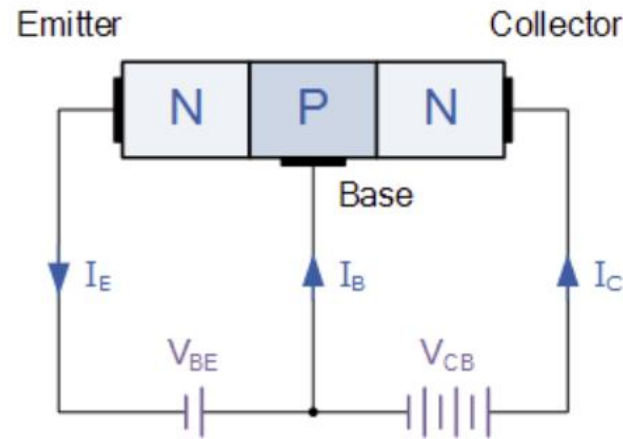
γ_E : Emitter-Wirkungsgrad

$$\gamma_e = \frac{I_{En}}{I_{En} + I_{Ep}}$$

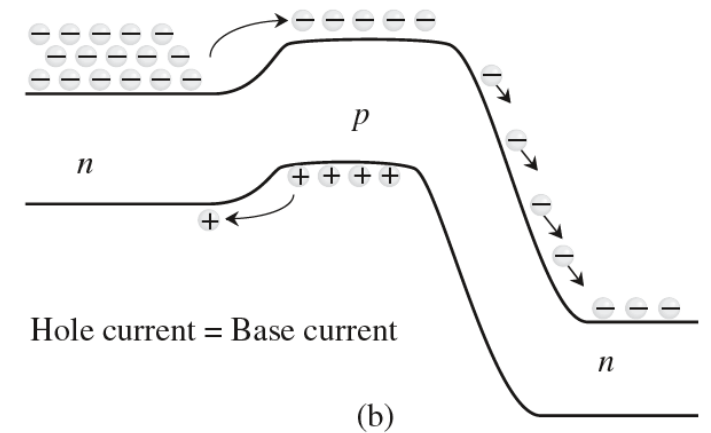
α : Gleichstromverstärkung
(engl. current transfer, < 1
(aber nahe 1, typisch 0,95
...0,99))

Basisstrom besteht aus Löchern, die
in den Emitter injiziert werden und
Löchern, die in der Basis
rekombinieren:

Stromverstärkungsfaktor $\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{B I_{En}}{I_{Ep} + (1 - B) I_{En}}$



Electron current



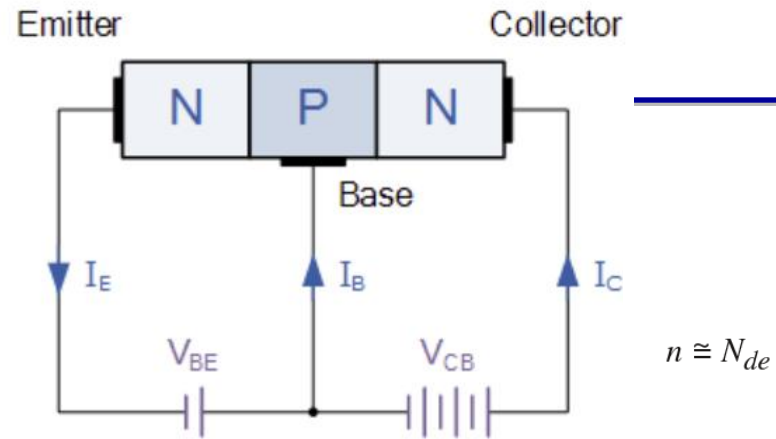
Grundlegende Wirkungsweise

Quantitativ:

$$I_C = B I_{En}$$

B: Basis-Transportfaktor

γ_E : Emitter-Wirkungsgrad



$$\gamma_e = \frac{I_{En}}{I_{En} + I_{Ep}}$$

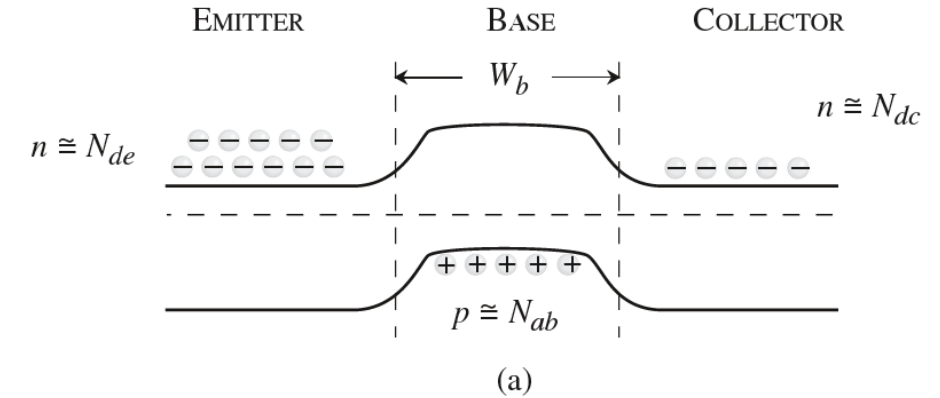
α : Gleichstromverstärkung
(engl. current transfer, <1 (aber nahe 1, typisch 0,95 ...0,99))

$$\frac{I_C}{I_E} = \frac{B I_{En}}{I_{En} + I_{Ep}} = B \gamma_e = \alpha$$

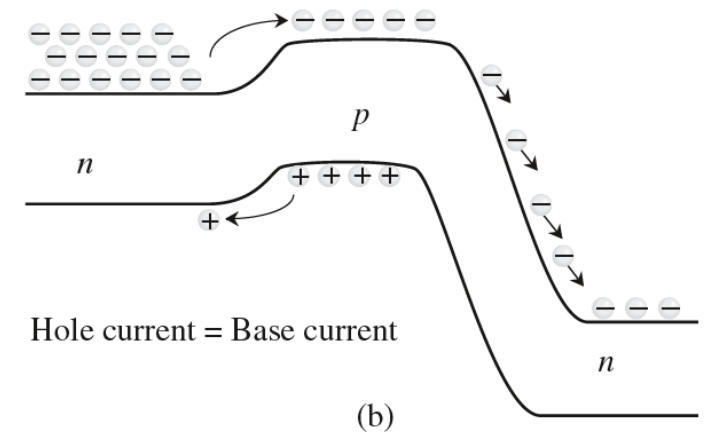
Basisstrom besteht aus Löchern, die in den Emitter injiziert werden und Löchern, die in der Basis rekombinieren:

$$I_B = I_{Ep} + (1 - B) I_{En}$$

Stromverstärkungsfaktor $\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{B I_{En}}{I_{Ep} + (1 - B) I_{En}} = \frac{B(I_{En}/I_E)}{1 - B(I_{En}/I_E)}$



Electron current



Hole current = Base current

Grundlegende Wirkungsweise

Quantitativ:

$$I_C = B I_{En}$$

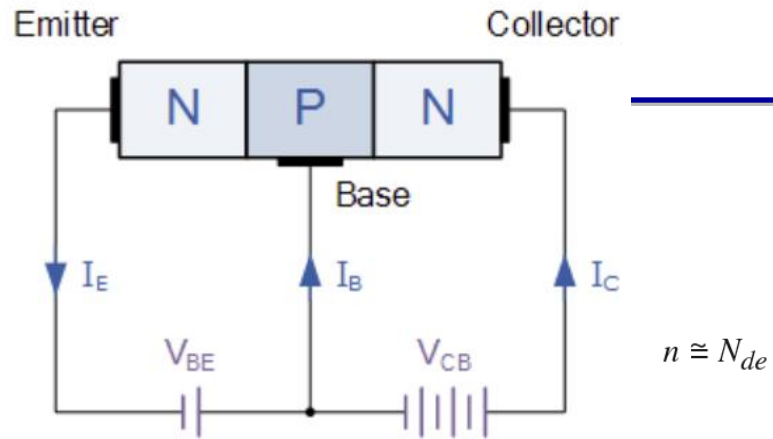
B: Basis-Transportfaktor

γ_E : Emitter-Wirkungsgrad

α : Gleichstromverstärkung
(engl. current transfer, <1
(aber nahe 1, typisch 0,95
...0,99)

Basisstrom besteht aus Löchern, die
in den Emitter injiziert werden und
Löchern, die in der Basis
rekombinieren:

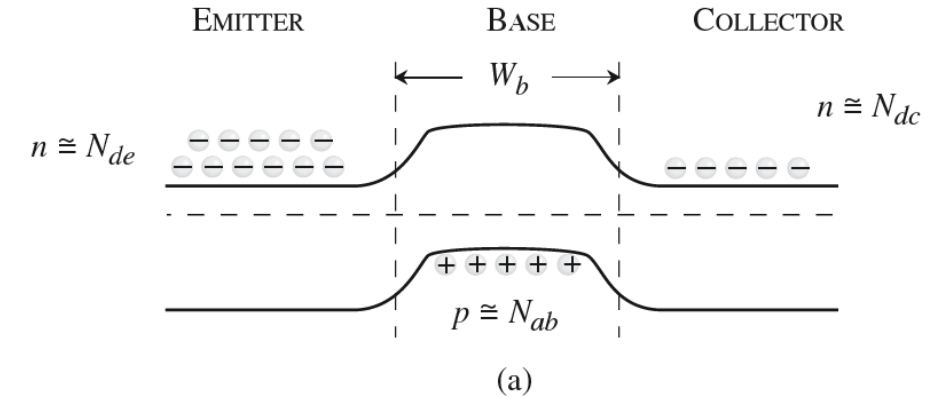
Stromverstärkungsfaktor $\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{B I_{En}}{I_{Ep} + (1 - B) I_{En}} = \frac{B(I_{En}/I_E)}{1 - B(I_{En}/I_E)} = \frac{B\gamma_e}{1 - B\gamma_e}$



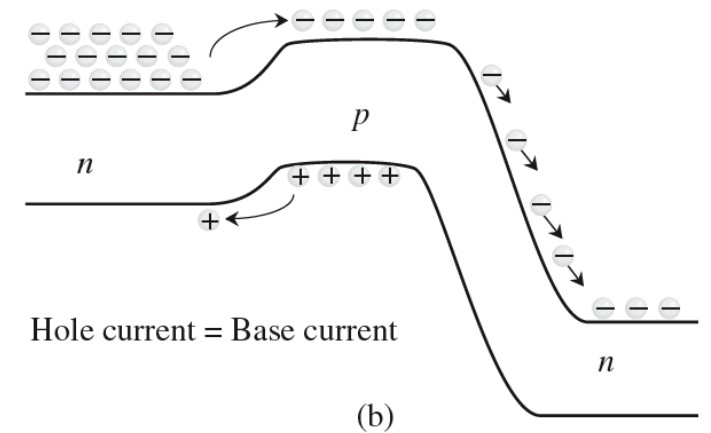
$$\gamma_e = \frac{I_{En}}{I_{En} + I_{Ep}}$$

$$\frac{I_C}{I_E} = \frac{B I_{En}}{I_{En} + I_{Ep}} = B \gamma_e = \alpha$$

$$I_B = I_{Ep} + (1 - B) I_{En}$$



Electron current



Hole current = Base current

Grundlegende Wirkungsweise

Quantitativ:

$$I_C = B I_{En}$$

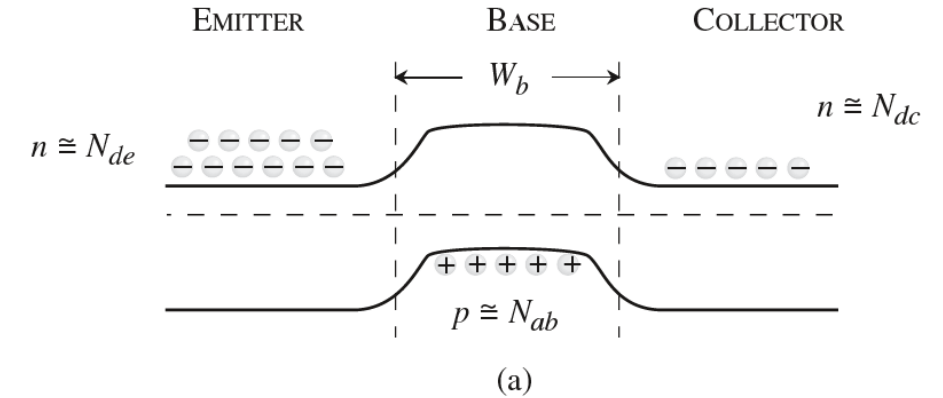
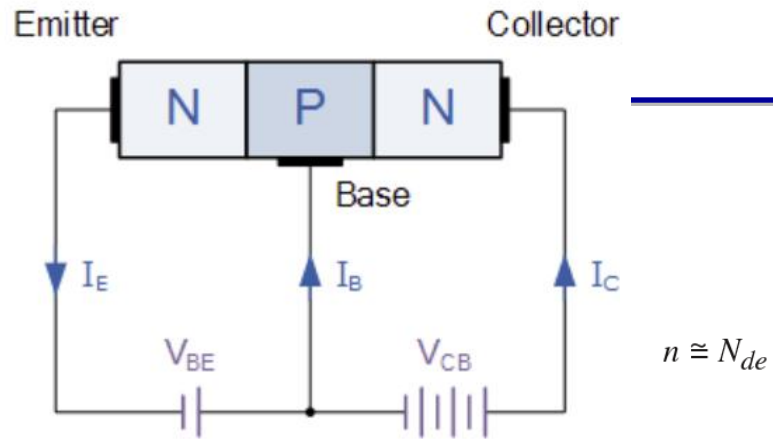
B: Basis-Transportfaktor

γ_E : Emitter-Wirkungsgrad

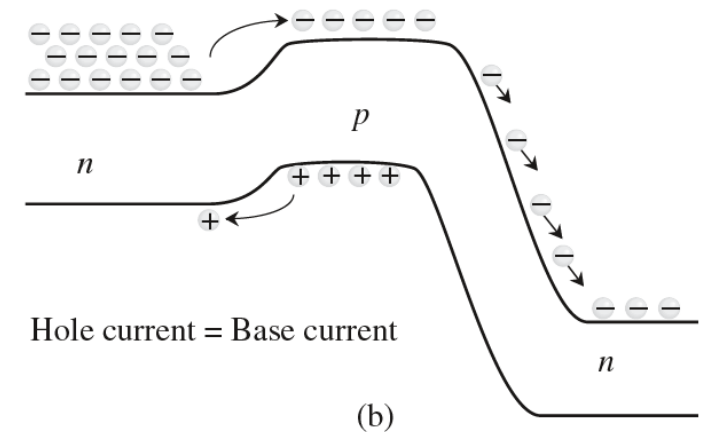
α : Gleichstromverstärkung
(engl. current transfer, <1
(aber nahe 1, typisch 0,95
...0,99)

Basisstrom besteht aus Löchern, die
in den Emitter injiziert werden und
Löchern, die in der Basis
rekombinieren:

Stromverstärkungsfaktor $\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{B I_{En}}{I_{Ep} + (1 - B) I_{En}} = \frac{B(I_{En}/I_E)}{1 - B(I_{En}/I_E)} = \frac{B\gamma_e}{1 - B\gamma_e}$ $\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$



Electron current



Hole current = Base current

Grundlegende Wirkungsweise

Quantitativ:

$$I_C = B I_{En}$$

B: Basis-Transportfaktor

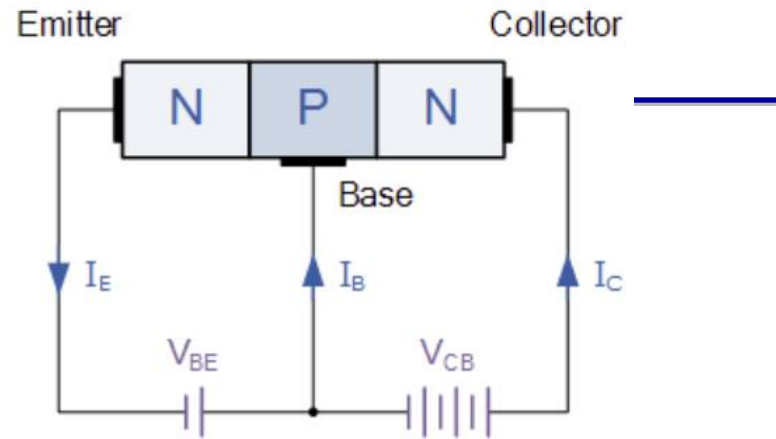
γ_E : Emitter-Wirkungsgrad

α : Gleichstromverstärkung
(engl. current transfer, <1)

Basisstrom besteht aus Löchern, die in den Emitter injiziert werden und Löchern, die in der Basis rekombinieren:

Stromverstärkungsfaktor $\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{B I_{En}}{I_{Ep} + (1 - B) I_{En}} = \frac{B(I_{En}/I_E)}{1 - B(I_{En}/I_E)} = \frac{B\gamma_e}{1 - B\gamma_e}$

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$



$$\gamma_e = \frac{I_{En}}{I_{En} + I_{Ep}}$$

$$\frac{I_C}{I_E} = \frac{B I_{En}}{I_{En} + I_{Ep}} = B \gamma_e = \alpha$$

$$I_B = I_{Ep} + (1 - B) I_{En}$$

Für $\alpha = 0.99$
ergibt sich als
Stromverstärkungsfaktor:

$$\beta = \frac{0.99}{1 - 0.99} = 99 !$$

Grundlegende Wirkungsweise

Quantitativ:

$$I_C = B I_{En}$$

B: Basis-Transportfaktor

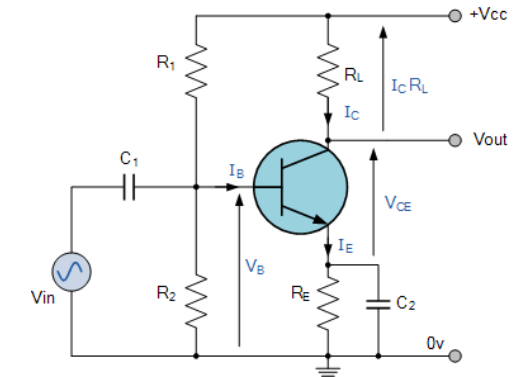
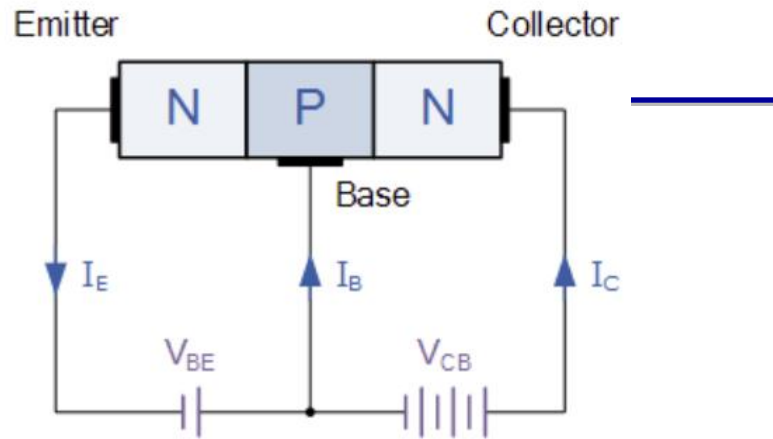
γ_E : Emitter-Wirkungsgrad

α : Gleichstromverstärkung
(engl. current transfer, <1)

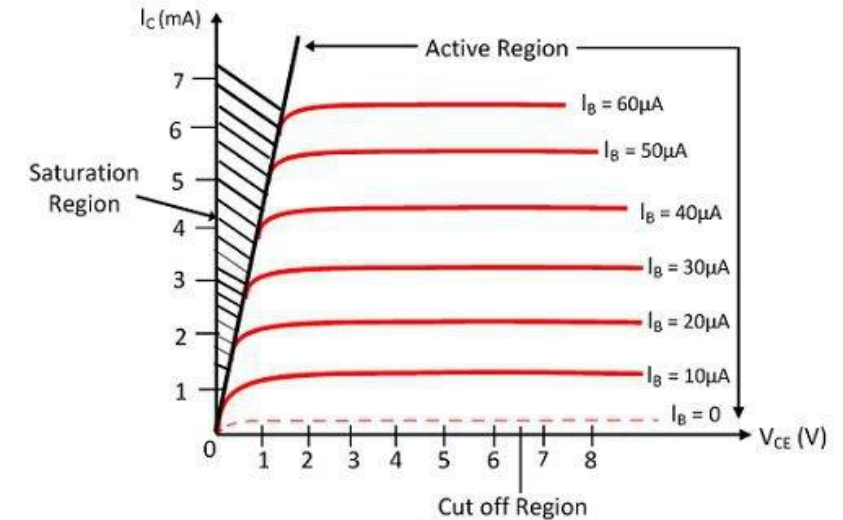
Basisstrom besteht aus Löchern, die in den Emitter injiziert werden und Löchern, die in der Basis rekombinieren:

Stromverstärkungsfaktor $\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{B I_{En}}{I_{Ep} + (1 - B) I_{En}} = \frac{B(I_{En}/I_E)}{1 - B(I_{En}/I_E)} = \frac{B\gamma_e}{1 - B\gamma_e}$

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$



Emitterschaltung



Output Characteristic Curve

Circuit Globe

$$I_B = I_{Ep} + (1 - B) I_{En}$$

Verschiedene Betriebsmodi des Bipolartransistors

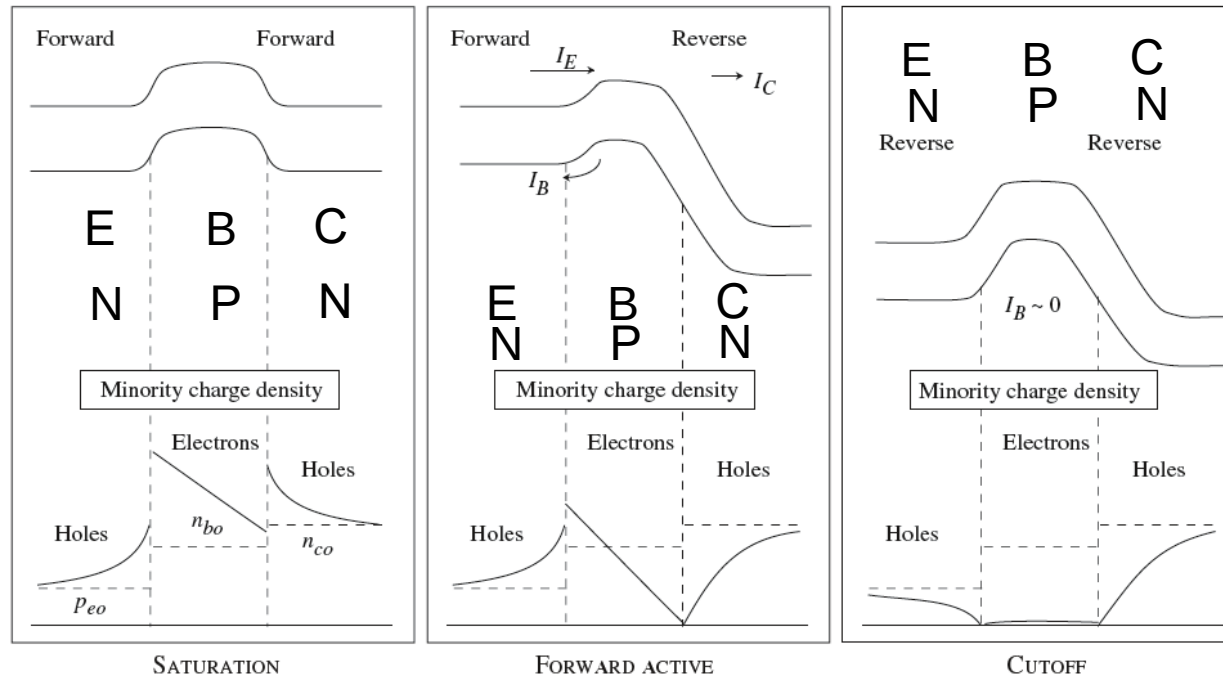
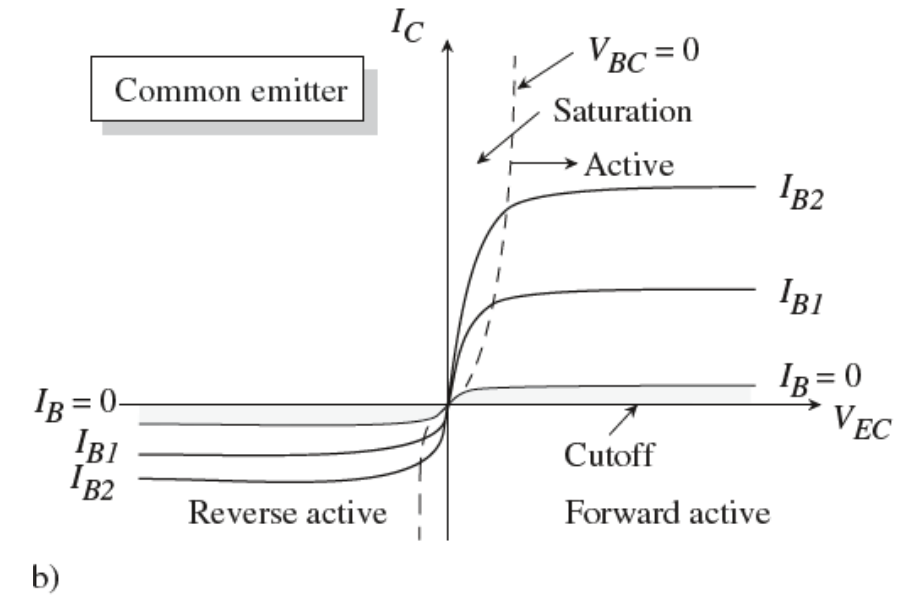


Figure 6.8: The band profile and minority charge distribution in a BJT under saturation, forward active, and cutoff modes.

Normalbetrieb

- Emitterdiode in Flussrichtung
- Kollektordiode in Sperrrichtung
- Verstärkungsbereich



Verschiedene Betriebsmodi des Bipolartransistors

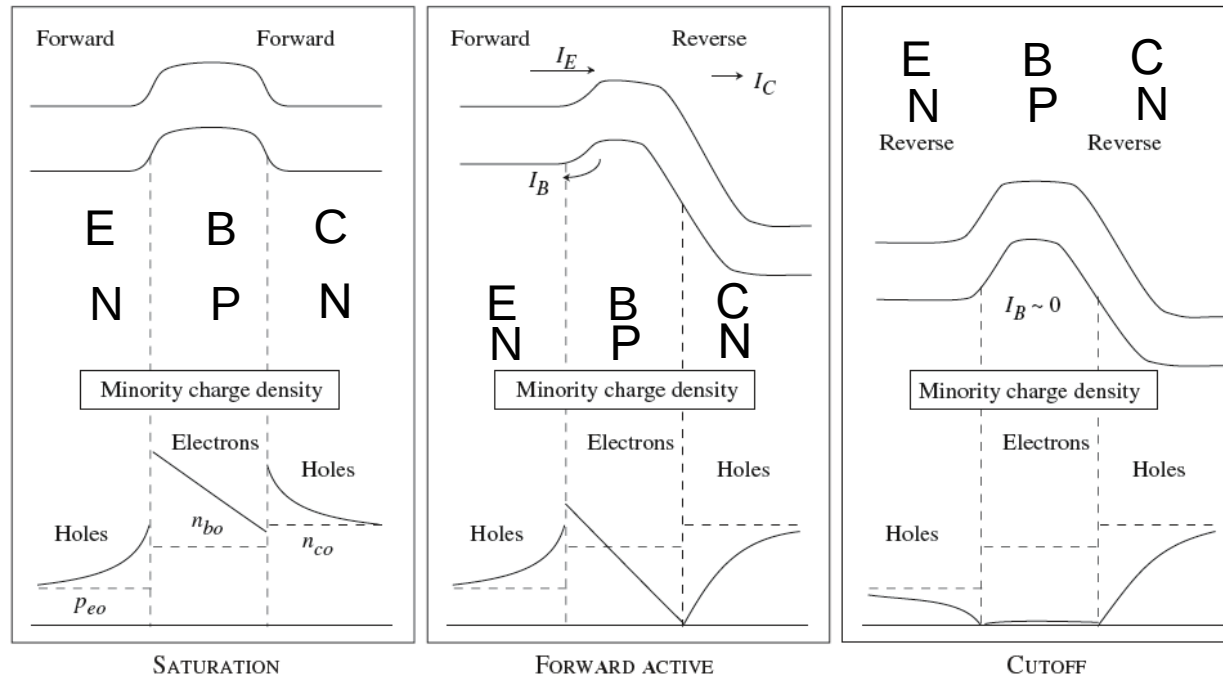
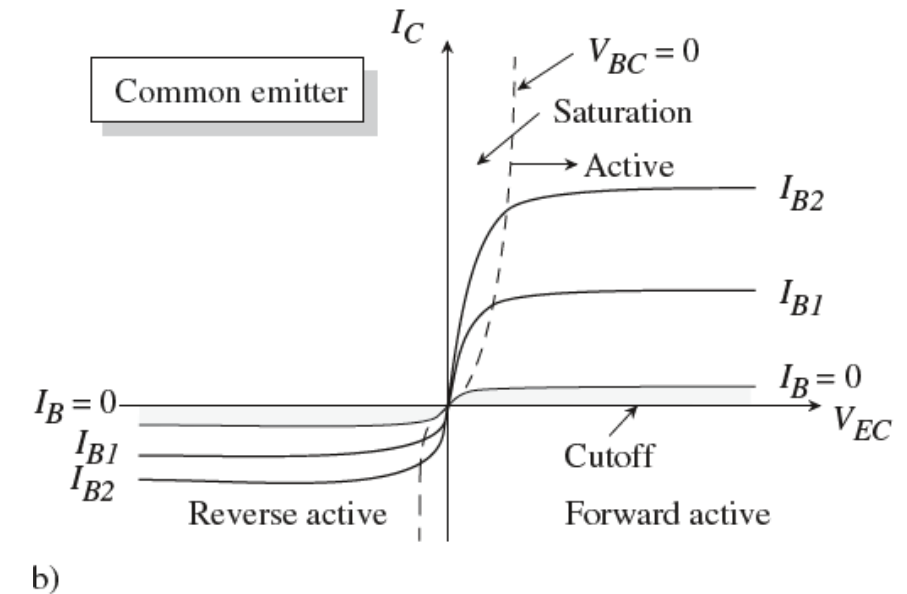


Figure 6.8: The band profile and minority charge distribution in a BJT under saturation, forward active, and cutoff modes.

Sättigungsbetrieb

- beide PN-Übergänge leiten
- nicht-idealer geschlossener Schalter



Verschiedene Betriebsmodi des Bipolartransistors

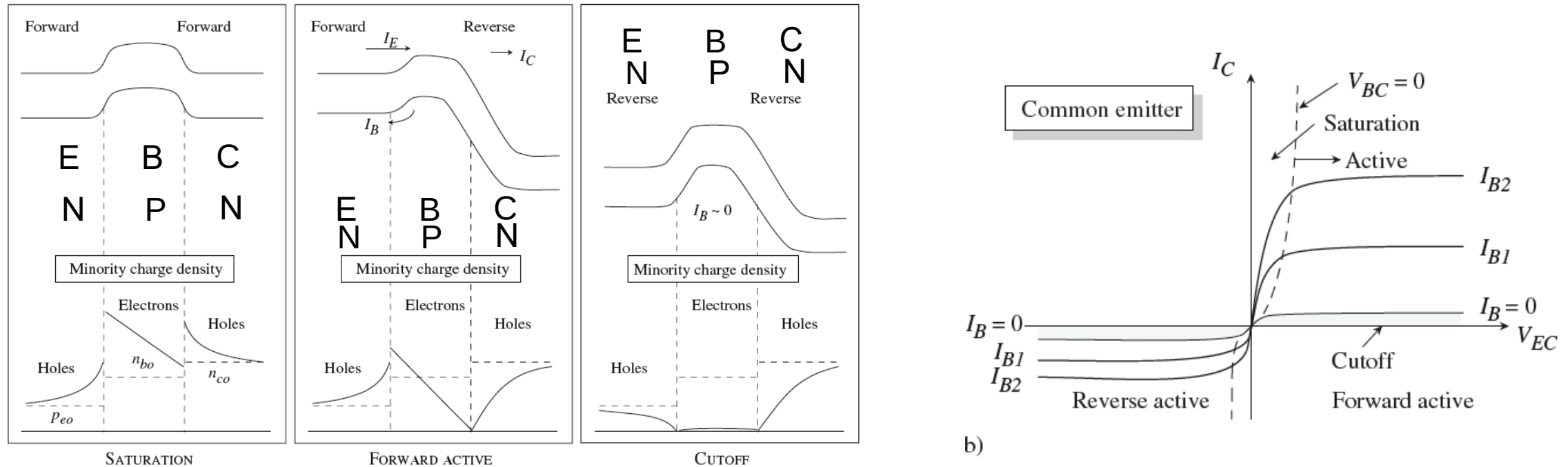


Figure 6.8: The band profile and minority charge distribution in a BJT under saturation, forward active, and cutoff modes.

Sperrbetrieb

- beide pn-Übergänge sperren
- nicht-idealer offener Schalter

Quantitative Betrachtung der Ströme

Quantitative Behandlung: Stromfluss im Bipolartransistor

Genau wie bei der PN-diode wird das Geschehen wiederum von den Überschuss-Minoritätsträgern an den Grenzen der Raumladungszonen (EBJ, Emitter-Base-Junction; CBJ: Collector-Base-Junction) bestimmt. Aus den Überschussladungsträgerdichten lassen sich dann wieder die Stromdichten ableiten!

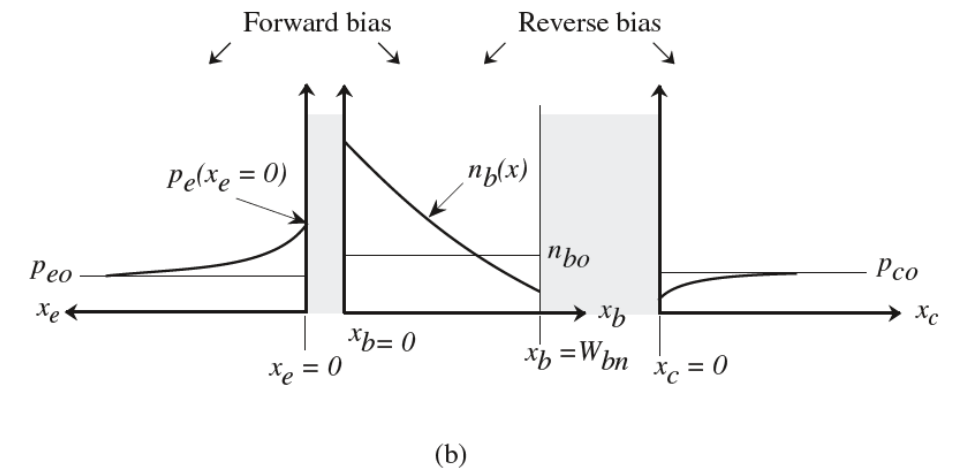
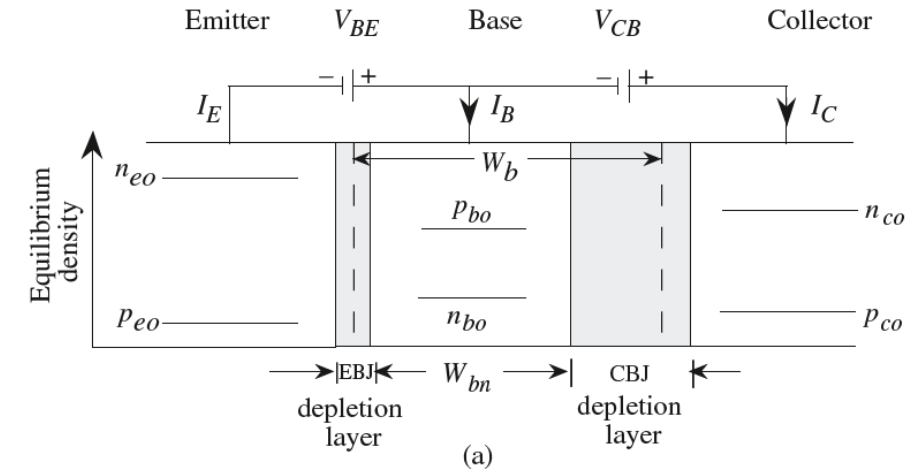


Abb.: a) Schema eines NPN-Bipolartransistors mit den beiden Raumladungszonen EBJ und CBJ.
b) Minoritätsträgerverteilungen beim NPN-Bipolartransistor im Verstärkungsbereich.

→ Ergebnis I_E

Quantitative Behandlung: Stromfluss im Bipolartransistor

Genau wie bei der PN-diode wird das Geschehen wiederum von den Überschuss Minoritätsträgern an den Grenzen der Raumladungszonen (EBJ, Emitter-Base-Junction; CBJ: Collector-Base-Junction) bestimmt.

$\delta p_e(x_e = 0) =$ Überschuss-Lochdichte EBJ emitterseitig

$$= p_{eo} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

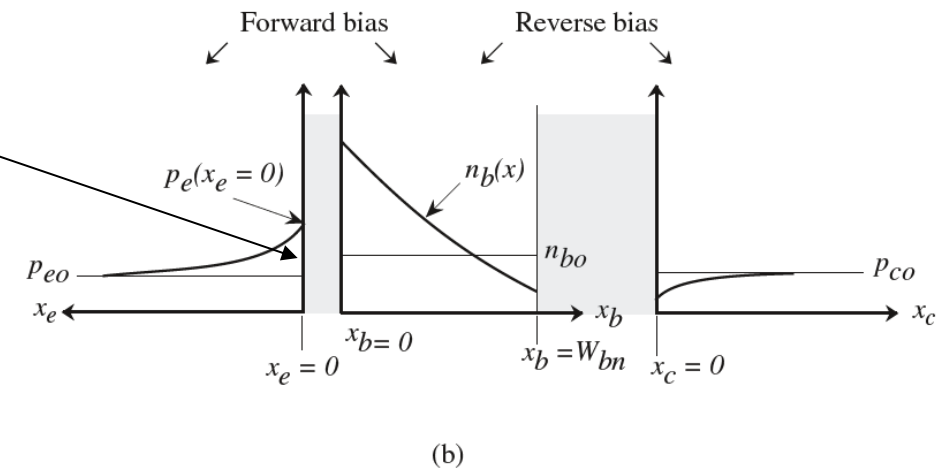
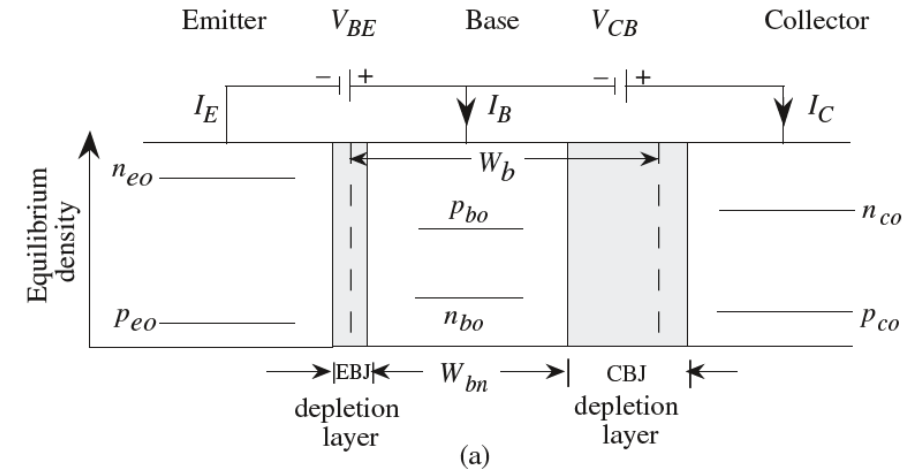


Abb.: a) Schema eines NPN-Bipolartransistors mit den beiden Raumladungszonen EBJ und CBJ.
b) Minoritätsträgerverteilungen beim NPN-Bipolartransistor im Verstärkungsbereich.

Quantitative Behandlung: Stromfluss im Bipolartransistor

Genau wie bei der PN-diode wird das Geschehen wiederum von den Überschuss Minoritätsträgern an den Grenzen der Raumladungszonen (EBJ, Emitter-Base-Junction; CBJ: Collector-Base-Junction) bestimmt.

$$\begin{aligned}\delta p_e(x_e = 0) &= \text{Überschuss-Lochdichte EBJ emitterseitig} \\ &= p_{eo} \left[\exp(eV_{BE} / k_B T) - 1 \right]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\delta n_b(x_b = 0) &= \text{Überschuss-Elektronendichte EBJ basisseitig} \\ &= n_{bo} \left[\exp(eV_{BE} / k_B T) - 1 \right]\end{aligned}$$

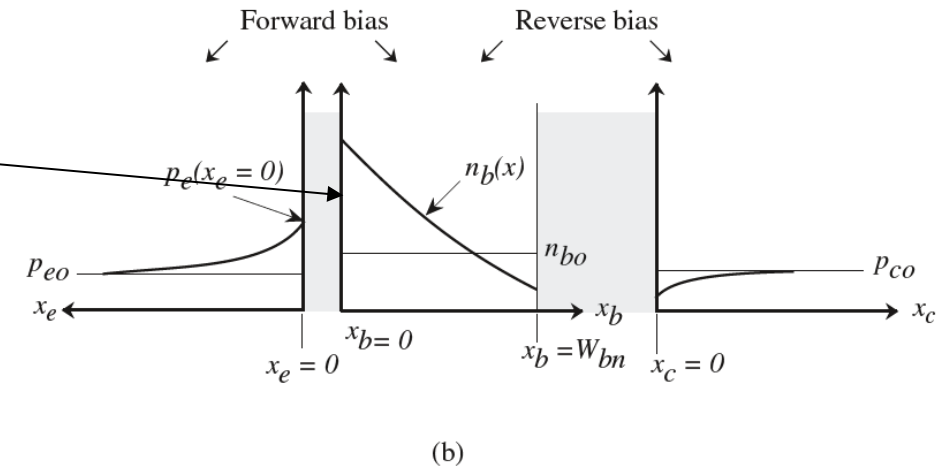
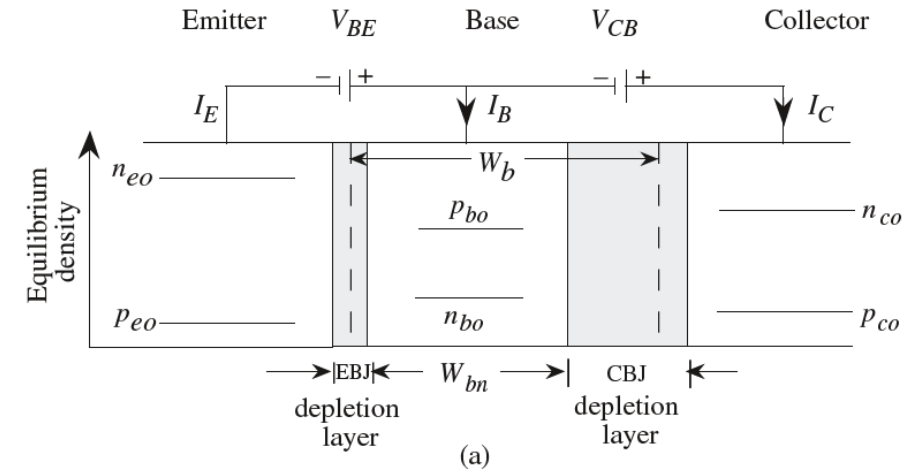


Abb.: a) Schema eines NPN-Bipolartransistors mit den beiden Raumladungszonen EBJ und CBJ.
b) Minoritätsträgerverteilungen beim NPN-Bipolartransistor im Verstärkungsbereich.

Quantitative Behandlung: Stromfluss im Bipolartransistor

Genau wie bei der PN-diode wird das Geschehen wiederum von den Überschuss Minoritätsträgern an den Grenzen der Raumladungszonen (EBJ, Emitter-Base-Junction; CBJ: Collector-Base-Junction) bestimmt.

$$\begin{aligned}\delta p_e(x_e = 0) &= \text{Überschuss-Lochdichte EBJ emitterseitig} \\ &= p_{eo} \left[\exp(eV_{BE} / k_B T) - 1 \right]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\delta n_b(x_b = 0) &= \text{Überschuss-Elektronendichte EBJ basisseitig} \\ &= n_{bo} \left[\exp(eV_{BE} / k_B T) - 1 \right]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\delta n_b(x_b = W_{bn}) &= \text{Überschuss-Elektronendichte CBJ basisseitig} \\ &= n_{bo} \left[\exp(-eV_{CB} / k_B T) - 1 \right]\end{aligned}$$

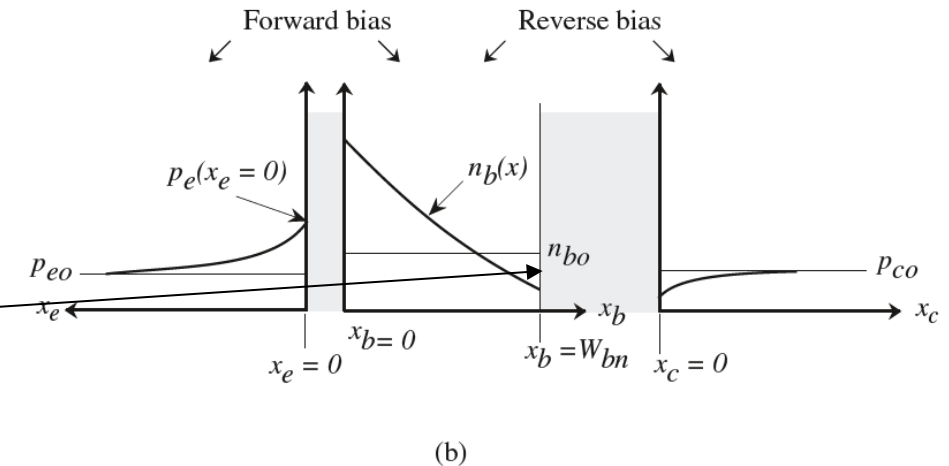
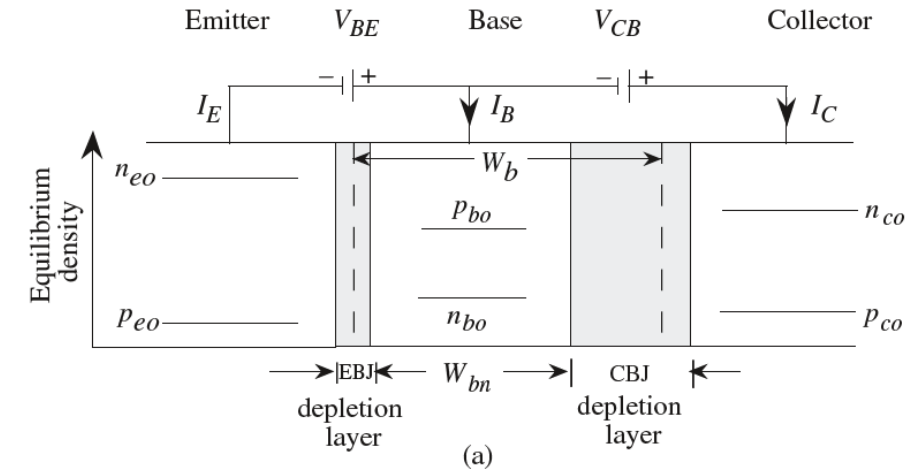


Abb.: a) Schema eines NPN-Bipolartransistors mit den beiden Raumladungszonen EBJ und CBJ.
b) Minoritätsträgerverteilungen beim NPN-Bipolartransistor im Verstärkungsbereich.

Quantitative Behandlung: Stromfluss im Bipolartransistor

Genau wie bei der PN-diode wird das Geschehen wiederum von den Überschuss Minoritätsträgern an den Grenzen der Raumladungszonen (EBJ, Emitter-Base-Junction; CBJ: Collector-Base-Junction) bestimmt.

$$\begin{aligned}\delta p_e(x_e = 0) &= \text{Überschuss-Lochdichte EBJ emitterseitig} \\ &= p_{eo} \left[\exp(eV_{BE} / k_B T) - 1 \right]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\delta n_b(x_b = 0) &= \text{Überschuss-Elektronendichte EBJ basisseitig} \\ &= n_{bo} \left[\exp(eV_{BE} / k_B T) - 1 \right]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\delta n_b(x_b = W_{bn}) &= \text{Überschuss-Elektronendichte CBJ basisseitig} \\ &= n_{bo} \left[\exp(-eV_{CB} / k_B T) - 1 \right]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\delta p_c(x_c = 0) &= \text{Überschuss-Lochdichte CBJ collectorseitig} \\ &= p_{co} \left[\exp(-eV_{CB} / k_B T) - 1 \right]\end{aligned}$$

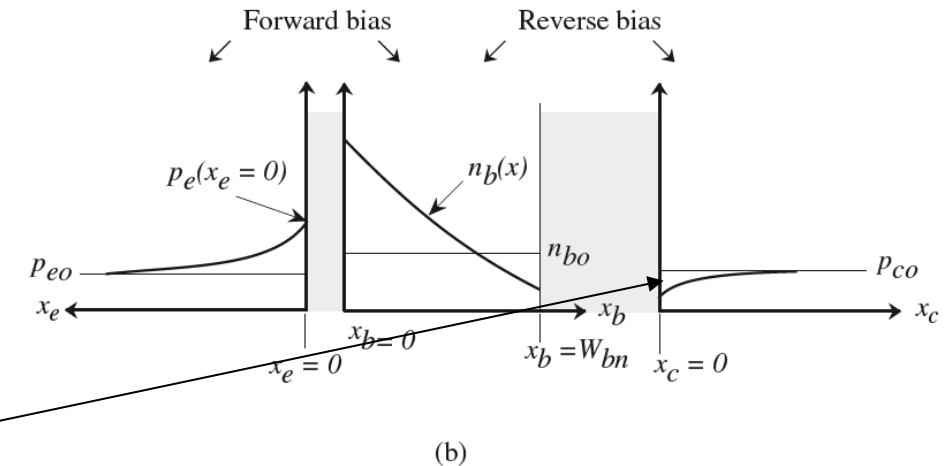
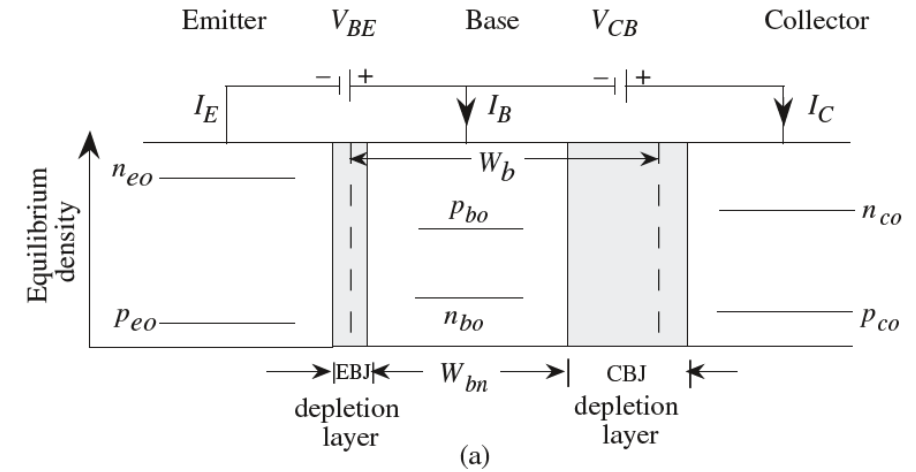


Abb.: a) Schema eines NPN-Bipolartransistors mit den beiden Raumladungszonen EBJ und CBJ.
b) Minoritätsträgerverteilungen beim NPN-Bipolartransistor im Verstärkungsbereich.

Stromfluss im Bipolartransistor: Emitterstrom

Nun können wieder die durch die erhöhten Minoritätsladungsträgerdichten an den Grenzen der RLZs hervorgerufenen Diffusionsströme berechnet werden.

Für die Elektronen:

$$J_e = eD_e \frac{dn}{dx}$$

bzw.

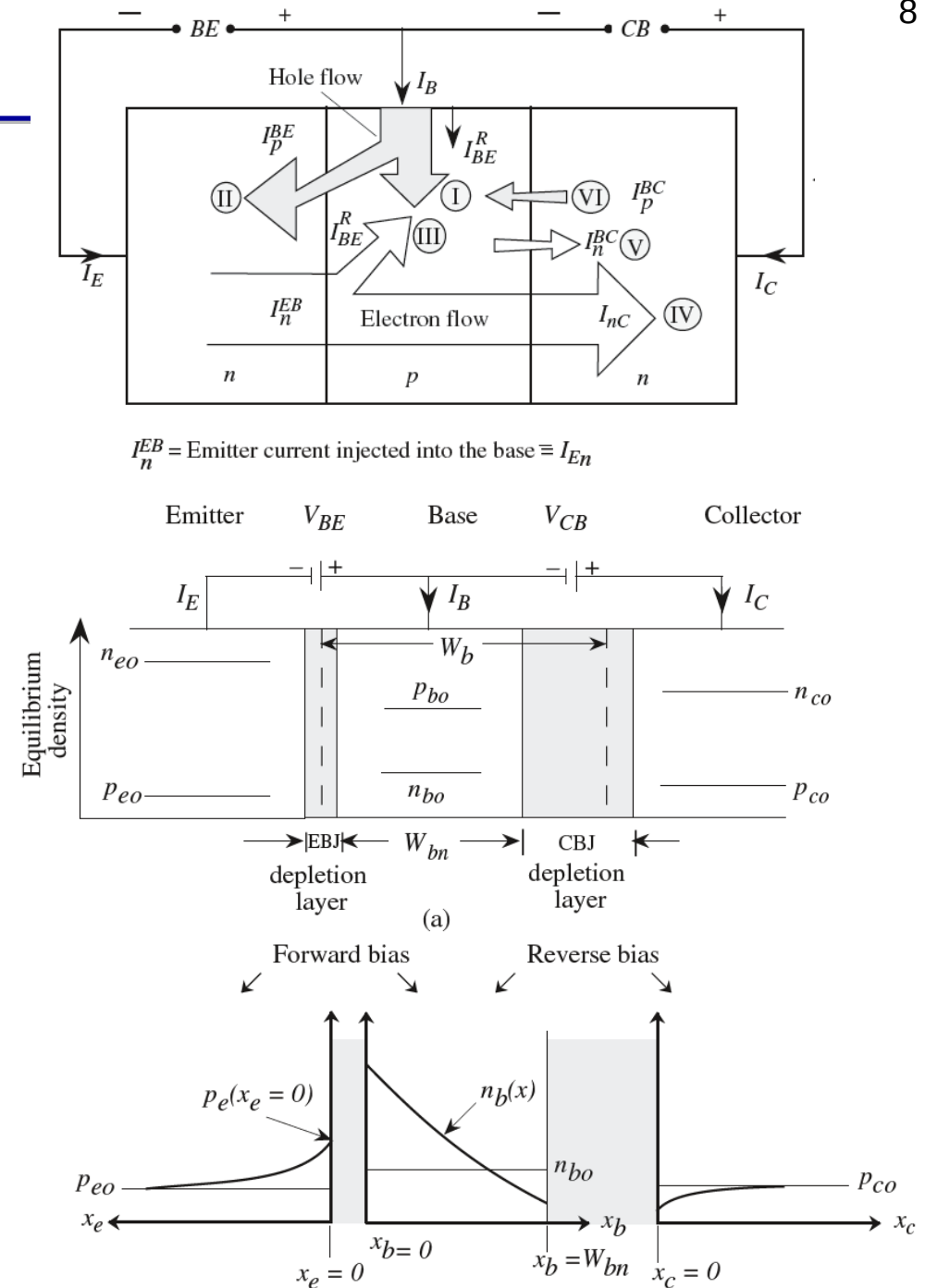
$$I_e = eAD_e \frac{dn}{dx}$$

Für die Löcher:

$$J_h = -eD_h \frac{dp}{dx}$$

bzw.

$$I_e = -eAD_h \frac{dp}{dx}$$



Stromfluss im Bipolartransistor: Emitterstrom

Nun können wieder die durch die erhöhten Minoritätsladungsträgerdichten an den Grenzen der RLZs hervorgerufenen Diffusionsströme berechnet werden.

Für die Elektronen:

$$J_e = eD_e \frac{dn}{dx}$$

bzw.

$$I_e = eAD_e \frac{dn}{dx}$$

Für die Löcher:

$$J_h = -eD_h \frac{dp}{dx}$$

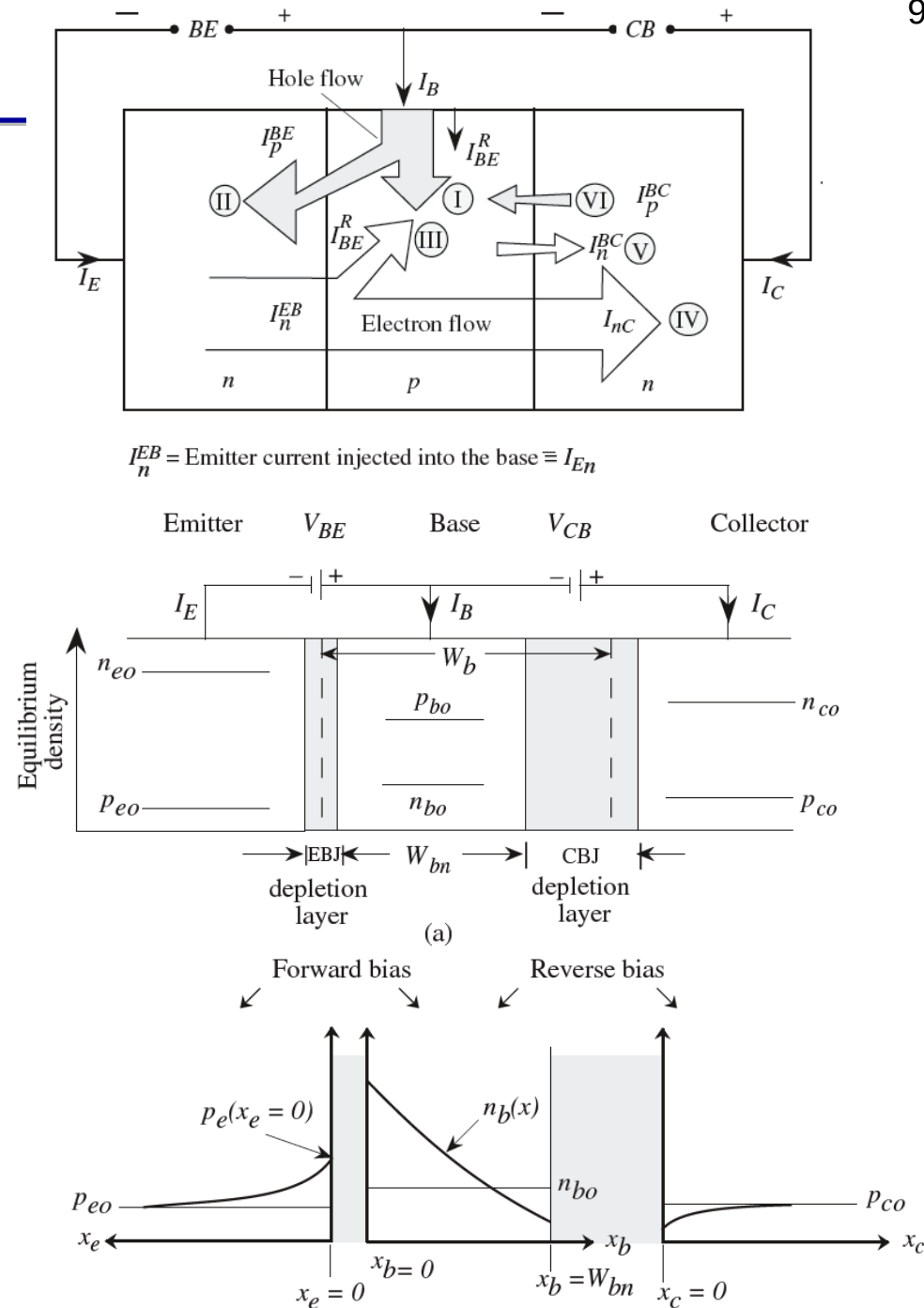
bzw.

$$I_e = -eAD_h \frac{dp}{dx}$$

Für die EB-Diode des Transistors gilt: $I_E = I_{En} + I_{Ep}$

$$I_{En} = I_n^{EB} = eAD_e \left. \frac{d\delta n_b(x)}{dx_b} \right|_{x_b=0}$$

$$I_{Ep} = I_p^{BE} = -eAD_h \left. \frac{d\delta p_e(x)}{dx_e} \right|_{x_e=0}$$



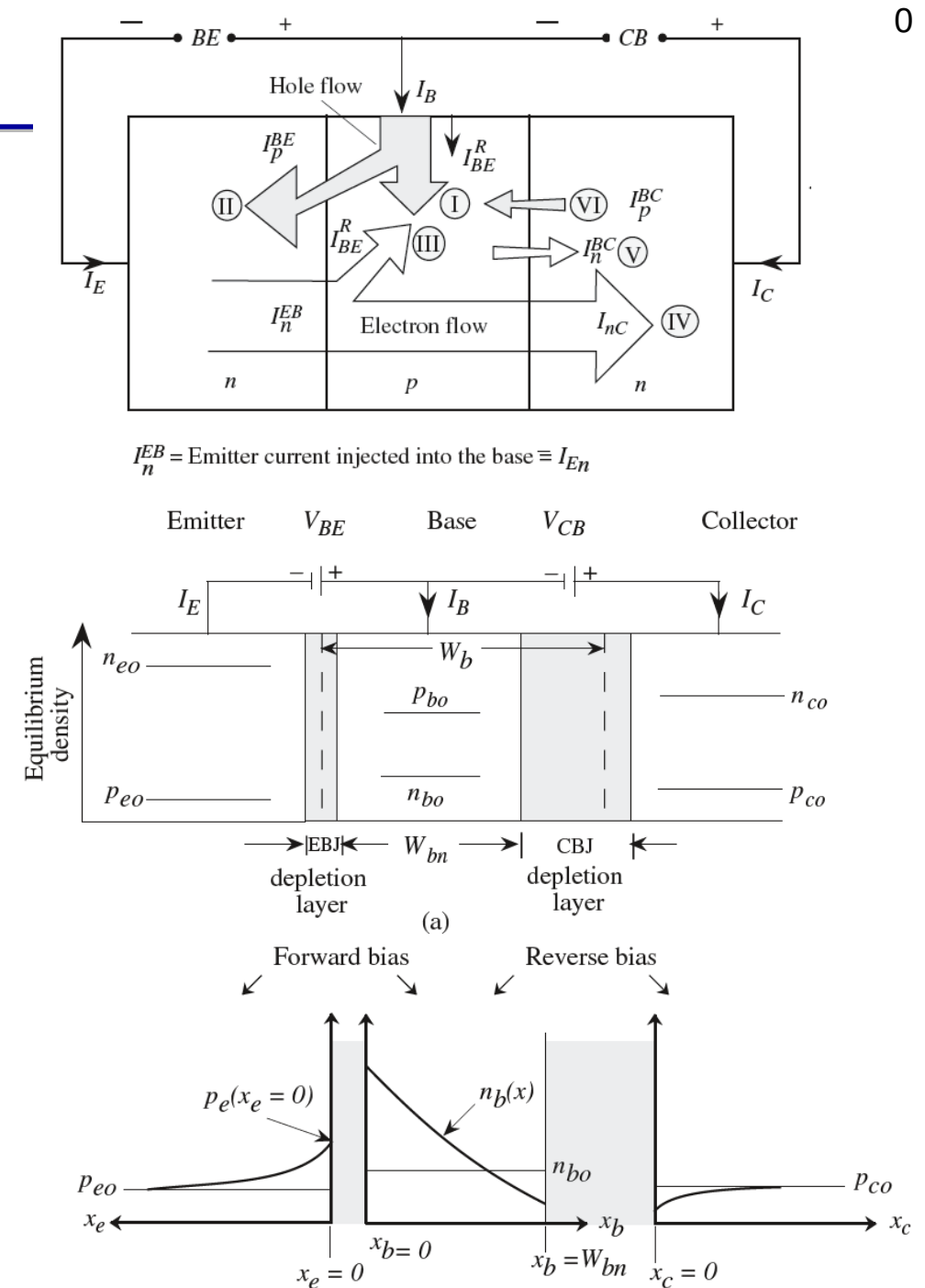
Stromfluss im Bipolartransistor: Emitterstrom

Nun können wieder die durch die erhöhten Minoritätsladungsträgerdichten an den Grenzen der RLZs hervorgerufenen Diffusionsströme berechnet werden.

$$I_{En} = I_n^{EB} = eAD_e \frac{d\delta n_b(x)}{dx_b} \bigg|_{x_b=0}$$

$$I_{Ep} = I_p^{BE} = -eAD_h \frac{d\delta p_e(x)}{dx_e} \bigg|_{x_e=0}$$

Der Lochstrom auf der Emitterseite kann genauso bestimmt werden, wie wir es von der PN-Diode kennen:



Stromfluss im Bipolartransistor: Emitterstrom

Also wieder eine Betrachtung der Einzelströme durch die erhöhten Minoritätsladungsträgerdichten an den Grenzen:

$$I_{En} = I_n^{EB} = eAD_e \frac{d\delta n_b(x)}{dx_b} \bigg|_{x_b=0}$$

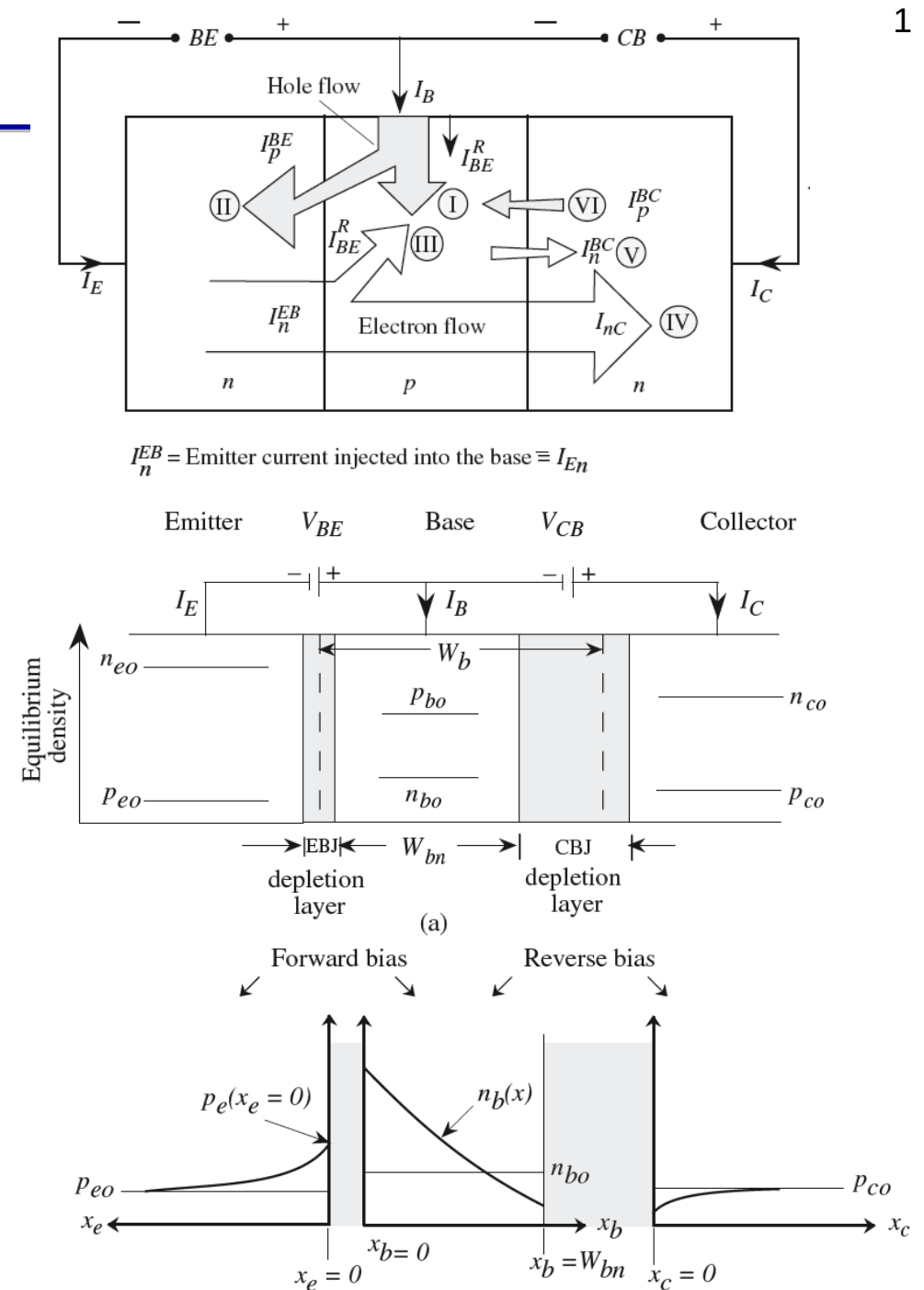
Der Lochstrom auf der Emitterseite kann genauso gelöst werden, wie wir es von der PN-Diode kennen:

$$I_{Ep} = I_p^{BE} = -eAD_h \frac{d\delta p(x)}{dx_e} \bigg|_{x_e=0}$$

Für den „langen“ Emitter (Emitterdicke W_e muss deutlich größer sein als die Diffusionslänge der Löcher im Emitter, $W_e > L_h$) folgt genau wie bei der PN-Diode:

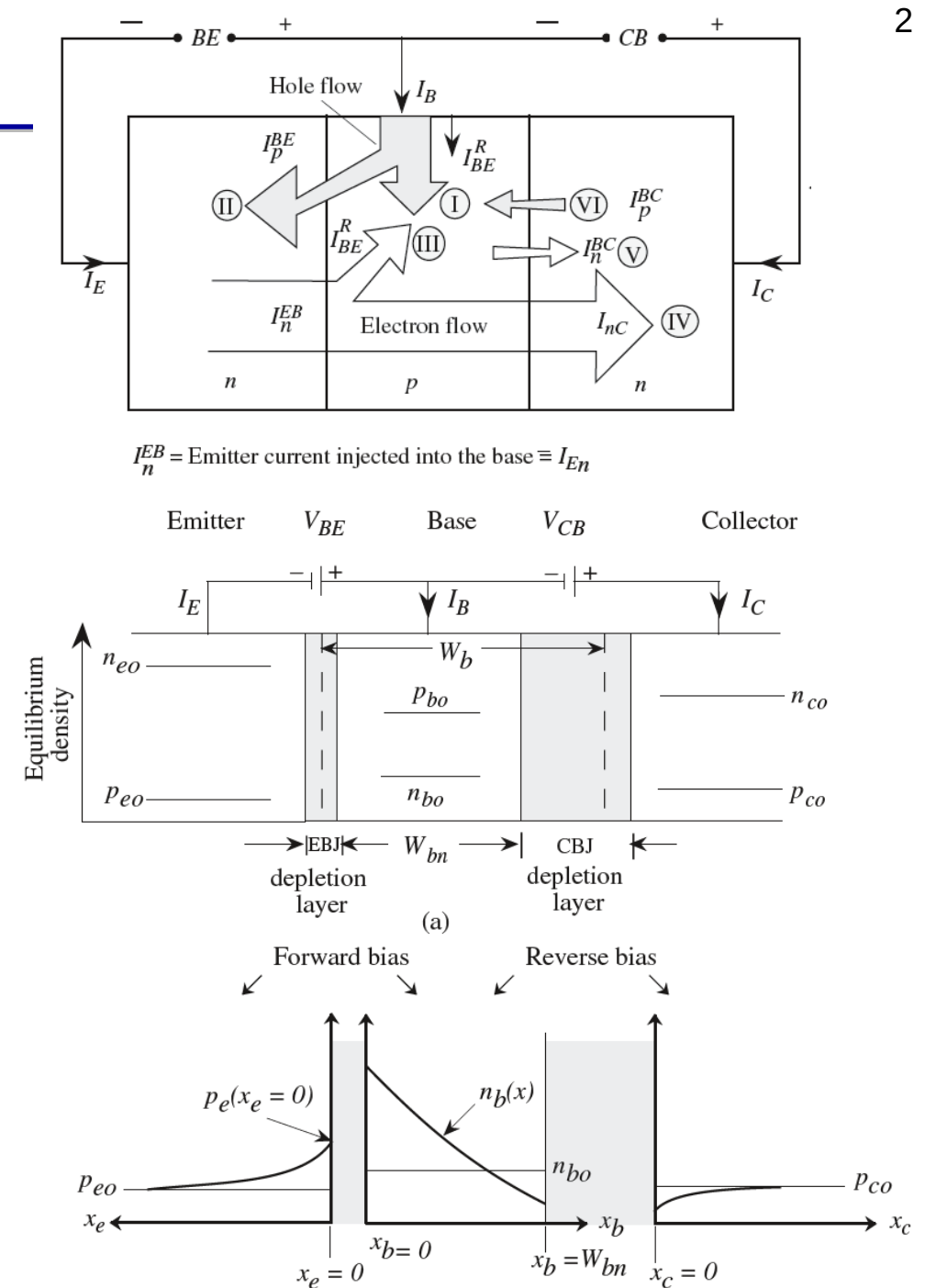
$$I_{Ep} = -A \left(\frac{eD_h p_{eo}}{L_h} \right) \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

Die von der Basis injizierten Löcher rekombinieren auf der Längenskala der Diffusionslänge.



Stromfluss im Bipolartransistor

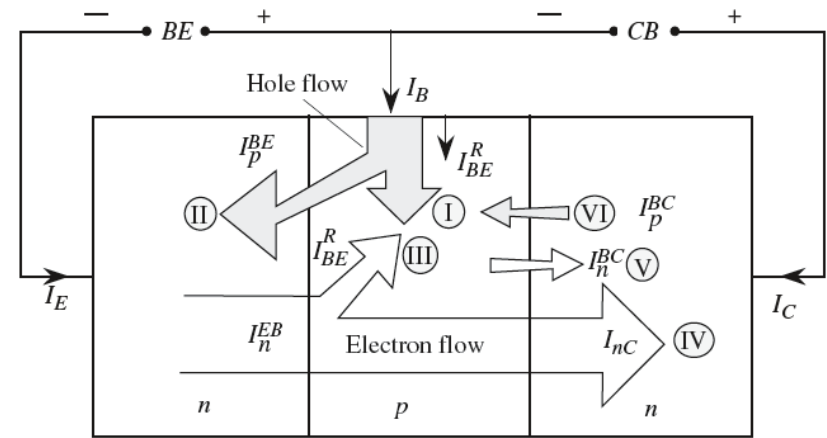
Die Betrachtung der **Basis** bringt uns zum Fall der „kurzen“ Diode („Short-Diode“ case). Die Funktionsweise des Transistors beruht ja gerade darauf, dass die Elektronen „durchdiffundieren“; die Diffusionslänge ist also größer als die Schichtdicke der Basis W_b .



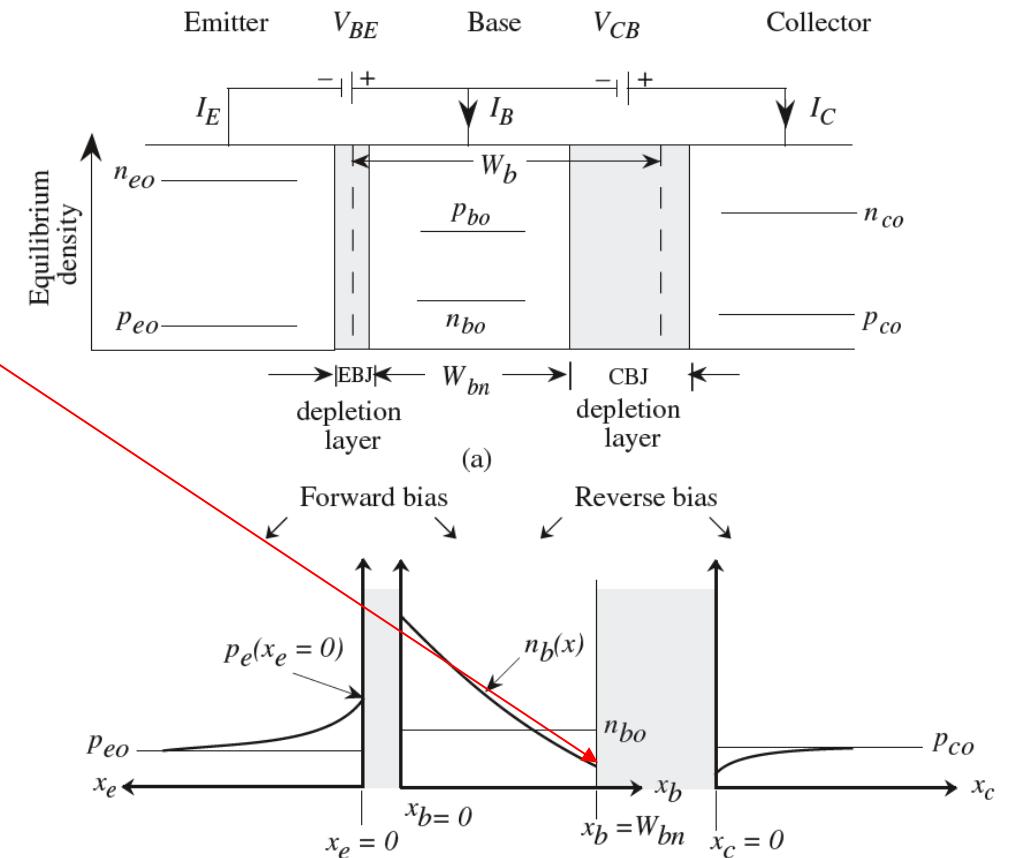
Stromfluss im Bipolartransistor

Die Betrachtung der Basis bringt uns zum Fall der „kurzen“ Diode („Short-Diode“ Fall). Die Funktionsweise des Transistors beruht ja gerade darauf, dass die Elektronen „durchdiffundieren“; die Diffusionslänge ist also größer als die Schichtdicke der Basis W_b .

Bei der Lösung des Minoritätsladungsträgerprofils $n_b(x)$ muss daher der rechte Rand der Basis berücksichtigt werden.



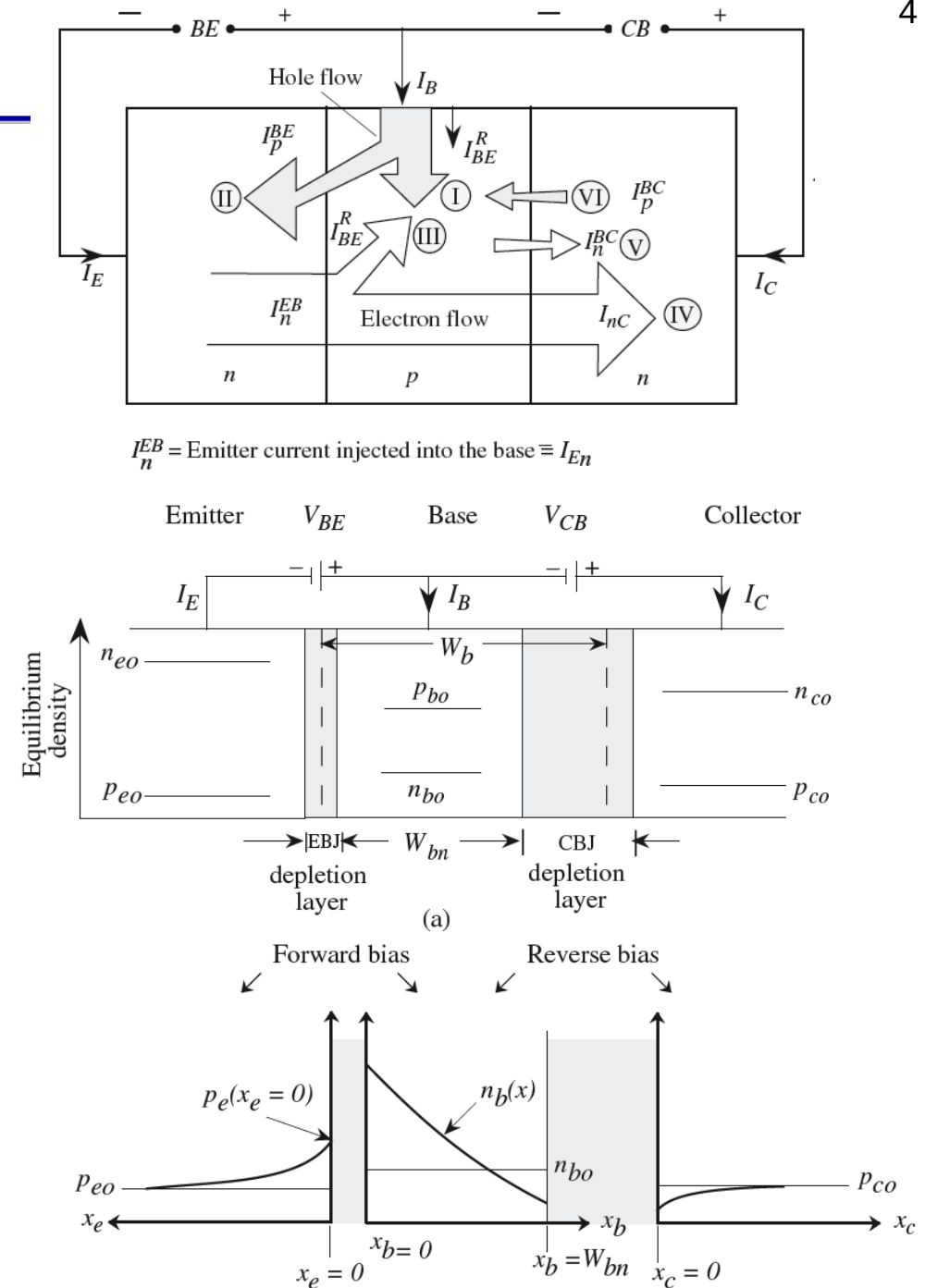
I_{nE}^{EB} = Emitter current injected into the base $\equiv I_{E_n}$



Stromfluss im Bipolartransistor

Die Betrachtung der Basis bringt uns zum Fall der „kurzen“ Diode („Short-Diode“ Fall). Die Funktionsweise des Transistors beruht ja gerade darauf, dass die Elektronen „durchdiffundieren“; die Diffusionslänge ist also größer als die Schichtdicke der Basis W_b .

Bei der Lösung des Minoritätsladungsträgerprofils $n_b(x)$ muss daher der rechte Rand der Basis berücksichtigt werden.



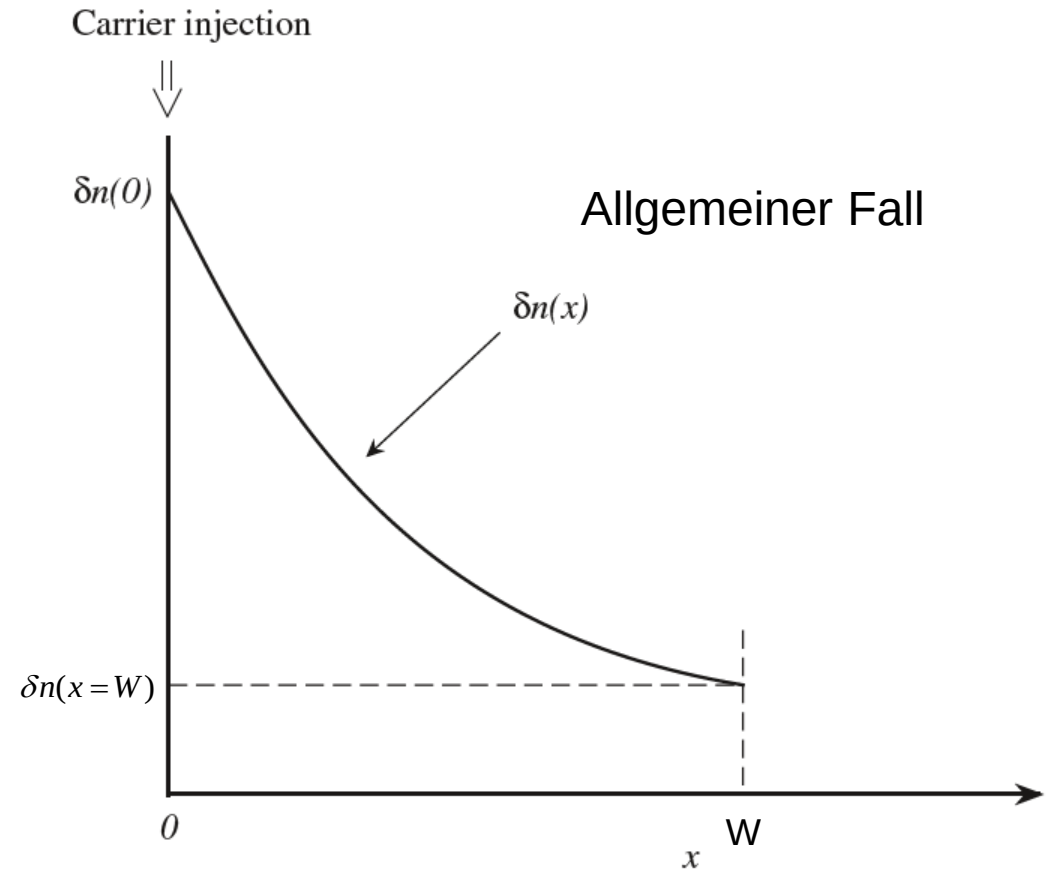
Stromfluss im Bipolartransistor

Die Betrachtung der Basis bringt uns zum Fall der „kurzen“ Diode („Short-Diode“ Fall). Die Funktionsweise des Transistors beruht ja gerade darauf, dass die Elektronen „durchdiffundieren“; die Diffusionslänge ist also größer als die Schichtdicke der Basis W_b .

Bei der Lösung des Minoritätsladungsträgerprofils $n_b(x)$ muss daher der rechte Rand der Basis berücksichtigt werden.

Die allgemeine Lösung lautet:

$$\delta n(x) = A_1 e^{x/L_e} + A_2 e^{-x/L_e}$$



Stromfluss im Bipolartransistor

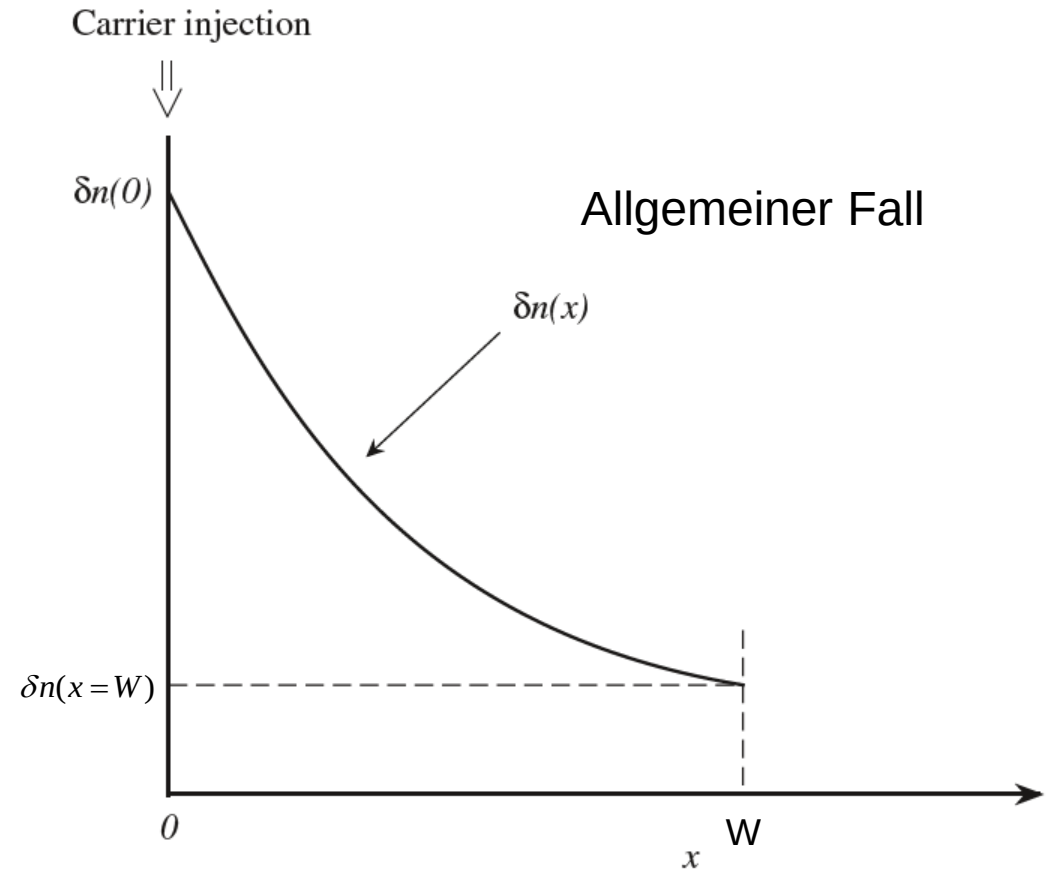
Die Betrachtung der Basis bringt uns zum Fall der „kurzen“ Diode („Short-Diode“ Fall). Die Funktionsweise des Transistors beruht ja gerade darauf, dass die Elektronen „durchdiffundieren“; die Diffusionslänge ist also größer als die Schichtdicke der Basis W_b .

Bei der Lösung des Minoritätsladungsträgerprofils $n_b(x)$ muss daher der rechte Rand der Basis berücksichtigt werden.

Die allgemeine Lösung lautet:

$$\delta n(x) = A_1 e^{x/L_e} + A_2 e^{-x/L_e}$$

Aus den Randbedingungen für die Ladungsträgerdichten bei $x=0$ und $x=L$ ergibt sich für die Vorfaktoren A_1 und A_2 :



Stromfluss im Bipolartransistor

Die Betrachtung der Basis bringt uns zum Fall der „kurzen“ Diode („Short-Diode“ Fall). Die Funktionsweise des Transistors beruht ja gerade darauf, dass die Elektronen „durchdiffundieren“; die Diffusionslänge ist also größer als die Schichtdicke der Basis W_b .

Bei der Lösung des Minoritätsladungsträgerprofils $n_b(x)$ muss daher der rechte Rand der Basis berücksichtigt werden.

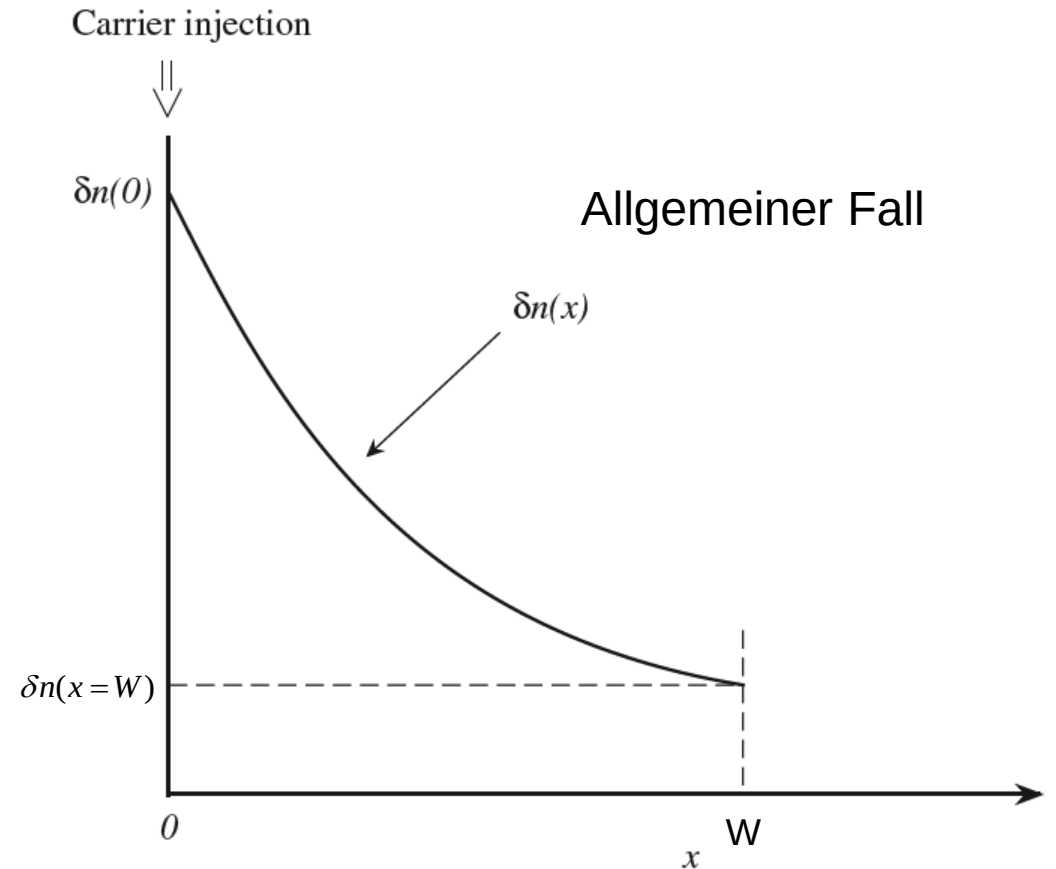
Die allgemeine Lösung lautet:

$$\delta n(x) = A_1 e^{x/L_e} + A_2 e^{-x/L_e}$$

Aus den Randbedingungen für die Ladungsträgerdichten bei $x=0$ und $x=L$ ergibt sich für die Vorfaktoren A_1 und A_2 :

$$A_1 = \frac{\delta n(W) - \delta n(0)e^{-W/L_e}}{e^{W/L_e} - e^{-W/L_e}}$$

$$A_2 = \frac{\delta n(0)e^{W/L_e} - \delta n(W)}{e^{W/L_n} - e^{-W/L_e}}$$



Stromfluss im Bipolartransistor

Die Betrachtung der Basis bringt uns zum Fall der „kurzen“ Diode („Short-Diode“ Fall). Die Funktionsweise des Transistors beruht ja gerade darauf, dass die Elektronen „durchdiffundieren“; die Diffusionslänge ist also größer als die Schichtdicke der Basis W_b .

Bei der Lösung des Minoritätsladungsträgerprofils $n_b(x)$ muss daher der rechte Rand der Basis berücksichtigt werden.

Die allgemeine Lösung lautet:

$$\delta n(x) = A_1 e^{x/L_e} + A_2 e^{-x/L_e}$$

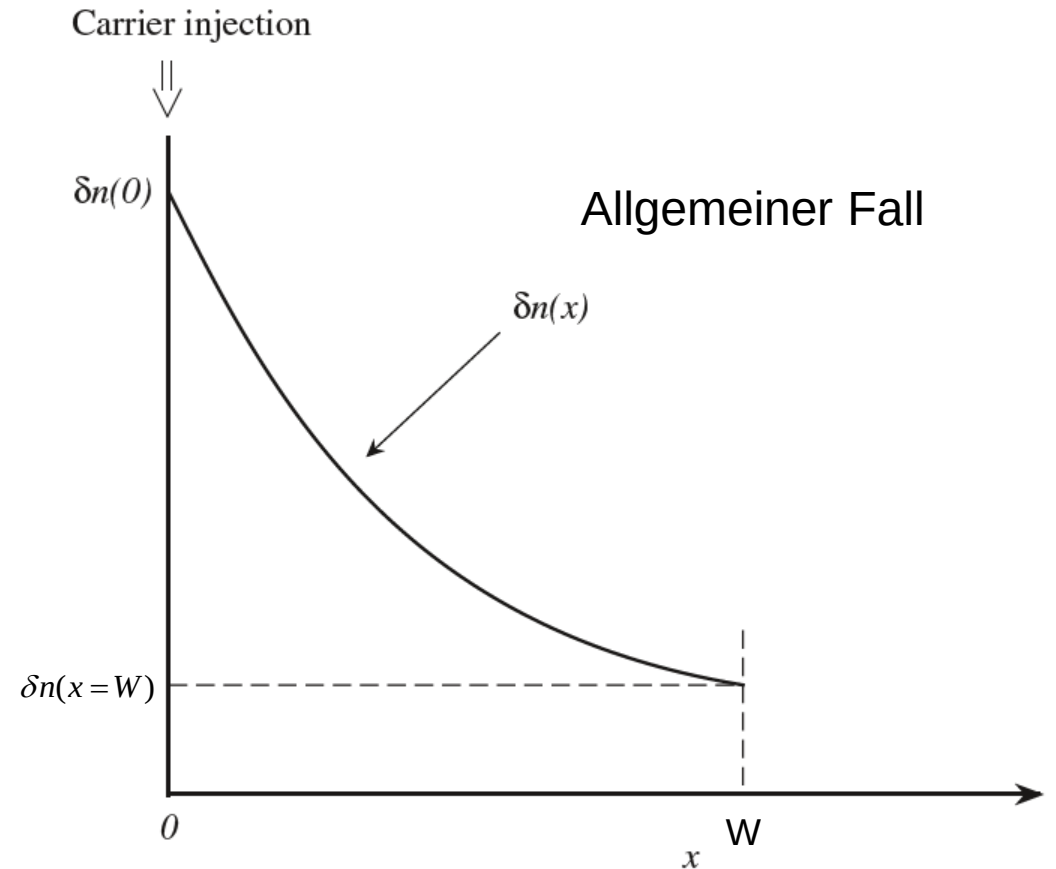
Aus den Randbedingungen für die Ladungsträgerdichten bei $x=0$ und $x=L$ ergibt sich für die Vorfaktoren A_1 und A_2 :

$$A_1 = \frac{\delta n(W) - \delta n(0)e^{-W/L_e}}{e^{W/L_e} - e^{-W/L_e}}$$

$$A_2 = \frac{\delta n(0)e^{W/L_e} - \delta n(W)}{e^{W/L_n} - e^{-W/L_e}}$$

Damit als Lösung:

$$\delta n(x) = \dots = \frac{\delta n(0) \sinh\left(\frac{W-x}{L_e}\right) + \delta n(W) \sinh\left(\frac{x}{L_e}\right)}{\sinh\left(\frac{W}{L_e}\right)}$$



Stromfluss im Bipolartransistor: Emitterstrom

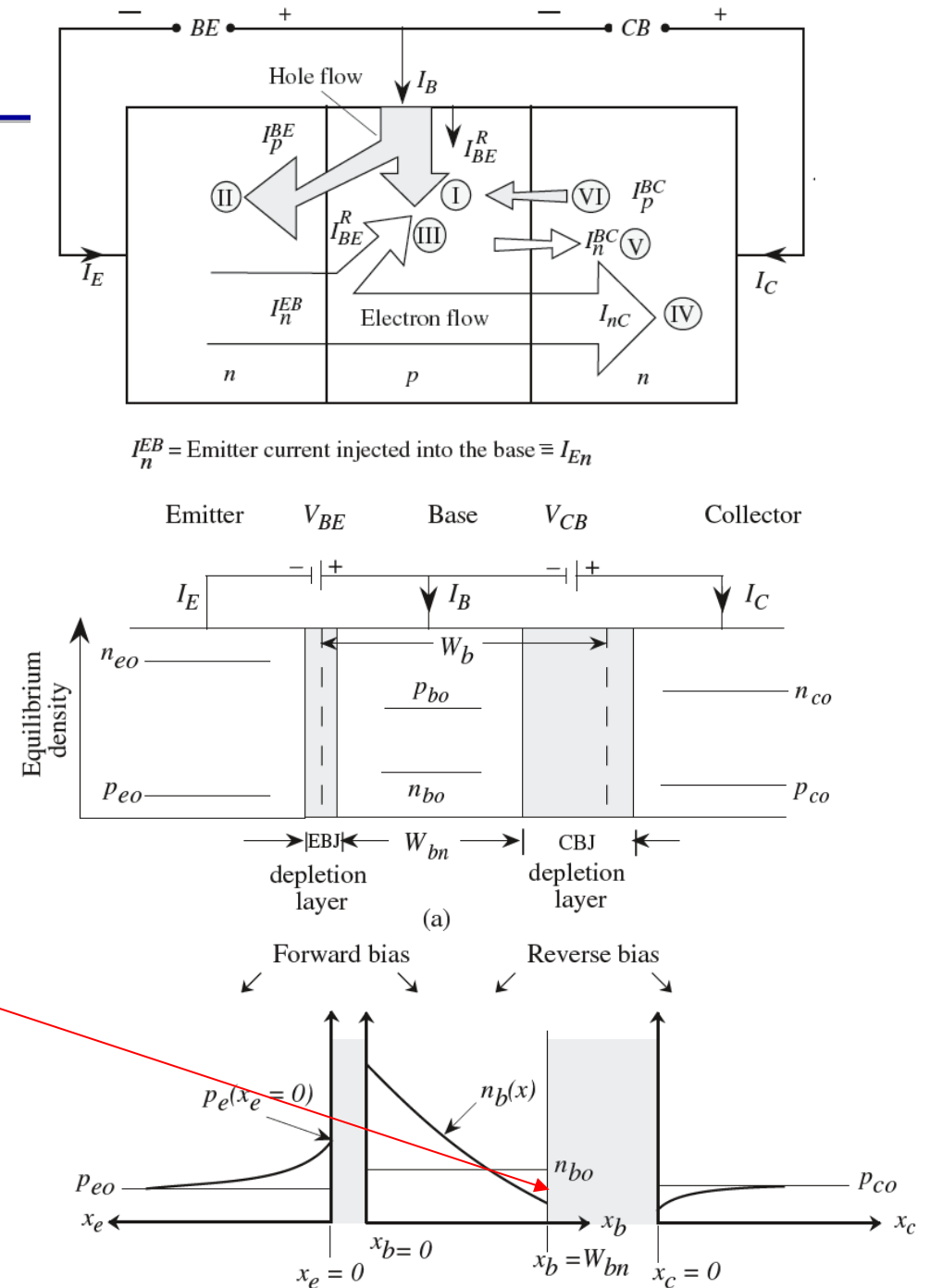
Aus

$$\delta n(x) = \dots = \frac{\delta n(0) \sinh\left(\frac{W-x}{L_e}\right) + \delta n(W) \sinh\left(\frac{x}{L_e}\right)}{\sinh\left(\frac{W}{L_e}\right)}$$

wird dann für unsere spezielle Transistorgeometrie unter Ausnutzung der bekannten Randbedingung am rechten Rand der Basis (siehe oben):

$\delta n_b(x_b = W_{bn}) =$ Überschuss-Elektronendichte CBJ basisseitig

$$= n_{bo} \left[\exp(-eV_{CB} / k_B T) - 1 \right]$$



Stromfluss im Bipolartransistor: Emitterstrom

Aus

$$\delta n(x) = \dots = \frac{\delta n(0) \sinh\left(\frac{W-x}{L_e}\right) + \delta n(W) \sinh\left(\frac{x}{L_e}\right)}{\sinh\left(\frac{W}{L_e}\right)}$$

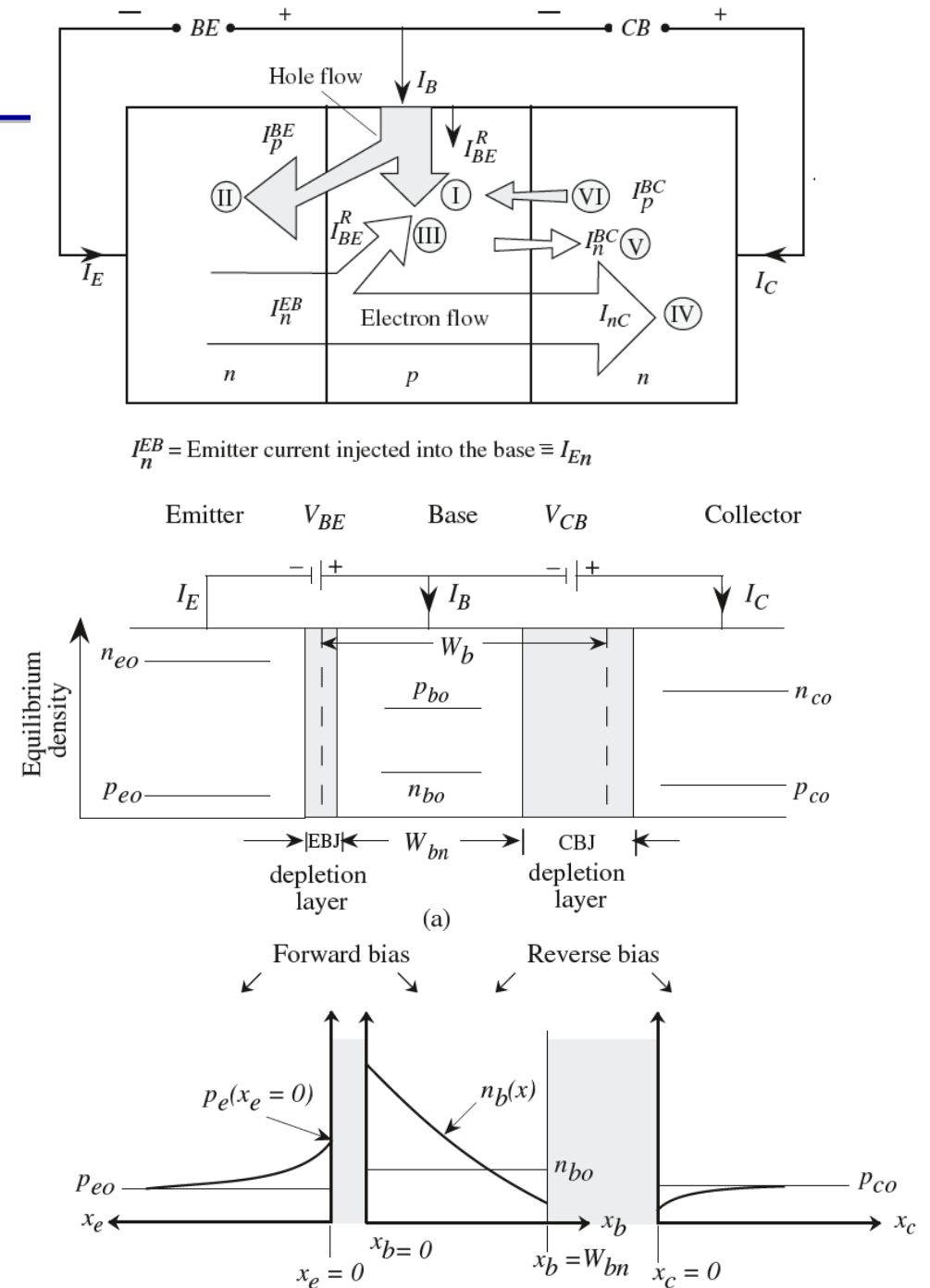
wird dann für unsere spezielle Transistorgeometrie unter Ausnutzung der bekannten Randbedingung am rechten Rand der Basis (siehe oben):

$\delta n_b(x_b = W_{bn}) =$ Überschuss-Elektronendichte CBJ basisseitig

$$= n_{bo} \left[\exp(-eV_{CB} / k_B T) - 1 \right]$$

und wir erhalten dann:

$$\delta n_b(x_b) = \frac{n_{bo}}{\sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left\{ \sinh\left(\frac{W_{bn}-x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] + \sinh\left(\frac{x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right] \right\}$$



Stromfluss im Bipolartransistor: Emitterstrom

Aus

$$\delta n(x) = \dots = \frac{\delta n(0) \sinh\left(\frac{W-x}{L_e}\right) + \delta n(W) \sinh\left(\frac{x}{L_e}\right)}{\sinh\left(\frac{W}{L_e}\right)}$$

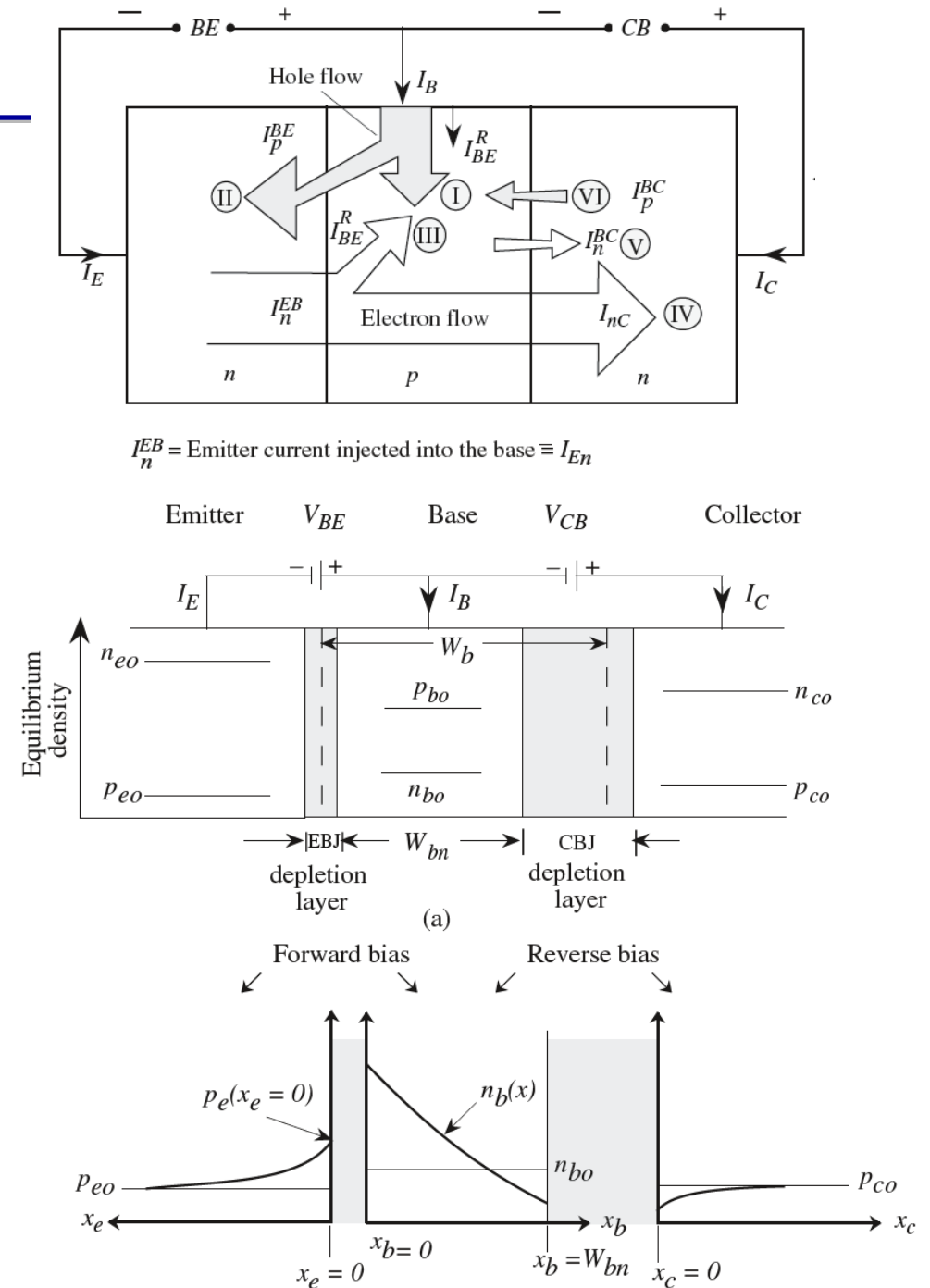
wird dann für unsere spezielle Transistorgeometrie unter Ausnutzung der bekannten Randbedingung am rechten Rand der Basis (siehe oben):

$\delta n_b(x_b = W_{bn}) =$ Überschuss-Elektronendichte CBJ basisseitig

$$= n_{bo} \left[\exp(-eV_{CB} / k_B T) - 1 \right]$$

erhalten wir dann:

$$\delta n_b(x_b) = \frac{n_{bo}}{\sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left\{ \sinh\left(\frac{W_{bn} - x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] + \sinh\left(\frac{x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right] \right\}$$



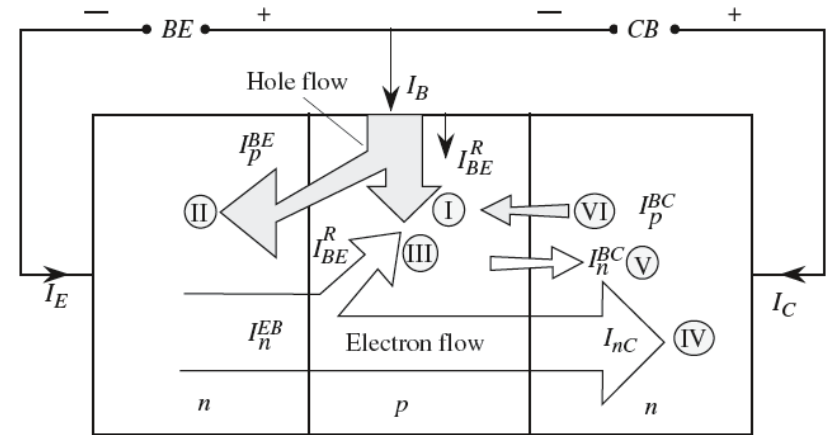
Stromfluss im Bipolartransistor: Emitterstrom

2

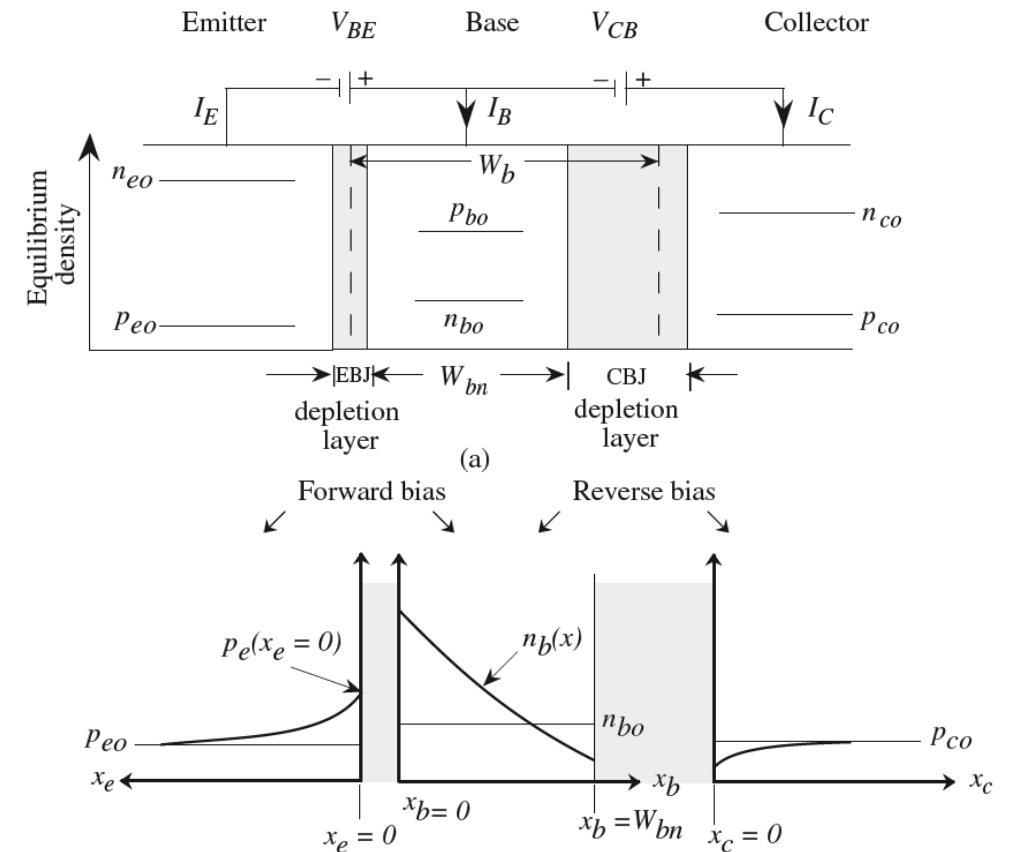
$$\delta n_b(x_b) = \frac{n_{bo}}{\sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left\{ \sinh\left(\frac{W_{bn} - x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] + \sinh\left(\frac{x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right] \right\}$$

also dann...durch Ableiten der Dichte am Rand zum Strom:

$$I_{En} = eAD_e \left. \frac{d\delta n_b(x)}{dx_b} \right|_{x_b=0}$$



I_{nB}^{EB} = Emitter current injected into the base $\equiv I_{En}$



Stromfluss im Bipolartransistor: Emitterstrom

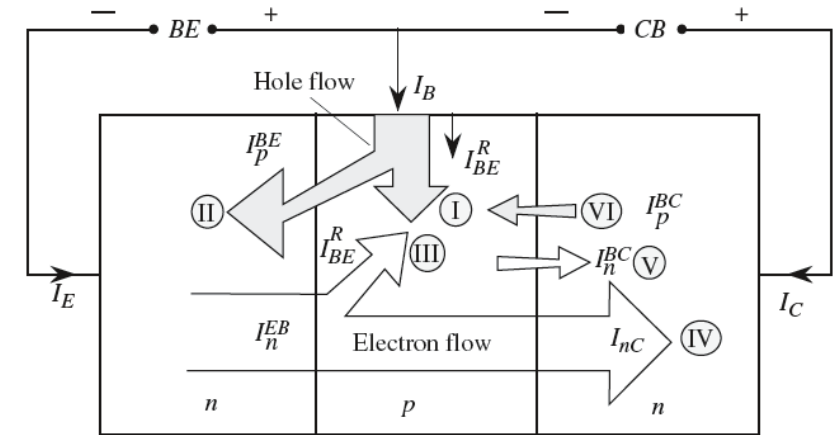
3

$$\delta n_b(x_b) = \frac{n_{bo}}{\sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left\{ \sinh\left(\frac{W_{bn} - x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] + \sinh\left(\frac{x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right] \right\}$$

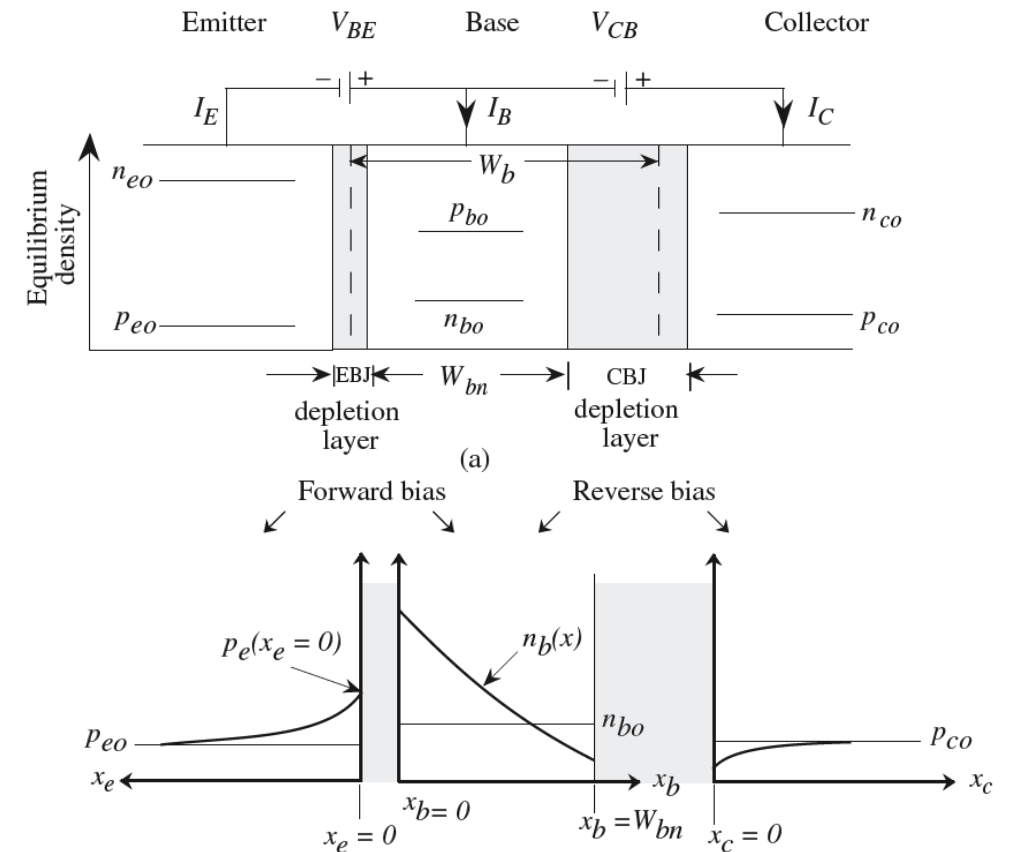
also dann...durch Ableiten von der Dichte am Rand zum Strom:

$$I_{En} = eAD_e \frac{d\delta n_b(x)}{dx_b} \Big|_{x_b=0}$$

$$= -\frac{eAD_e n_{bo}}{L_b \sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left\{ \cosh\left(\frac{W_{bn} - x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] - \cosh\left(\frac{x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right] \right\} \Big|_{x_b=0}$$



I_{EB}^N = Emitter current injected into the base $\equiv I_{En}$



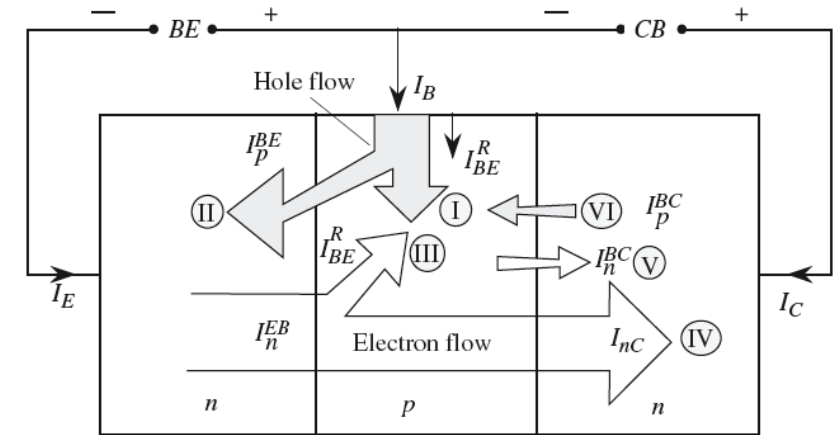
Stromfluss im Bipolartransistor: Emitterstrom

4

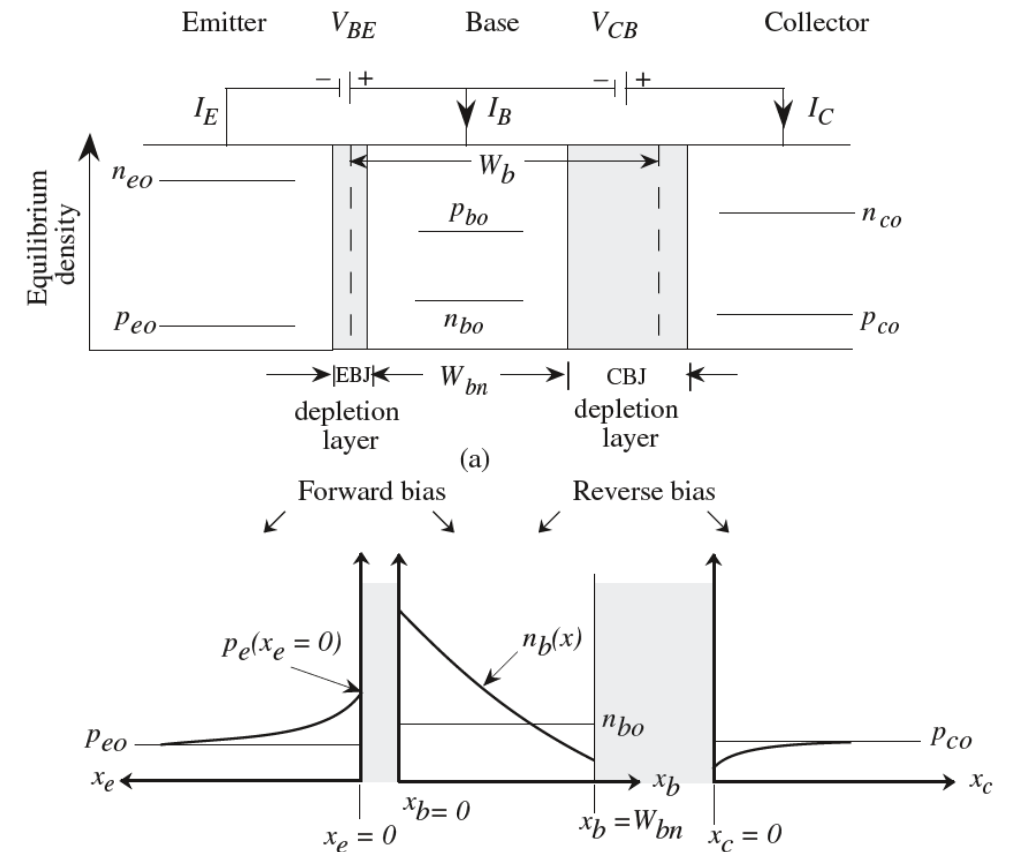
$$\delta n_b(x_b) = \frac{n_{bo}}{\sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left\{ \sinh\left(\frac{W_{bn} - x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] + \sinh\left(\frac{x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right] \right\}$$

also dann...durch Ableiten von der Dichte am Rand zum Strom:

$$\begin{aligned} I_{En} &= eAD_e \frac{d\delta n_b(x)}{dx_b} \Big|_{x_b=0} \\ &= -\frac{eAD_e n_{bo}}{L_e \sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left\{ \cosh\left(\frac{W_{bn} - x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] - \cosh\left(\frac{x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right] \right\} \Big|_{x_b=0} \\ &= -\frac{eAD_e n_{bo}}{L_e \sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left\{ \cosh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right) \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] - \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right] \right\} \end{aligned}$$



$I_{EB}^R =$ Emitter current injected into the base $\equiv I_{En}$



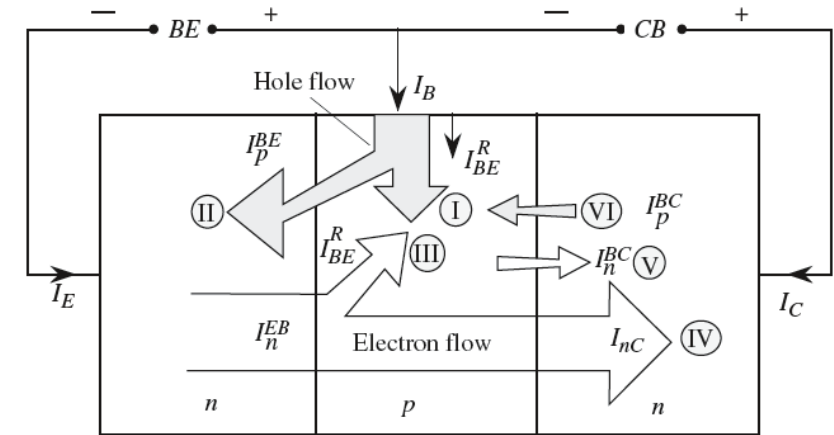
Stromfluss im Bipolartransistor: Emitterstrom

5

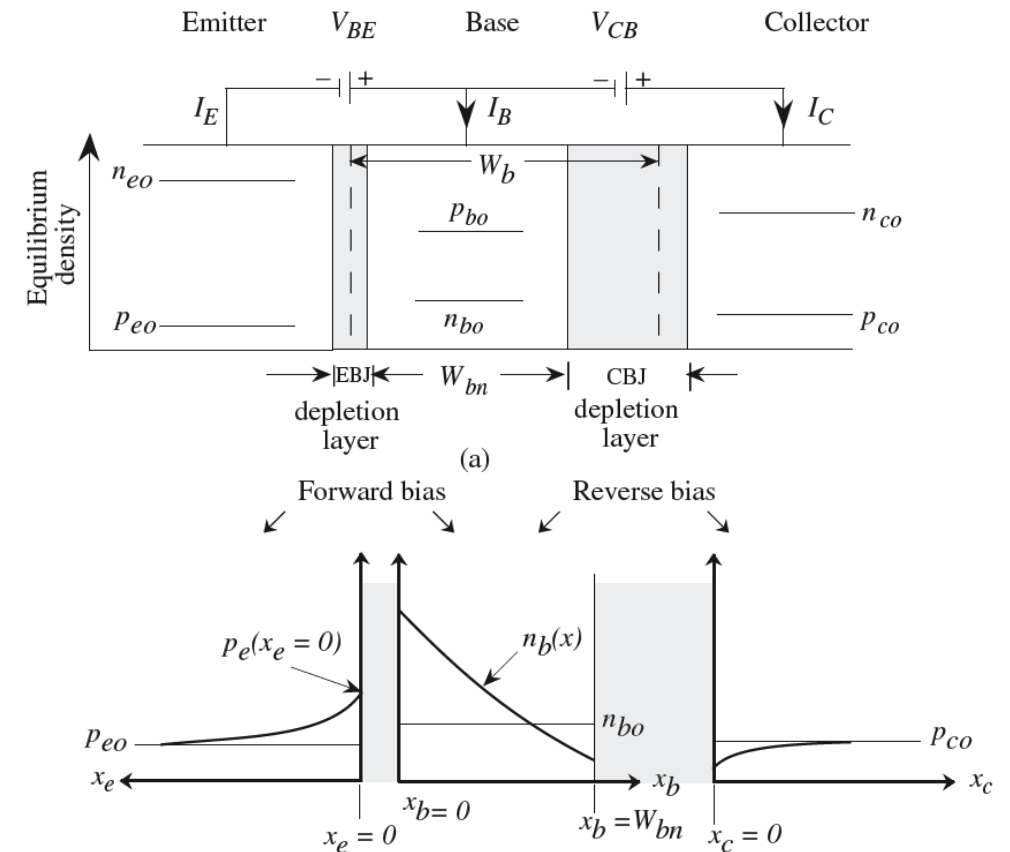
$$\delta n_b(x_b) = \frac{n_{bo}}{\sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left\{ \sinh\left(\frac{W_{bn} - x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] + \sinh\left(\frac{x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right] \right\}$$

also dann...durch Ableiten der Dichte am Rand zum Strom:

$$\begin{aligned} I_{En} &= eAD_e \frac{d\delta n_b(x)}{dx_b} \Big|_{x_b=0} \\ &= -\frac{eAD_e n_{bo}}{L_b \sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left\{ \cosh\left(\frac{W_{bn} - x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] - \cosh\left(\frac{x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right] \right\} \Big|_{x_b=0} \\ &= -\frac{eAD_b n_{bo}}{L_b \sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left\{ \cosh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right) \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] - \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right] \right\} \end{aligned}$$



I_{BE}^R = Emitter current injected into the base $\equiv I_{En}$



Stromfluss im Bipolartransistor: Emitterstrom

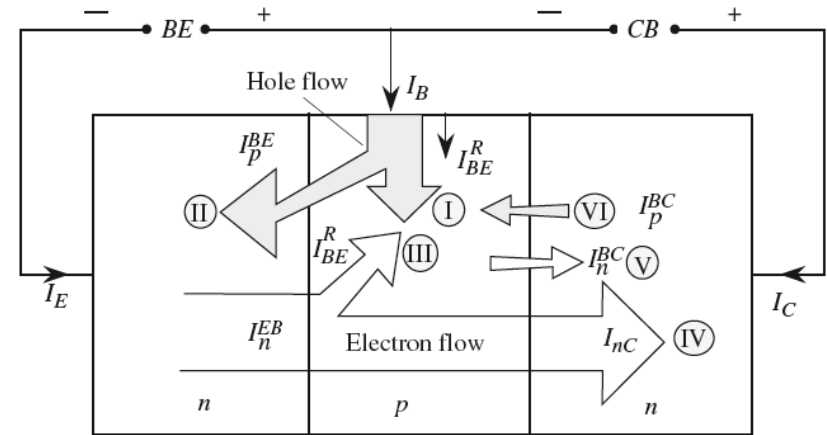
$$I_{En} = -\frac{eAD_b n_{bo}}{L_e \sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left\{ \cosh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right) \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] - \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right] \right\}$$

von weiter oben:
$$I_{Ep} = -A \left(\frac{eD_h p_{eo}}{L_h} \right) \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

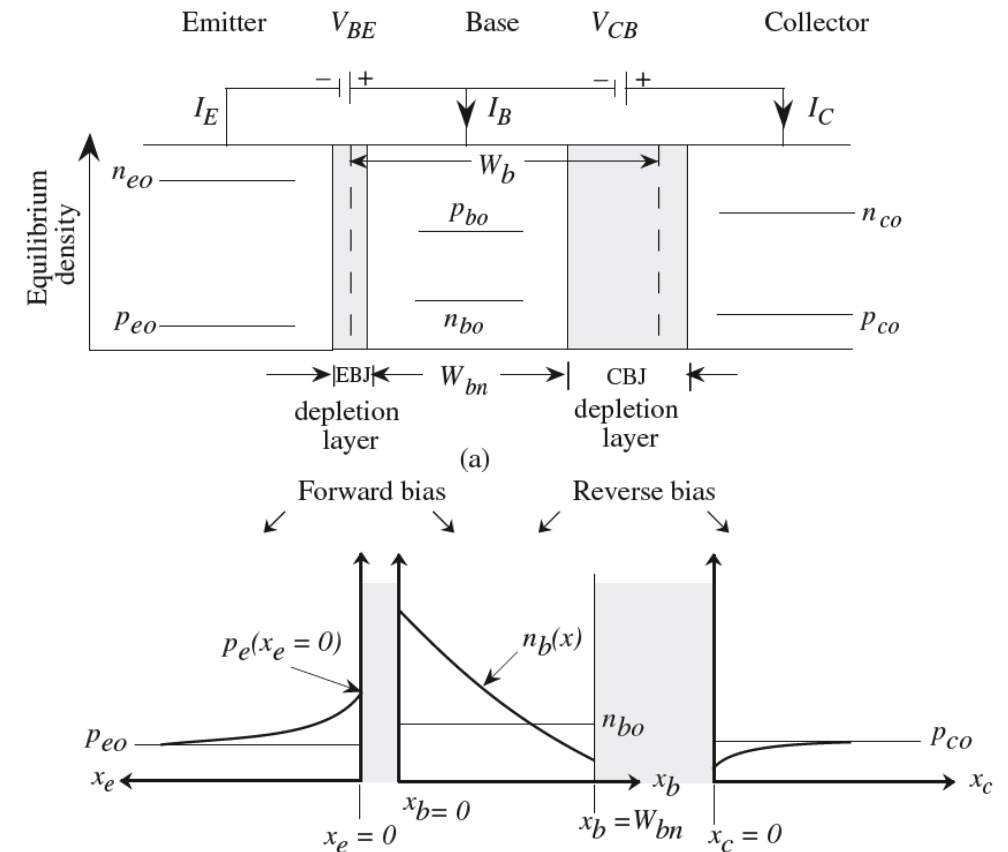
Insgesamt ergibt sich also für den Emitterstrom:

$$I_E = I_{En} + I_{Ep} = - \left\{ \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e} \coth\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right) + \frac{eAD_h p_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] + \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e \sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

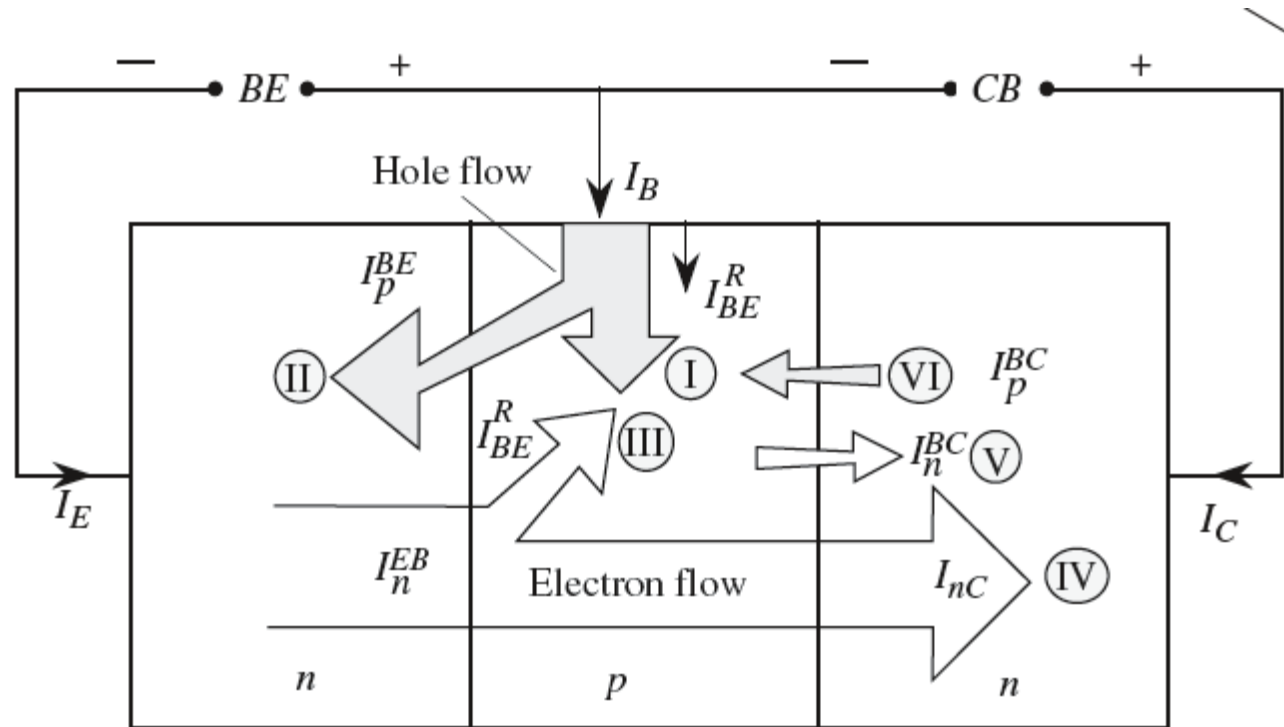
Toll!?



I_n^{EB} = Emitter current injected into the base $\equiv I_{En}$



...jetzt noch den Collectorstrom



I_n^{EB} = Emitter current injected into the base $\equiv I_{En}$

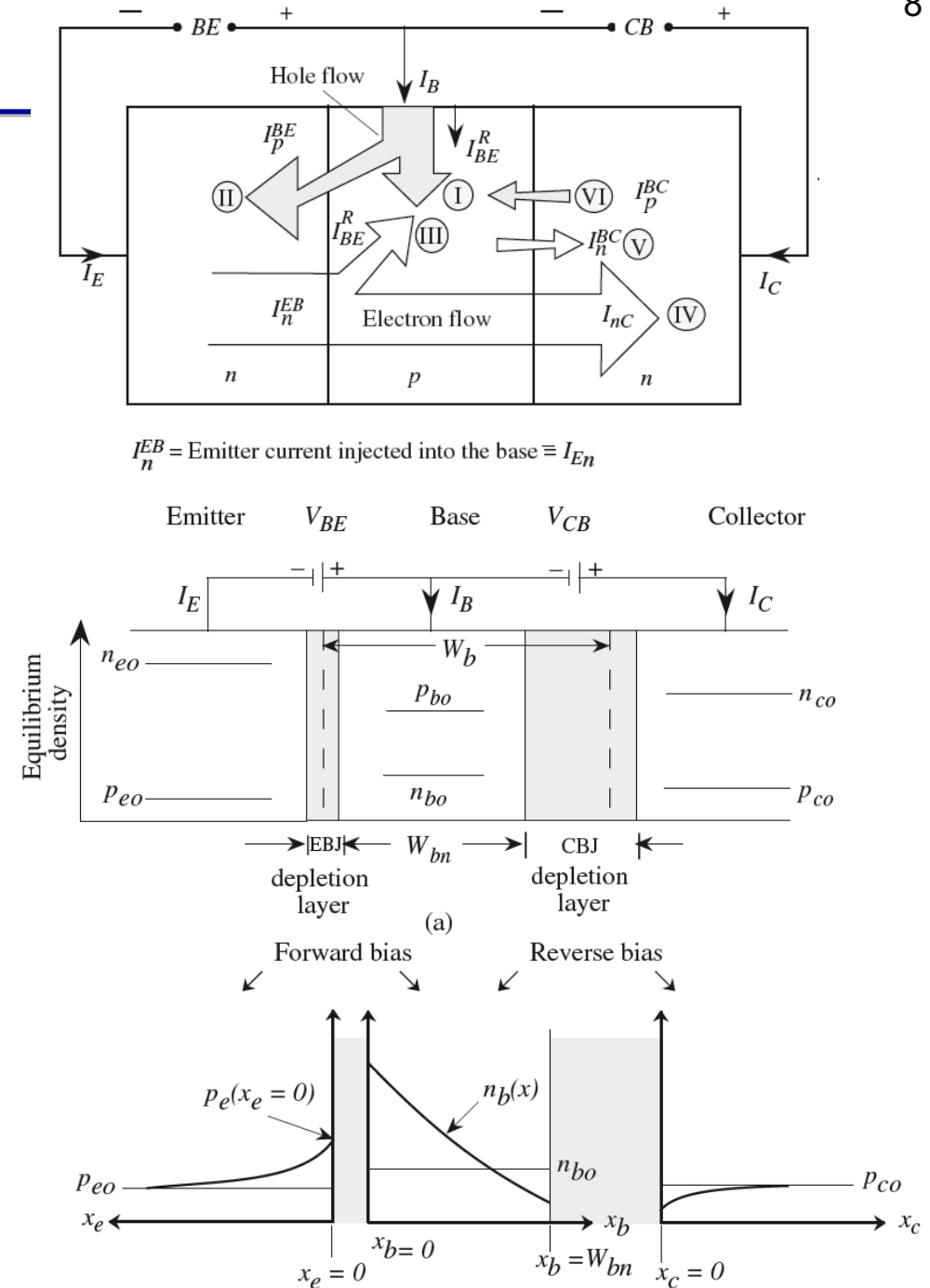
...jetzt noch den Collectorstrom

Und noch eine Betrachtung der Einzelströme durch die erhöhten Minoritätsladungsträgerdichten und damit einhergehenden Diffusionsströme an den Grenzen der RLZ zwischen Collector und Basis:

$$I_n^{BC} = eAD_e \left. \frac{d\delta n_b(x_b)}{dx_b} \right|_{x_b=W_{bn}}$$

$$I_p^{BC} = eAD_h \left. \frac{d\delta p(x_c)}{dx_c} \right|_{x_c=0}$$

→ Ergebnis I_C



...jetzt noch den Collectorstrom

Und noch eine Betrachtung der Einzelströme durch die erhöhten Minoritätsladungsträgerdichten und damit einhergehenden Diffusionsströme an den Grenzen der RLZ zwischen Collector und Basis:

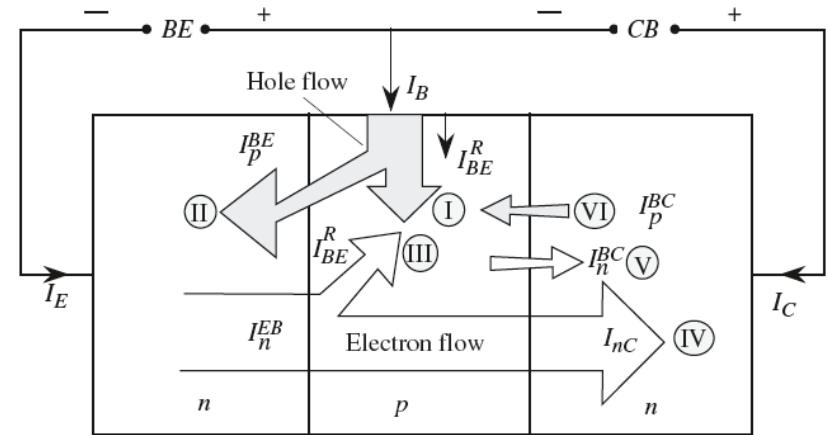
$$I_n^{BC} = eAD_e \left. \frac{d\delta n_b(x_b)}{dx_b} \right|_{x_b=W_{bn}}$$

$$I_p^{BC} = eAD_h \left. \frac{d\delta p(x_c)}{dx_c} \right|_{x_c=0}$$

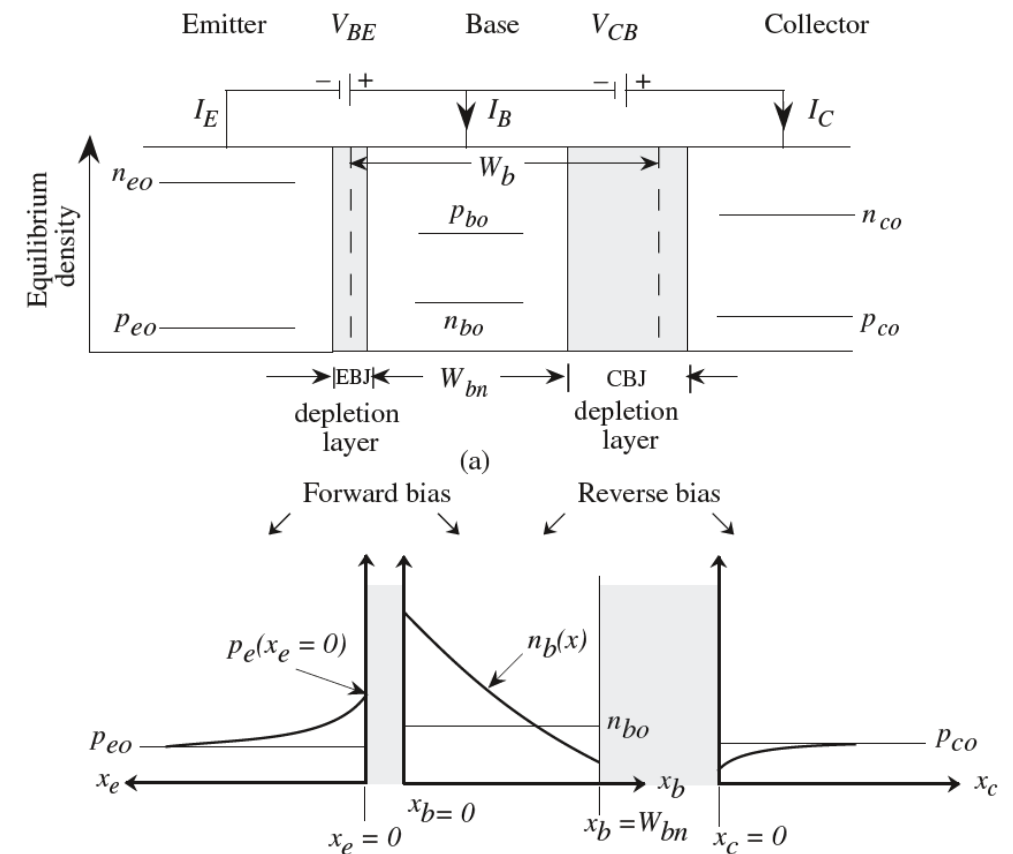
erfreulicherweise kennen wir $\delta n_b(x_b)$ und die Ableitung schon:

$$I_n^{BC} = eAD_e \left. \frac{d\delta n_b(x)}{dx_b} \right|_{x_b=W_{bn}}$$

$$= -\frac{eAD_e n_{bo}}{L_e \sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left\{ \cosh\left(\frac{W_{bn}-x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] - \cosh\left(\frac{x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right] \right\} \Big|_{x_b=W_{bn}}$$



I_n^{EB} = Emitter current injected into the base $\equiv I_{En}$



...jetzt noch den Collectorstrom

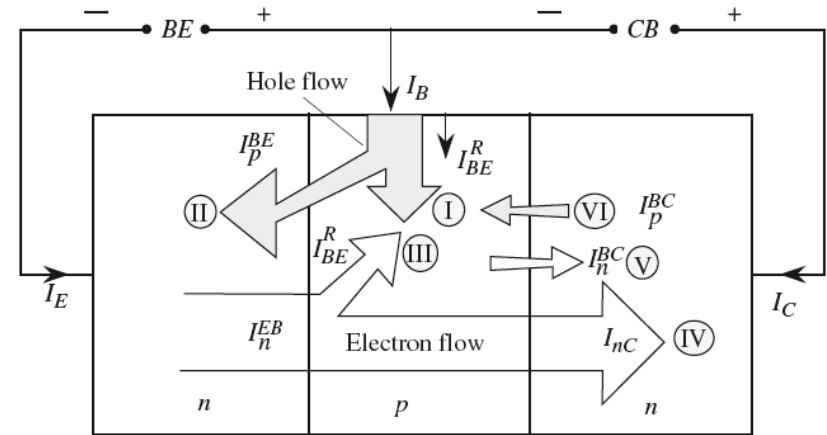
Und noch eine Betrachtung der Einzelströme durch die erhöhten Minoritätsladungsträgerdichten und damit einhergehenden Diffusionsströme an den Grenzen der RLZ zwischen Collector und Basis:

$$I_n^{BC} = eAD_e \frac{d\delta n_b(x_b)}{dx_b} \Big|_{x_b=W_{bn}}$$

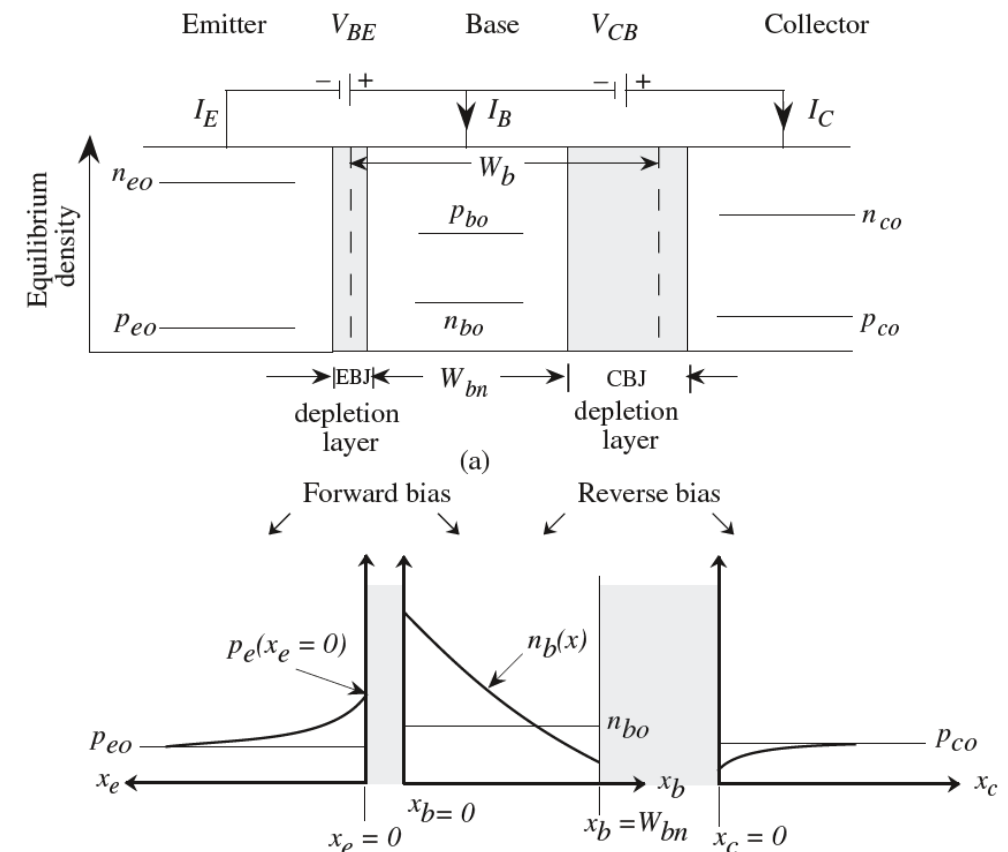
$$I_p^{BC} = eAD_h \frac{d\delta p(x_c)}{dx_c} \Big|_{x_c=0}$$

erfreulicherweise kennen wir $\delta n_b(x_b)$ und die Ableitung schon:

$$\begin{aligned} I_n^{BC} &= eAD_e \frac{d\delta n_b(x)}{dx_b} \Big|_{x_b=W_{bn}} \\ &= -\frac{eAD_e n_{bo}}{L_e \sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left\{ \cosh\left(\frac{W_{bn}-x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] - \cosh\left(\frac{x_b}{L_e}\right) \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right] \right\} \Big|_{x_b=W_{bn}} \\ &= -\frac{eAD_e n_{bo}}{L_e \sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] + \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e} \coth\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right) \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right] \end{aligned}$$



I_n^{EB} = Emitter current injected into the base $\equiv I_{En}$

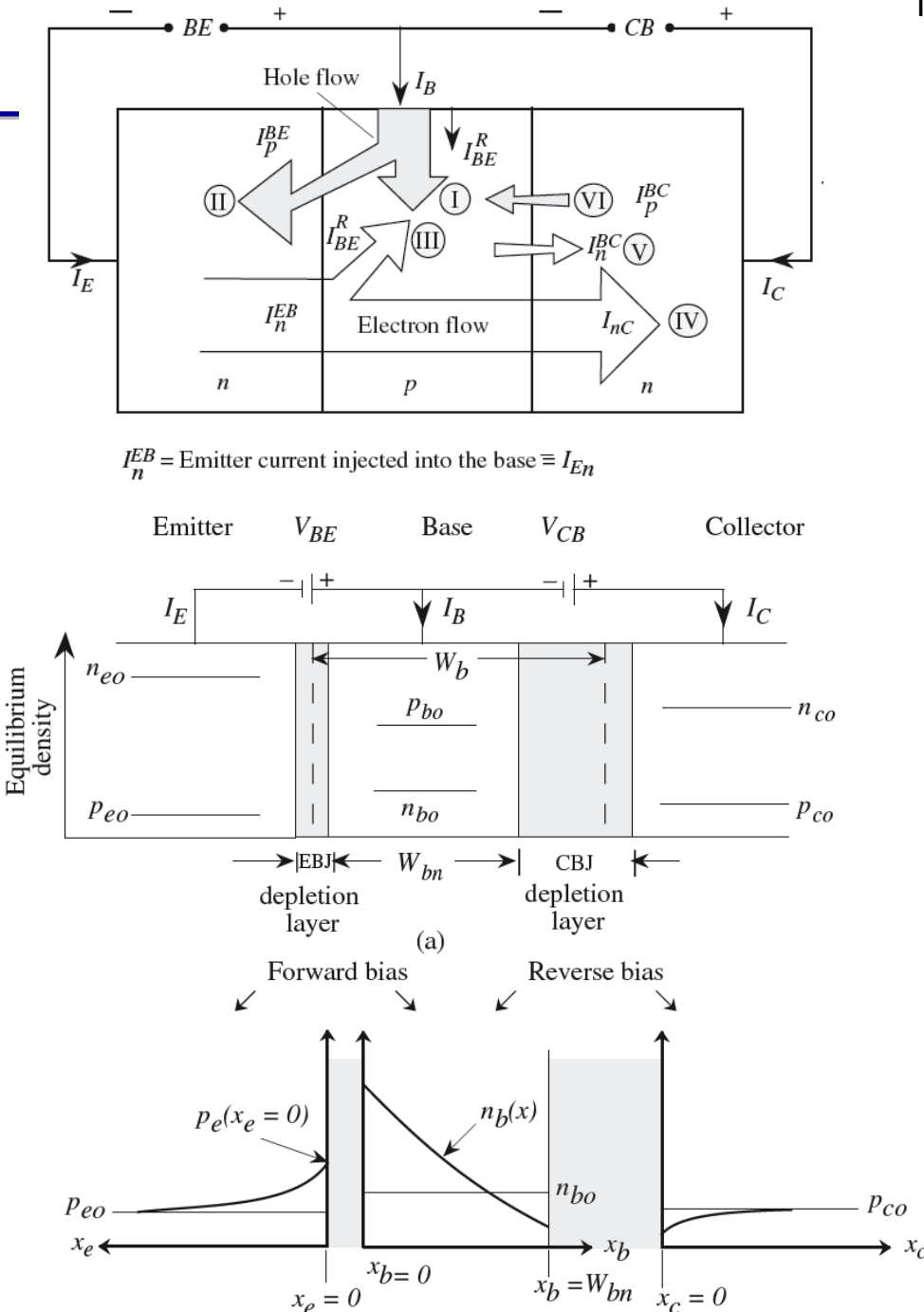


...jetzt noch den Collectorstrom

Und noch eine Betrachtung der Einzelströme durch die erhöhten Minoritätsladungsträgerdichten und damit einhergehenden Diffusionsströme an den Grenzen der RLZ zwischen Collector und Basis:

$$I_n^{BC} = eAD_e \frac{d\delta n_b(x_b)}{dx_b} \Big|_{x_b=W_{bn}} \quad \checkmark$$

$$I_p^{BC} = eAD_h \frac{d\delta p(x_c)}{dx_c} \Big|_{x_c=0}$$



...jetzt noch den Collectorstrom

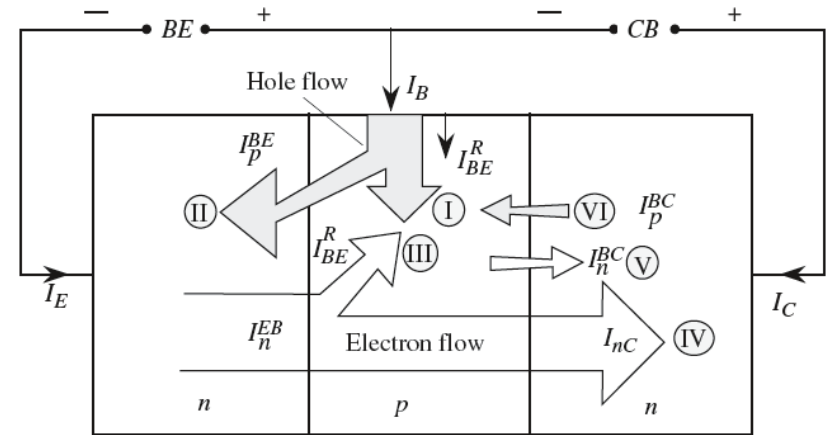
Und noch eine Betrachtung der Einzelströme durch die erhöhten Minoritätsladungsträgerdichten und damit einhergehenden Diffusionsströme an den Grenzen der RLZ zwischen Collector und Basis:

$$I_n^{BC} = eAD_e \frac{d\delta n_b(x_b)}{dx_b} \bigg|_{x_b=W_{bn}} \quad \checkmark$$

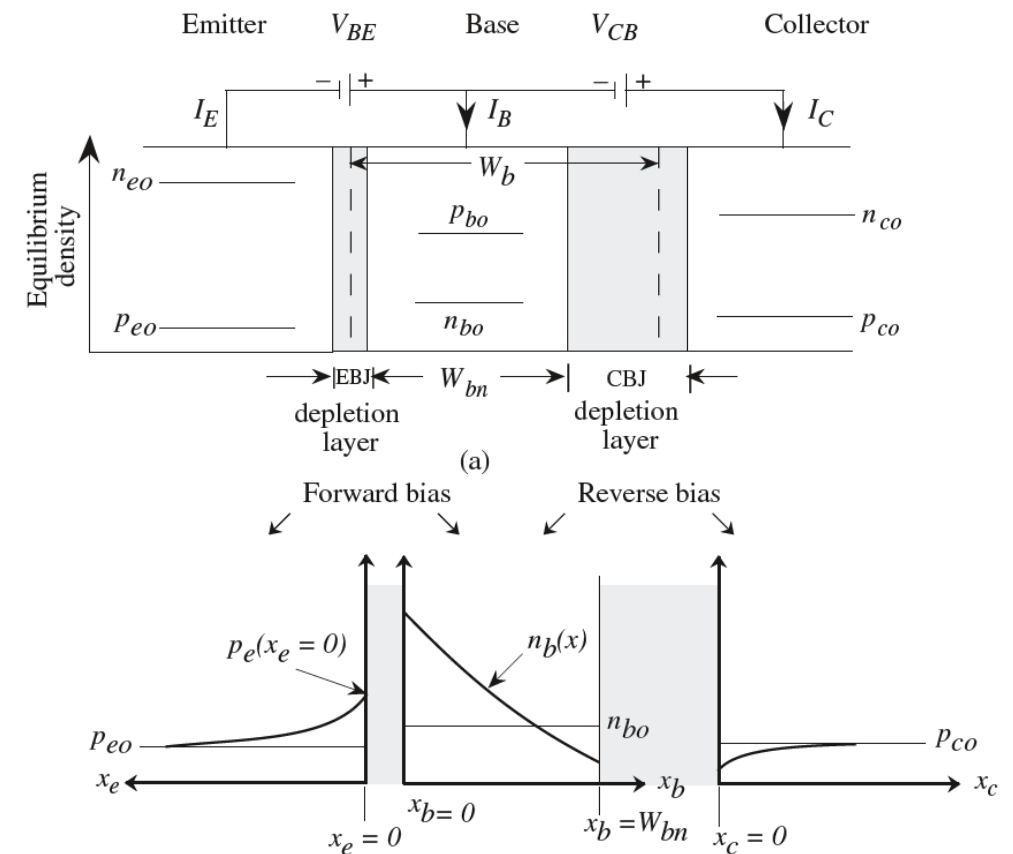
$$I_p^{BC} = eAD_h \frac{d\delta p(x_c)}{dx_c} \bigg|_{x_c=0}$$

Der Lochstrom ist wieder einfacher, da der Kollektorbereich „lang“ ist. Unter Daher gilt genau wie beim einfachen PN-Übergang:

$$I_p^{BC} = -\frac{eAD_p p_{co}}{L_h} \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right]$$



I_n^{EB} = Emitter current injected into the base $\equiv I_{En}$



...jetzt noch den Collectorstrom

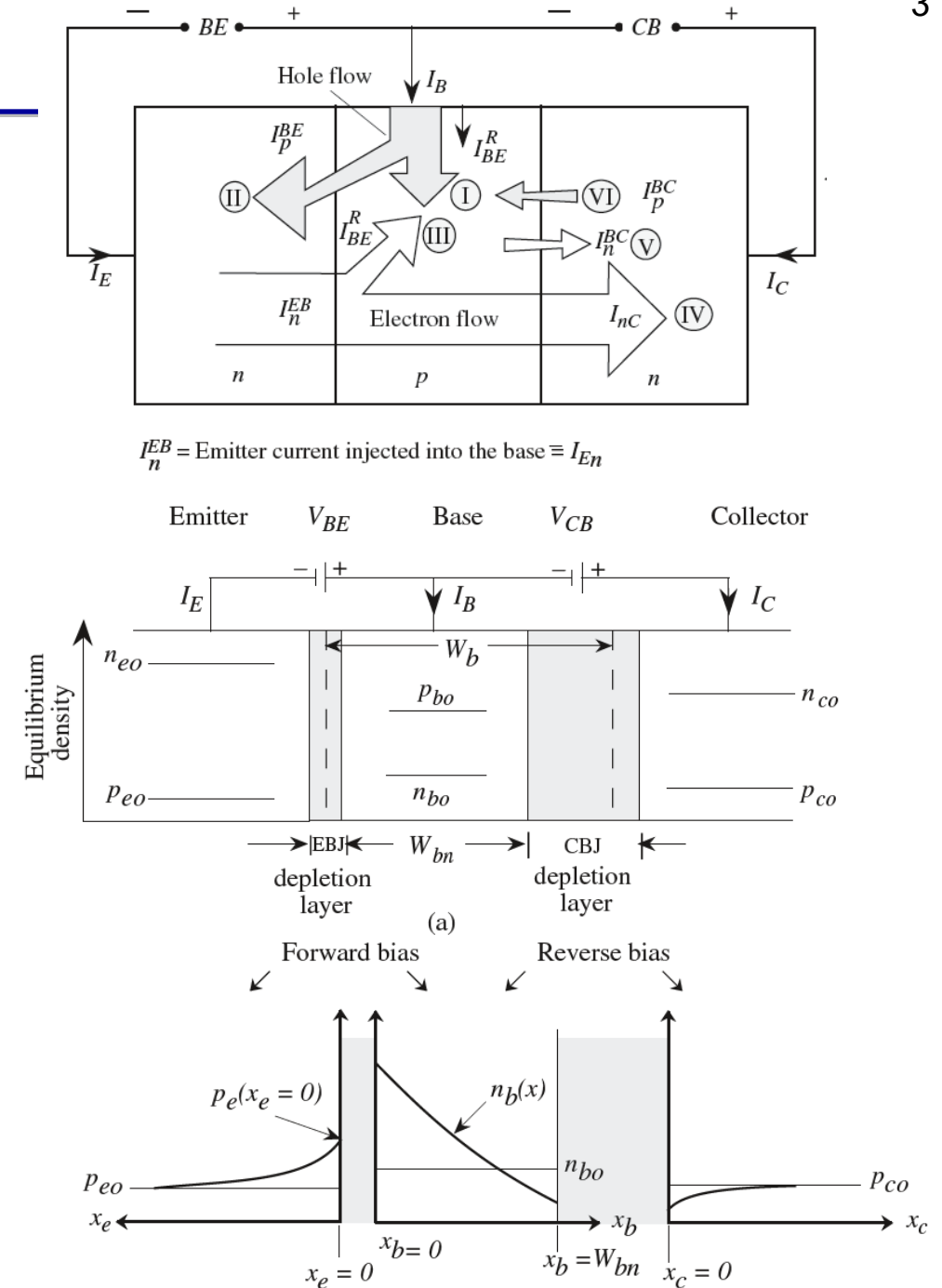
Und noch eine Betrachtung der Einzelströme durch die erhöhten Minoritätsladungsträgerdichten und damit einhergehenden Diffusionsströme an den Grenzen der RLZ zwischen Collector und Basis:

$$I_n^{BC} = eAD_e \frac{d\delta n_b(x_b)}{dx_b} \bigg|_{x_b=W_{bn}} \quad \checkmark$$

$$I_p^{BC} = eAD_h \frac{d\delta p(x_c)}{dx_c} \bigg|_{x_c=0} \quad \checkmark$$

Der Lochstrom ist wieder einfacher, da der Kollektorbereich „lang“ ist. Unter Daher gilt genau wie beim einfachen PN-Übergang:

$$I_p^{BC} = -\frac{eAD_p p_{co}}{L_h} \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

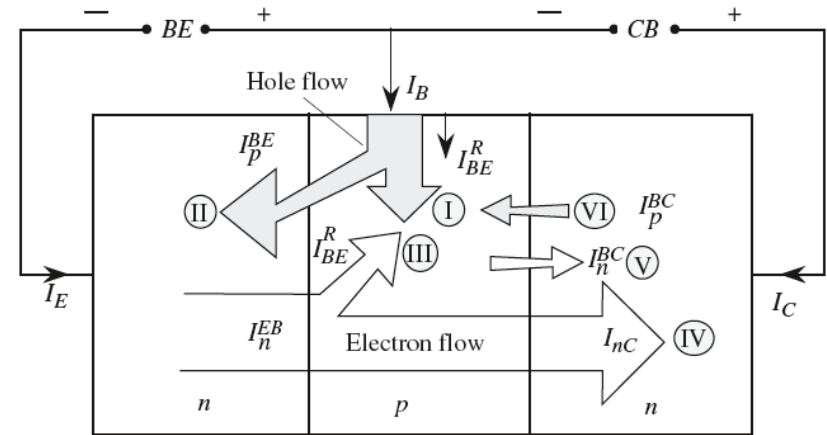


...jetzt noch den Collectorstrom

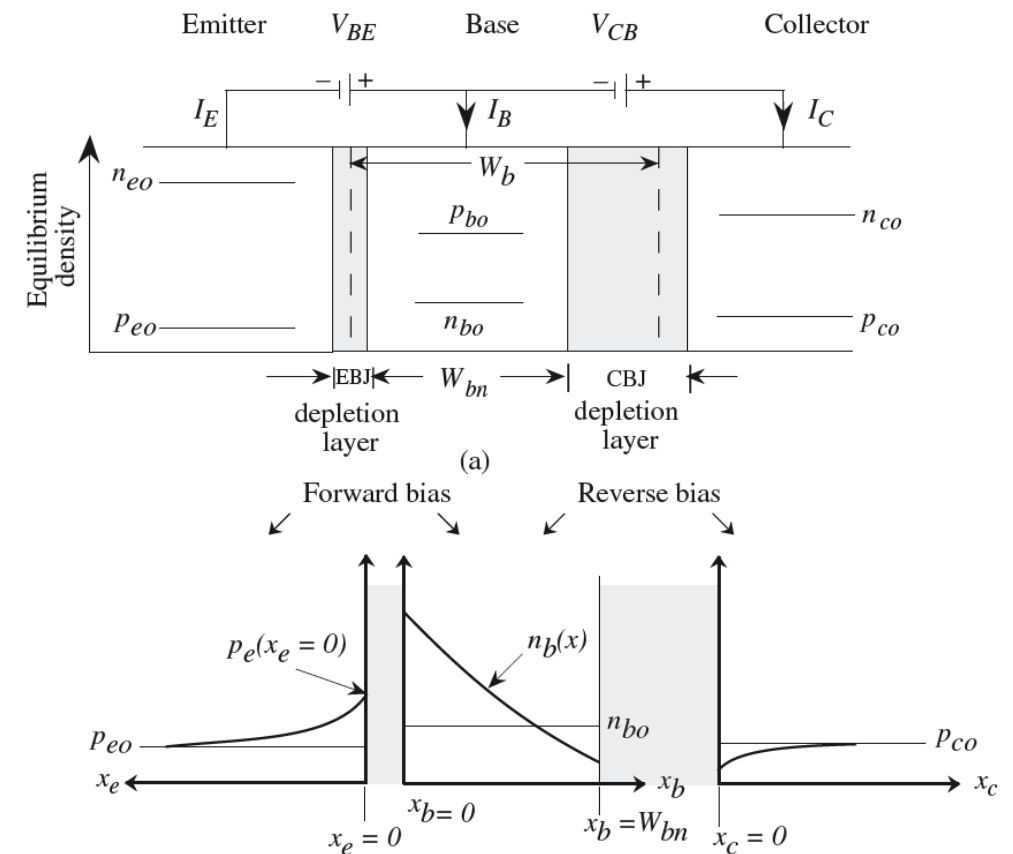
Wir haben:

$$I_n^{BC} = -\frac{eAD_en_{bo}}{L_e \sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] + \frac{eAD_bn_{bo}}{L_e} \coth\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right) \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

und
$$I_p^{BC} = -\frac{eAD_pp_{co}}{L_h} \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right]$$



I_n^{EB} = Emitter current injected into the base $\equiv I_{En}$

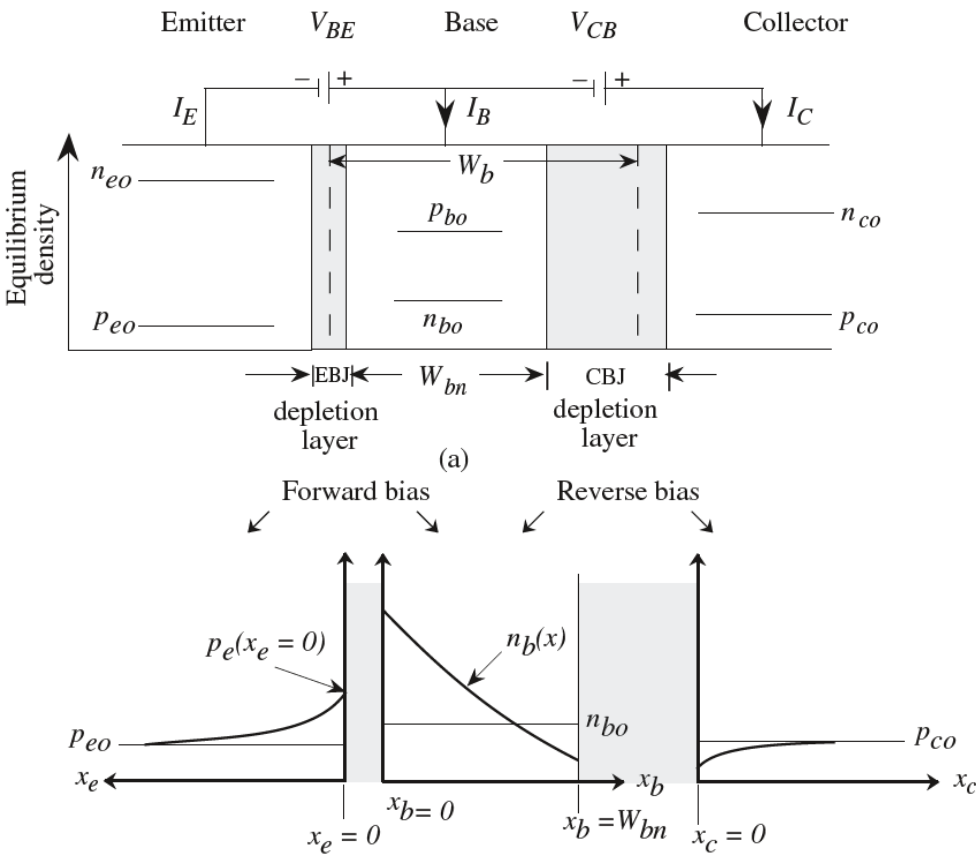


$$I_n^{BC} = -\frac{eAD_en_{bo}}{L_e \sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] + \frac{eAD_bn_{bo}}{L_e} \coth\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right) \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

und
$$I_p^{BC} = -\frac{eAD_p p_{co}}{L_h} \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

$$I_C = - \left[\frac{eAD_c p_{co}}{L_c} + \frac{eAD_b n_{bo}}{L_b} \coth \left(\frac{W_{bn}}{L_b} \right) \right] \left[\exp \left(- \frac{eV_{CB}}{k_B T} \right) - 1 \right] \\ + \frac{eAD_b n_{bo}}{L_b \sinh \left(\frac{W_{bn}}{L_b} \right)} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

Damit haben wir quantitative Ausdrücke für I_E und für I_C !



...jetzt noch den Collectorstrom

Wir haben:

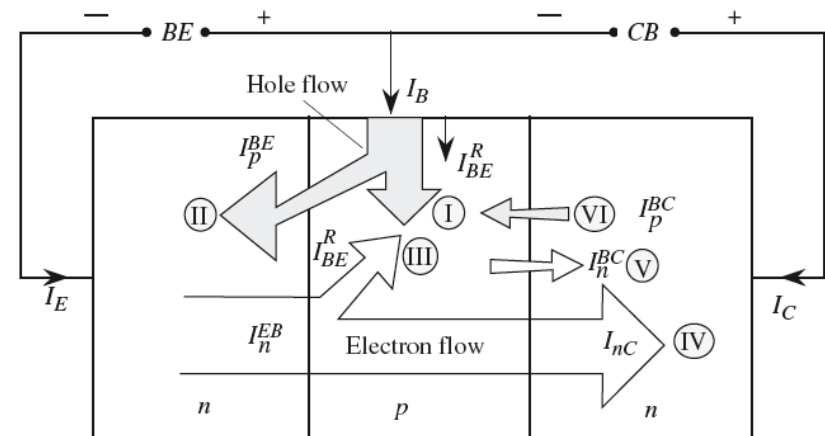
$$I_{En} = -\frac{eAD_en_{bo}}{L_e \sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] + \frac{eAD_bn_{bo}}{L_e} \coth\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right) \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

und
$$I_p^{BC} = -\frac{eAD_pp_{co}}{L_h} \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

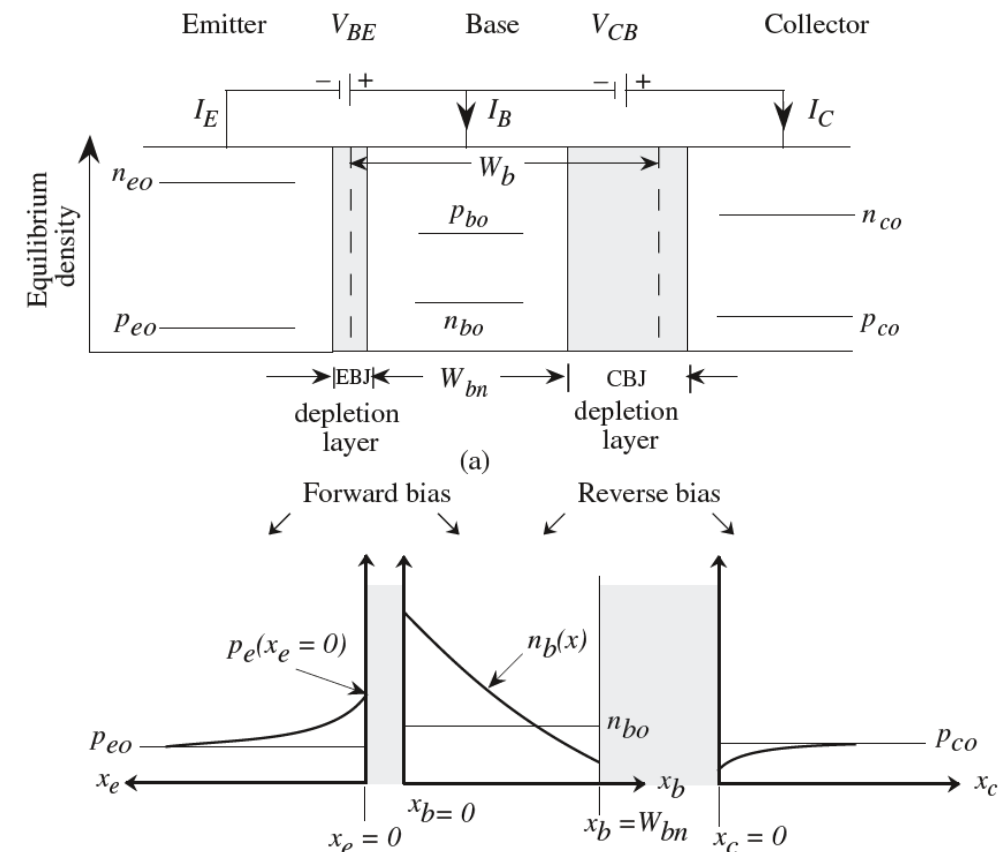
Das kann wie folgt zusammen gefasst werden:

$$I_C = -\left[\frac{eAD_cp_{co}}{L_c} + \frac{eAD_bn_{bo}}{L_b} \coth\left(\frac{W_{bn}}{L_b}\right) \right] \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right] + \frac{eAD_bn_{bo}}{L_b \sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_b}\right)} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

Damit haben wir quantitative Ausdrücke für I_E und für I_C !
Und sind im Prinzip fertig, da $I_B + I_E + I_C = 0$ und damit auch der Basistrom und alle abgeleiteten Größen berechenbar sind!

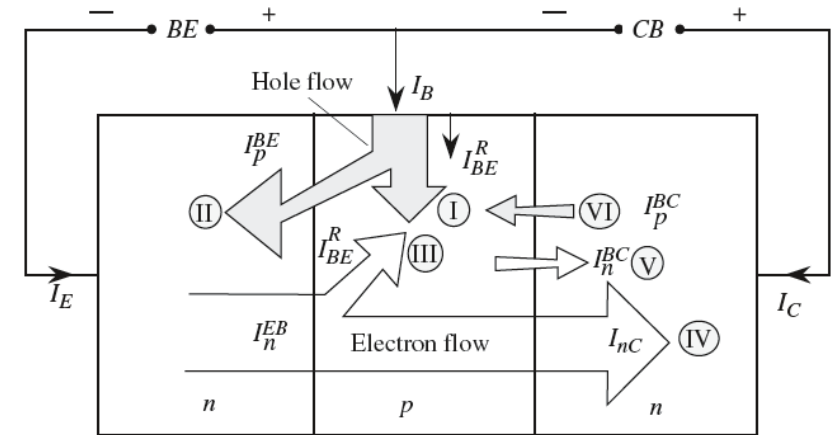


I_n^{EB} = Emitter current injected into the base $\equiv I_{En}$



Stromfluss im Bipolartransistor: **Berechnung von I_B**

Zur Berechnung des Basisstrom I_B und zur Ableitung von einfacheren Ausdrücke für die Transistoreigenschaften wird nun genähert.



Insgesamt ergab sich für den Emitterstrom:

$$I_E = - \left\{ \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e} \coth \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right) + \frac{eAD_h p_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right] + \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e \sinh \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right)} \left[\exp \left(- \frac{eV_{CB}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

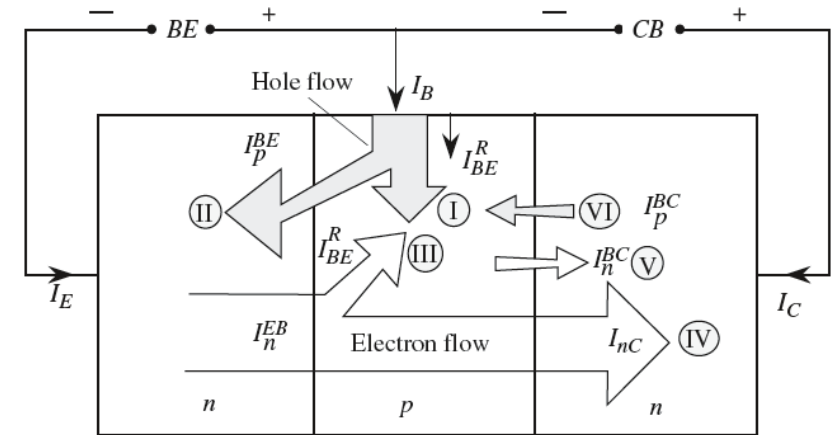
Insgesamt ergab sich für den Kollektorstrom I_C

$$I_C = - \left[\frac{eAD_h p_{co}}{L_h} + \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e} \coth \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right) \right] \left[\exp \left(- \frac{eV_{CB}}{k_B T} \right) - 1 \right] + \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e \sinh \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right)} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

→ Ergebnis I_B

Stromfluss im Bipolartransistor: Berechnung von I_B

Zur Berechnung des Basisstrom I_B und zur Ableitung von einfacheren Ausdrücke für die Transistoreigenschaften wird nun genähert.



Insgesamt ergibt sich für den Emitterstrom:

$$I_E = - \left\{ \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e} \coth \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right) + \frac{eAD_h p_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right] + \frac{eAD_e n_{bo}}{L_b \sinh \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right)} \left[\exp \left(- \frac{eV_{CB}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

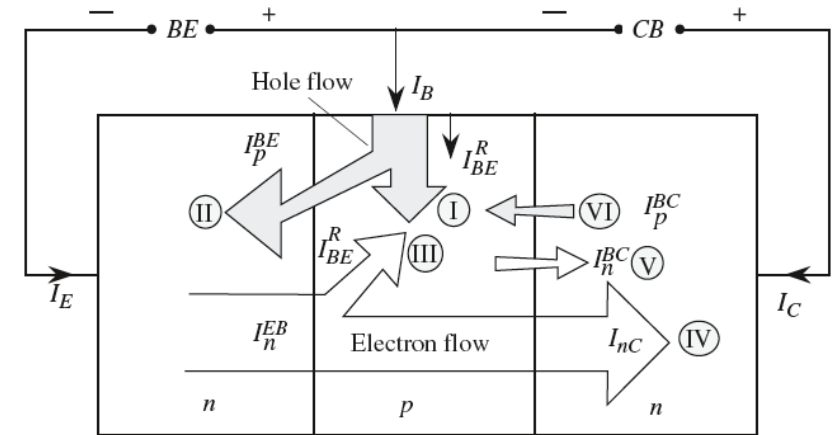
Insgesamt ergibt sich für den Kollektorstrom I_C

$$I_C = - \left[\frac{eAD_c p_{co}}{L_h} + \frac{eAD_b n_{bo}}{L_e} \coth \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right) \right] \left[\exp \left(- \frac{eV_{CB}}{k_B T} \right) - 1 \right] + \frac{eAD_e n_{bo}}{L_b \sinh \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right)} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

1. Vernachlässigung des Basis-Kollektorstromes, da die BC-Diode in Sperrrichtung betrieben wird.

Stromfluss im Bipolartransistor: **Berechnung von I_B**

Zur Berechnung des Basisstrom I_B und zur Ableitung von einfacheren Ausdrücke für die Transistoreigenschaften wird nun genähert.



Insgesamt ergibt sich für den Emitterstrom:

$$I_E = - \left\{ \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e} \coth \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right) + \frac{eAD_h p_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right] + \frac{eAD_e n_{bo}}{L_b \sinh \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right)} \left[\exp \left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

Insgesamt ergibt sich für den Kollektorstrom I_C

$$I_C = - \left[\frac{eAD_c p_{co}}{L_h} + \frac{eAD_b n_{bo}}{L_e} \coth \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right) \right] \left[\exp \left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T} \right) - 1 \right] + \frac{eAD_e n_{bo}}{L_b \sinh \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right)} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

1. Vernachlässigung des Basis-Kollektorstromes, da die BC-Diode in Sperrrichtung betrieben wird.

Stromfluss im Bipolartransistor: **Berechnung von I_B**

Damit gilt näherungsweise für den Emitterstrom I_E :

$$I_E \approx - \left\{ \frac{eAD_en_{bo}}{L_e} \coth \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right) + \frac{eAD_hp_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_BT} \right) - 1 \right]$$

Damit gilt näherungsweise für den Collectorstrom I_C :

$$I_C \approx \frac{eAD_en_{bo}}{L_b \sinh \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right)} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_BT} \right) - 1 \right]$$

Stromfluss im Bipolartransistor: **Berechnung von I_B**

Damit gilt näherungsweise für den Emitterstrom I_E :

$$I_E \approx - \left\{ \frac{eAD_en_{bo}}{L_e} \coth\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right) + \frac{eAD_hp_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_BT}\right) - 1 \right]$$

Damit gilt näherungsweise für den Collectorstrom I_C :

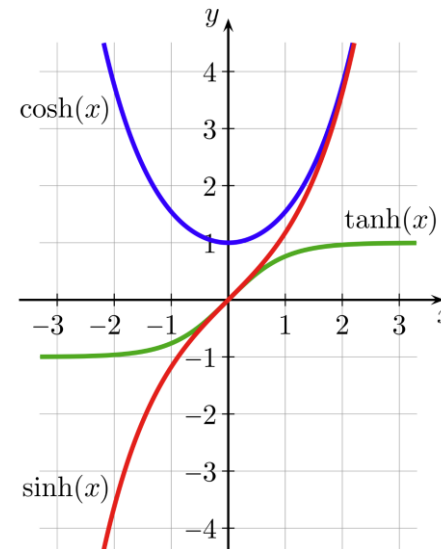
$$I_C \approx \frac{eAD_en_{bo}}{L_b \sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_BT}\right) - 1 \right]$$

Näherung der
hyperbolischen Funktionen
durch Reihenentwicklung:

$$\cosh(\alpha) = \frac{e^\alpha + e^{-\alpha}}{2} = 1 + \frac{\alpha^2}{2!} + \frac{\alpha^4}{4!} \dots$$

$$\sinh(\alpha) = \frac{e^\alpha - e^{-\alpha}}{2} = \alpha + \frac{\alpha^3}{3!} + \frac{\alpha^5}{5!} + \dots$$

$$\coth(\alpha) = \frac{\cosh(\alpha)}{\sinh(\alpha)} = \frac{1 + \frac{\alpha^2}{2} + \dots}{\alpha + \dots} \approx \frac{1}{\alpha} + \frac{\alpha}{2}$$



Stromfluss im Bipolartransistor: Berechnung von I_B

Damit gilt näherungsweise für den Emitterstrom I_E :

$$I_E \approx - \left\{ \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e} \coth \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right) + \frac{eAD_h p_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

Damit gilt näherungsweise für den Collectorstrom I_C

$$I_C \approx \frac{eAD_e n_{bo}}{L_b \sinh \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right)} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

Näherung der
hyperbolischen Funktionen
durch Reihenentwicklung:

$$\cosh(\alpha) = \frac{e^\alpha + e^{-\alpha}}{2} = 1 + \frac{\alpha^2}{2!} + \frac{\alpha^4}{4!} \dots$$

$$\sinh(\alpha) = \frac{e^\alpha - e^{-\alpha}}{2} = \alpha + \frac{\alpha^3}{3!} + \frac{\alpha^5}{5!} + \dots$$

$$\coth(\alpha) = \frac{\cosh(\alpha)}{\sinh(\alpha)} \approx \frac{1 + \frac{\alpha^2}{2}}{\alpha} = \frac{1}{\alpha} + \frac{\alpha}{2}$$

Dies ergibt
für I_E :

$$I_E \approx - \left\{ \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e} \left(\frac{L_e}{W_{bn}} + \frac{W_{bn}}{2L_e} \right) + \frac{eAD_h p_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

Stromfluss im Bipolartransistor: Berechnung von I_B

Damit gilt näherungsweise für den Emitterstrom I_E :

$$I_E \approx - \left\{ \frac{eAD_en_{bo}}{L_e} \coth\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right) + \frac{eAD_hp_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_BT}\right) - 1 \right]$$

Damit gilt näherungsweise für den Collectorstrom I_C

$$I_C \approx \frac{eAD_en_{bo}}{L_e \sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_BT}\right) - 1 \right]$$

Näherung der
hyperbolischen Funktionen
durch Reihenentwicklung:

$$\cosh(\alpha) = \frac{e^\alpha + e^{-\alpha}}{2} = 1 + \frac{\alpha^2}{2!} + \frac{\alpha^4}{4!} \dots$$

$$\sinh(\alpha) = \frac{e^\alpha - e^{-\alpha}}{2} = \alpha + \frac{\alpha^3}{3!} + \frac{\alpha^5}{5!} + \dots$$

$$\coth(\alpha) = \frac{\cosh(\alpha)}{\sinh(\alpha)} \approx \frac{1 + \frac{\alpha^2}{2}}{\alpha} = \frac{1}{\alpha} + \frac{\alpha}{2}$$

Dies ergibt
für I_E :

$$I_E \approx - \left\{ \frac{eAD_en_{bo}}{L_e} \left(\frac{L_e}{W_{bn}} + \frac{W_{bn}}{2L_e} \right) + \frac{eAD_hp_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_BT}\right) - 1 \right]$$

Und für I_C :

$$I_C \approx \frac{eAD_en_{bo}}{L_e \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right)} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_BT}\right) - 1 \right]$$

Stromfluss im Bipolartransistor: **Berechnung von I_B**

Damit gilt näherungsweise für den Emitterstrom I_E :

$$I_E \approx - \left\{ \frac{eAD_en_{bo}}{L_e} \coth\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right) + \frac{eAD_hp_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_BT}\right) - 1 \right]$$

Damit gilt näherungsweise für den Collectorstrom I_C

$$I_C \approx \frac{eAD_en_{bo}}{L_e \sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_BT}\right) - 1 \right]$$

Näherung der
hyperbolischen Funktionen
durch Reihenentwicklung:

$$\cosh(\alpha) = \frac{e^\alpha + e^{-\alpha}}{2} = 1 + \frac{\alpha^2}{2!} + \frac{\alpha^4}{4!} \dots$$

$$\sinh(\alpha) = \frac{e^\alpha - e^{-\alpha}}{2} = \alpha + \frac{\alpha^3}{3!} + \frac{\alpha^5}{5!} + \dots$$

$$\coth(\alpha) = \frac{\cosh(\alpha)}{\sinh(\alpha)} \approx \frac{1 + \frac{\alpha^2}{2}}{\alpha} = \frac{1}{\alpha} + \frac{\alpha}{2}$$

Dies ergibt
für I_E :

$$I_E \approx - \left\{ \frac{eAD_en_{bo}}{L_e} \left(\frac{L_e}{W_{bn}} + \frac{W_{bn}}{2L_e} \right) + \frac{eAD_hp_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_BT}\right) - 1 \right]$$

Und für I_C :

$$I_C \approx \frac{eAD_en_{bo}}{W_{bn}} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_BT}\right) - 1 \right]$$

Stromfluss im Bipolartransistor: Berechnung von I_B

Damit gilt näherungsweise für den Emitterstrom I_E :

$$I_E \approx - \left\{ \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e} \coth\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right) + \frac{eAD_h p_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

Damit gilt näherungsweise für den Collectorstrom I_C :

$$I_C \approx \frac{eAD_e n_{bo}}{L_b \sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

Näherung der
hyperbolischen Funktionen
durch Reihenentwicklung:

$$\cosh(\alpha) = \frac{e^\alpha + e^{-\alpha}}{2} = 1 + \frac{\alpha^2}{2!} + \frac{\alpha^4}{4!} \dots$$

$$\sinh(\alpha) = \frac{e^\alpha - e^{-\alpha}}{2} = \alpha + \frac{\alpha^3}{3!} + \frac{\alpha^5}{5!} + \dots$$

$$\coth(\alpha) = \frac{\cosh(\alpha)}{\sinh(\alpha)} \approx \frac{1 + \frac{\alpha^2}{2}}{\alpha} = \frac{1}{\alpha} + \frac{\alpha}{2}$$

Dies ergibt
für I_E :

$$I_E \approx - \left\{ \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e} \left(\frac{L_e}{W_{bn}} + \frac{W_{bn}}{2L_e} \right) + \frac{eAD_h p_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

Und für I_C :

$$I_C \approx \frac{eAD_e n_{bo}}{W_{bn}} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

Aus $I_B + I_E + I_C = 0$ folgt $I_B = -I_E - I_C$

Stromfluss im Bipolartransistor: Berechnung von I_B

Damit gilt näherungsweise für den Emitterstrom I_E :

$$I_E \approx - \left\{ \frac{eAD_en_{bo}}{L_e} \coth\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right) + \frac{eAD_hp_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_BT}\right) - 1 \right]$$

Damit gilt näherungsweise für den Collectorstrom I_C

$$I_C \approx \frac{eAD_en_{bo}}{L_b \sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_BT}\right) - 1 \right]$$

Näherung der
hyperbolischen Funktionen
durch Reihenentwicklung:

$$\begin{aligned} \cosh(\alpha) &= \frac{e^\alpha + e^{-\alpha}}{2} = 1 + \frac{\alpha^2}{2!} + \frac{\alpha^4}{4!} \dots \\ \sinh(\alpha) &= \frac{e^\alpha - e^{-\alpha}}{2} = \alpha + \frac{\alpha^3}{3!} + \frac{\alpha^5}{5!} + \dots \end{aligned}$$

$$\coth(\alpha) = \frac{\cosh(\alpha)}{\sinh(\alpha)} \approx \frac{1 + \frac{\alpha^2}{2}}{\alpha} = \frac{1}{\alpha} + \frac{\alpha}{2}$$

Dies ergibt
für I_E :

$$I_E \approx - \left\{ \frac{eAD_en_{bo}}{L_e} \left(\frac{L_e}{W_{bn}} + \frac{W_{bn}}{2L_e} \right) + \frac{eAD_hp_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_BT}\right) - 1 \right]$$

Und für I_C :

$$I_C \approx \frac{eAD_en_{bo}}{W_{bn}} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_BT}\right) - 1 \right]$$

Also:

Aus $I_B + I_E + I_C = 0$ folgt $I_B = -I_E - I_C$

$$I_B = -I_E - I_C = + \left\{ eAD_en_{bo} \left(\frac{1}{W_{bn}} + \frac{W_{bn}}{2L_e^2} \right) + \frac{eAD_hp_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_BT}\right) - 1 \right] - \frac{eAD_en_{bo}}{W_{bn}} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_BT}\right) - 1 \right]$$

Stromfluss im Bipolartransistor: Berechnung von I_B

Damit gilt näherungsweise für den Emitterstrom I_E :

$$I_E \approx - \left\{ \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e} \coth \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right) + \frac{eAD_h p_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

Damit gilt näherungsweise für den Collectorstrom I_C

$$I_C \approx \frac{eAD_e n_{bo}}{L_b \sinh \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right)} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

Näherung der
hyperbolischen Funktionen
durch Reihenentwicklung:

$$\begin{aligned} \cosh(\alpha) &= \frac{e^\alpha + e^{-\alpha}}{2} = 1 + \frac{\alpha^2}{2!} + \frac{\alpha^4}{4!} \dots \\ \sinh(\alpha) &= \frac{e^\alpha - e^{-\alpha}}{2} = \alpha + \frac{\alpha^3}{3!} + \frac{\alpha^5}{5!} + \dots \end{aligned}$$

$$\coth(\alpha) = \frac{\cosh(\alpha)}{\sinh(\alpha)} \approx \frac{1 + \frac{\alpha^2}{2}}{\alpha} = \frac{1}{\alpha} + \frac{\alpha}{2}$$

Dies ergibt
für I_E :

$$I_E \approx - \left\{ \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e} \left(\frac{L_e}{W_{bn}} + \frac{W_{bn}}{2L_e} \right) + \frac{eAD_h p_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

Und für I_C :

$$I_C \approx \frac{eAD_e n_{bo}}{W_{bn}} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

Also:

Aus $I_B + I_E + I_C = 0$ folgt $I_B = -I_E - I_C$

$$I_B = -I_E - I_C = + \left\{ eAD_e n_{bo} \left(\frac{1}{W_{bn}} + \frac{W_{bn}}{2L_e} \right) + \frac{eAD_h p_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right] - \frac{eAD_e n_{bo}}{W_{bn}} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

Stromfluss im Bipolartransistor: **Berechnung von I_B**

Damit gilt näherungsweise für den Emitterstrom I_E :

$$I_E \approx - \left\{ \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e} \coth \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right) + \frac{eAD_h p_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

Damit gilt näherungsweise für den Collectorstrom I_C :

$$I_C \approx \frac{eAD_e n_{bo}}{L_b \sinh \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right)} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

Näherung der
hyperbolischen Funktionen
durch Reihenentwicklung:

$$\cosh(\alpha) = \frac{e^\alpha + e^{-\alpha}}{2} = 1 + \frac{\alpha^2}{2!} + \frac{\alpha^4}{4!} \dots$$

$$\sinh(\alpha) = \frac{e^\alpha - e^{-\alpha}}{2} = \alpha + \frac{\alpha^3}{3!} + \frac{\alpha^5}{5!} + \dots$$

$$\coth(\alpha) = \frac{\cosh(\alpha)}{\sinh(\alpha)} \approx \frac{1 + \frac{\alpha^2}{2}}{\alpha} = \frac{1}{\alpha} + \frac{\alpha}{2}$$

Dies ergibt
für I_E :

$$I_E \approx - \left\{ \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e} \left(\frac{L_e}{W_{bn}} + \frac{W_{bn}}{2L_e} \right) + \frac{eAD_h p_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

Und für I_C :

$$I_C \approx \frac{eAD_e n_{bo}}{W_{bn}} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

Also:

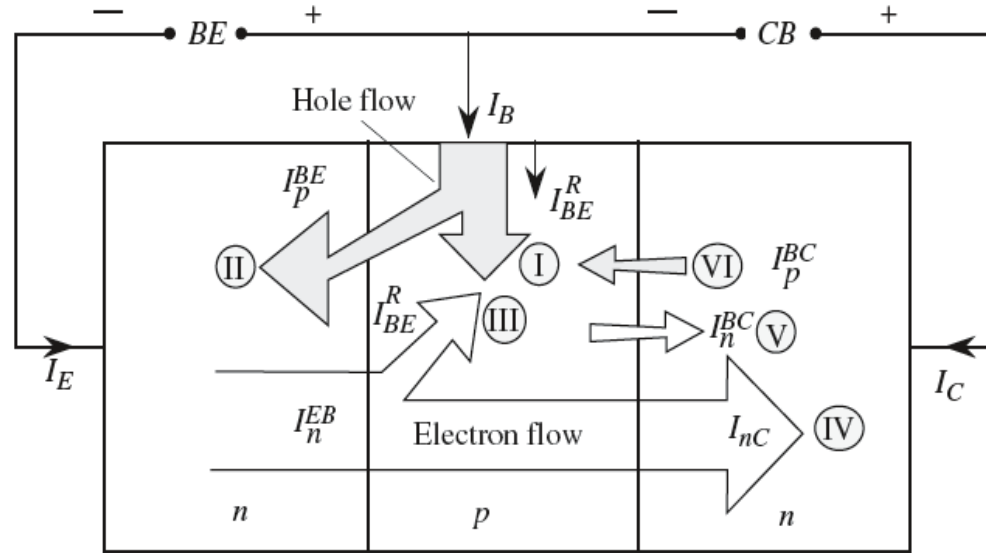
Aus $I_B + I_E + I_C = 0$ folgt $I_B = -I_E - I_C$

$$I_B = -I_E - I_C = + \left\{ eAD_e n_{bo} \left(\frac{1}{W_{bn}} + \frac{W_{bn}}{2L_e^2} \right) + \frac{eAD_h p_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right] - \frac{eAD_e n_{bo}}{W_{bn}} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

Und damit ein halbwegs handbares
Ergebnis für I_B :

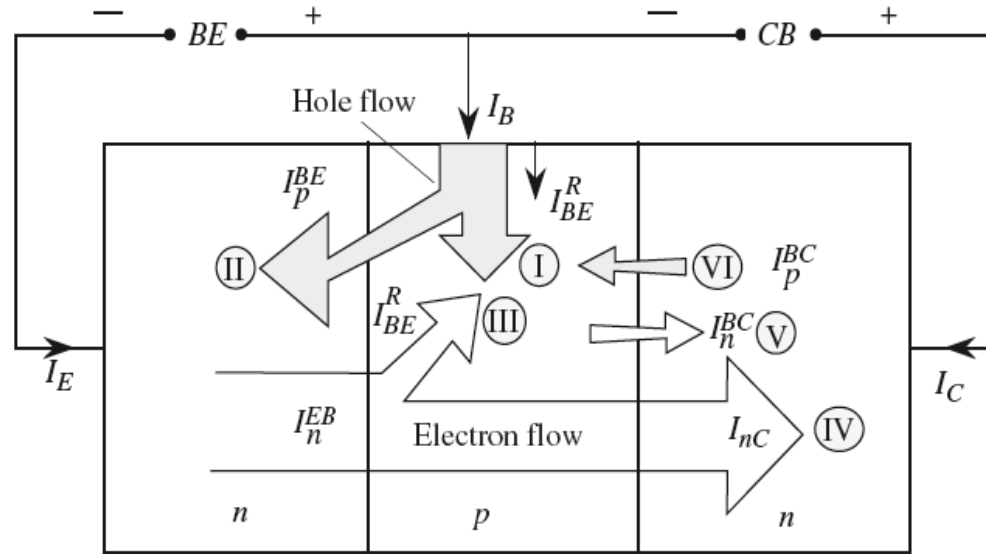
$$I_B = \frac{eAD_h p_{eo}}{L_h} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right] + \frac{eAD_e n_{bo} W_{bn}}{2L_e^2} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

Stromfluss im Bipolartransistor: Betrachtung des Basisstroms



$$I_B = \underbrace{\frac{eAD_h p_{e0}}{L_h} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]}_{\text{Hole flow}} + \underbrace{\frac{eAD_e n_{b0} W_{bn}}{2L_e^2} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]}_{\text{Electron flow}}$$

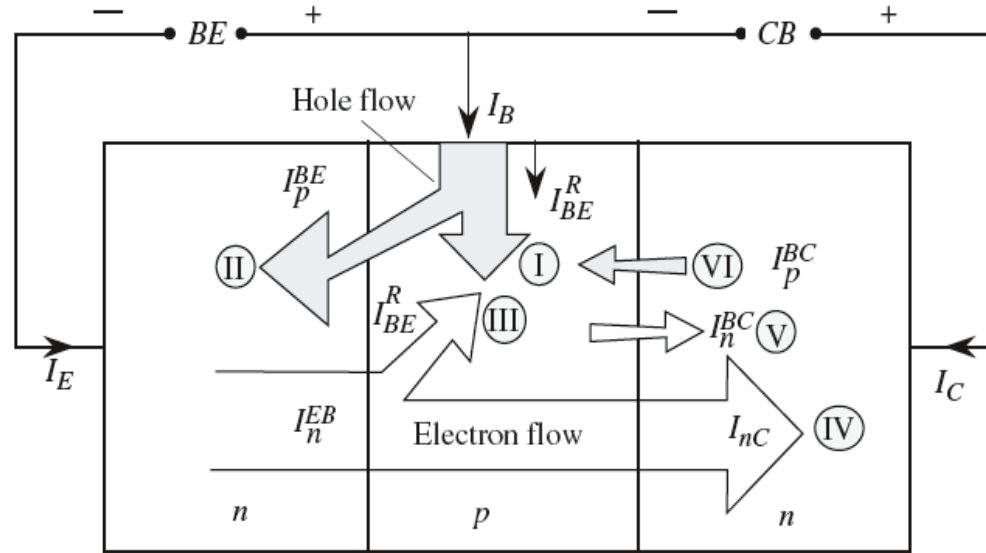
Stromfluss im Bipolartransistor: Betrachtung des Basisstroms



$$I_B = \underbrace{\frac{eAD_h p_{e0}}{L_h} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]}_{\text{Hole current}} + \underbrace{\frac{eAD_e n_{b0} W_{bn}}{2L_e^2} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]}_{\text{Electron current}}$$

Lochstrom I_p^{BE} , der in den Emitter injiziert wird

Stromfluss im Bipolartransistor: Betrachtung des Basisstroms



Damit kann die Stromverstärkung quantitativ auf mikroskopische Parameter zurückgeführt werden:

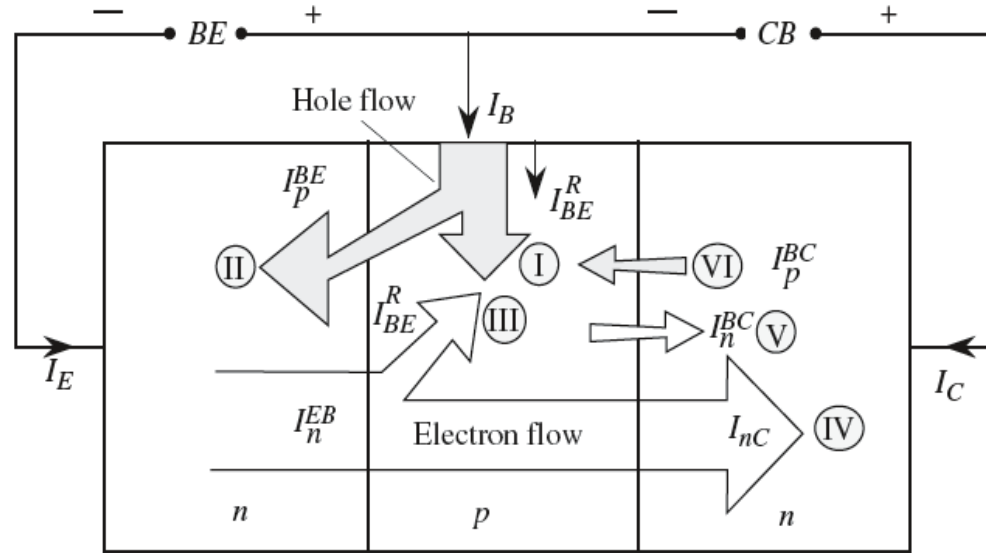
$$\beta = \frac{I_C}{I_B} =$$

$$I_B = \underbrace{\frac{eAD_h p_{e0}}{L_h} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]}_{\text{Lochstrom } I_p^{BE}} + \underbrace{\frac{eAD_e n_{b0} W_{bn}}{2L_e^2} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]}_{\text{Lochstrom } I_{BE}^R}$$

Lochstrom I_p^{BE} , der in den Emitter injiziert wird

Lochstrom I_{BE}^R , der zur Rekombination in der Basis führt (Rekombination mit vom Emitter injizierten Elektronen)

Stromfluss im Bipolartransistor: Betrachtung des Basisstroms



Damit kann die Stromverstärkung quantitativ auf mikroskopische Parameter zurückgeführt werden:

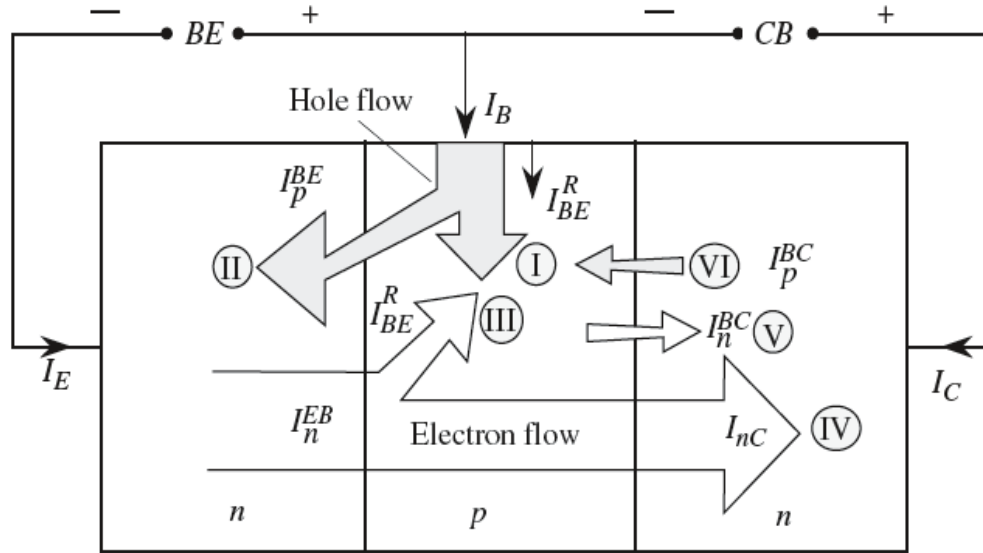
$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\frac{eAD_e n_{b0}}{W_{bn}} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]}{\frac{eAD_h p_{e0}}{L_h} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] + \frac{eAD_e n_{b0} W_{bn}}{2L_e^2} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]} =$$

$$I_B = \underbrace{\frac{eAD_h p_{e0}}{L_h} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]}_{\text{Lochstrom } I_p^{BE}} + \underbrace{\frac{eAD_e n_{b0} W_{bn}}{2L_e^2} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]}_{\text{Lochstrom } I_{BE}^R}$$

Lochstrom I_p^{BE} , der in den Emitter injiziert wird

Lochstrom I_{BE}^R , der zur Rekombination in der Basis führt (Rekombination mit vom Emitter injizierten Elektronen)

Stromfluss im Bipolartransistor: Betrachtung des Basisstroms



$$I_B = \underbrace{\frac{eAD_h p_{e0}}{L_h} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]}_{\text{Lochstrom } I_p^{BE}} + \underbrace{\frac{eAD_e n_{b0} W_{bn}}{2L_e^2} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]}_{\text{Lochstrom } I_{BE}^R}$$

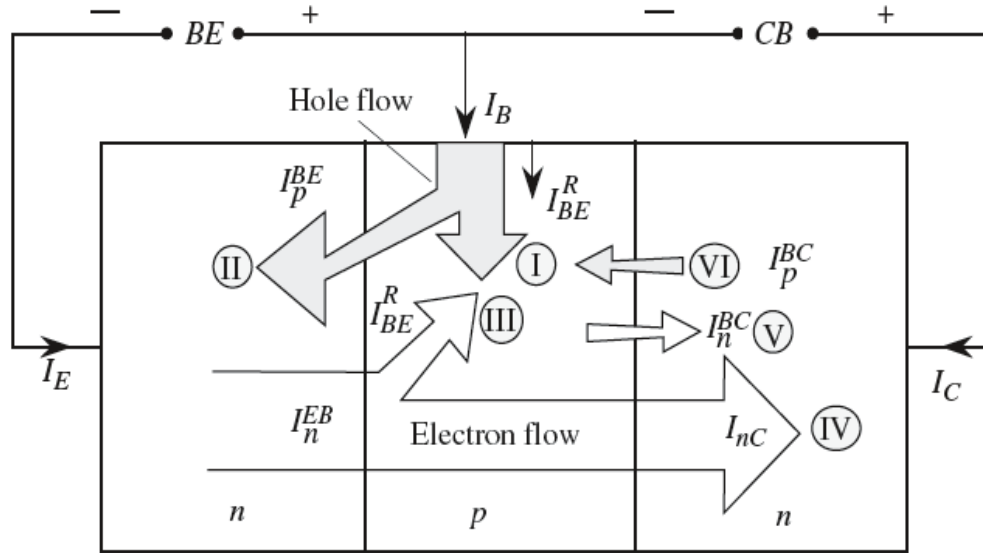
Lochstrom I_p^{BE} , der in den Emitter injiziert wird

Lochstrom I_{BE}^R , der zur Rekombination in der Basis führt (Rekombination mit vom Emitter injizierten Elektronen)

Damit kann die Stromverstärkung quantitativ auf mikroskopische Parameter zurückgeführt werden:

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\frac{eAD_e n_{b0}}{W_{bn}} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]}{\frac{eAD_h p_{e0}}{L_h} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] + \frac{eAD_e n_{b0} W_{bn}}{2L_e^2} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]} = \frac{\frac{eAD_e n_{b0}}{W_{bn}}}{\frac{eAD_h p_{e0}}{L_h} + \frac{eAD_e n_{b0} W_{bn}}{2L_e^2}} = \frac{1}{\frac{D_h p_{e0} W_{bn}}{D_e n_{b0} L_h} + \frac{W_{bn}^2}{2L_e^2}}$$

Stromfluss im Bipolartransistor: Betrachtung des Basisstroms



$$I_B = \underbrace{\frac{eAD_h p_{e0}}{L_h} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]}_{\text{Lochstrom } I_p^{BE}, \text{ der in den Emitter injiziert wird}} + \underbrace{\frac{eAD_e n_{b0} W_{bn}}{2L_e^2} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]}_{\text{Lochstrom } I_{BE}^R, \text{ der zur Rekombination in der Basis f\"uhrt (Rekombination mit vom Emitter injizierten Elektronen)}}$$

Lochstrom I_p^{BE} , der in den Emitter injiziert wird

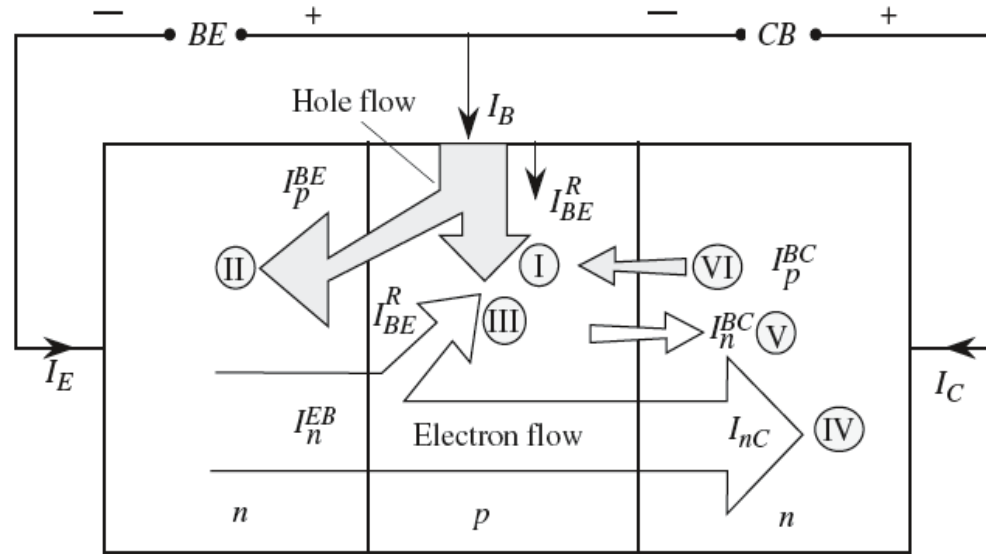
Lochstrom I_{BE}^R , der zur Rekombination in der Basis f\"uhrt (Rekombination mit vom Emitter injizierten Elektronen)

Damit kann die Stromverst\"arkung quantitativ auf mikroskopische Parameter zur\"uckgef\"uhrt werden:

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\frac{eAD_e n_{b0}}{W_{bn}} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]}{\frac{eAD_h p_{e0}}{L_h} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] + \frac{eAD_e n_{b0} W_{bn}}{2L_e^2} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]} =$$

$$\frac{\frac{eAD_e n_{b0}}{W_{bn}}}{\frac{eAD_h p_{e0}}{L_h} + \frac{eAD_e n_{b0} W_{bn}}{2L_e^2}} = \frac{1}{\frac{D_h p_{e0} W_{bn}}{D_e n_{b0} L_h} + \frac{W_{bn}^2}{2L_e^2}} \approx \frac{D_e n_{b0} L_h}{D_h p_{e0} W_{bn}}$$

Stromfluss im Bipolartransistor: Betrachtung des Basisstroms



Damit kann die Stromverstärkung quantitativ auf mikroskopische Parameter zurückgeführt werden:

$$\beta \approx \frac{D_e n_{bo} L_h}{D_h p_{e0} W_{bn}} = \frac{D_e n_{bo} \sqrt{\tau_h}}{\sqrt{D_h p_{e0} W_{bn}}}$$

Typische Werte: 50 ... 200

Was hilft?

- hohe Elektronendiffusionskonstante
- dünne Basis
- hohe Emitterdotierung und damit geringe Minoritätsträgerdichte p_{e0}

$$I_B = \underbrace{\frac{eAD_h p_{e0}}{L_h} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]}_{\text{Lochstrom } I_p^{BE}, \text{ der in den Emitter injiziert wird}} + \underbrace{\frac{eAD_e n_{b0} W_{bn}}{2L_e^2} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]}_{\text{Lochstrom } I_{BE}^R, \text{ der zur Rekombination in der Basis führt (Rekombination mit vom Emitter injizierten Elektronen)}}$$

Lochstrom I_p^{BE} , der in den Emitter injiziert wird

Lochstrom I_{BE}^R , der zur Rekombination in der Basis führt (Rekombination mit vom Emitter injizierten Elektronen)

Von der Bauelementphysik zum Ersatzschaltbild

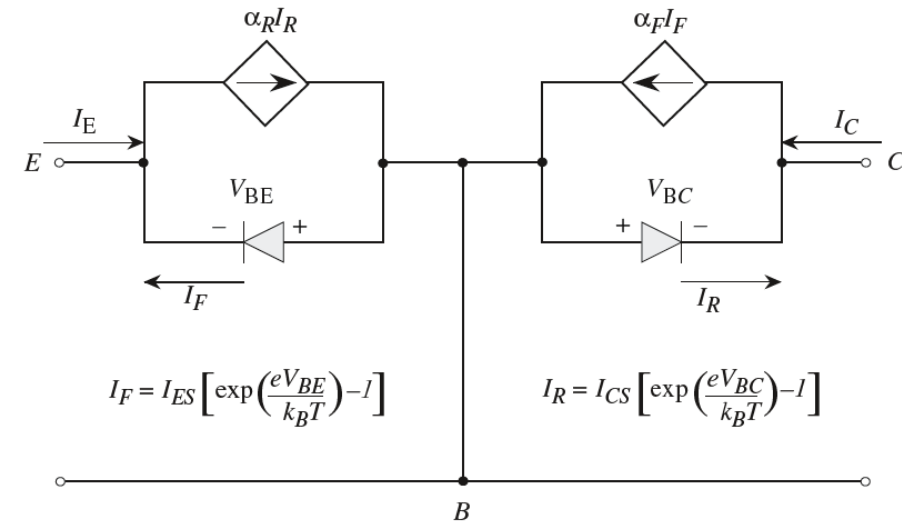
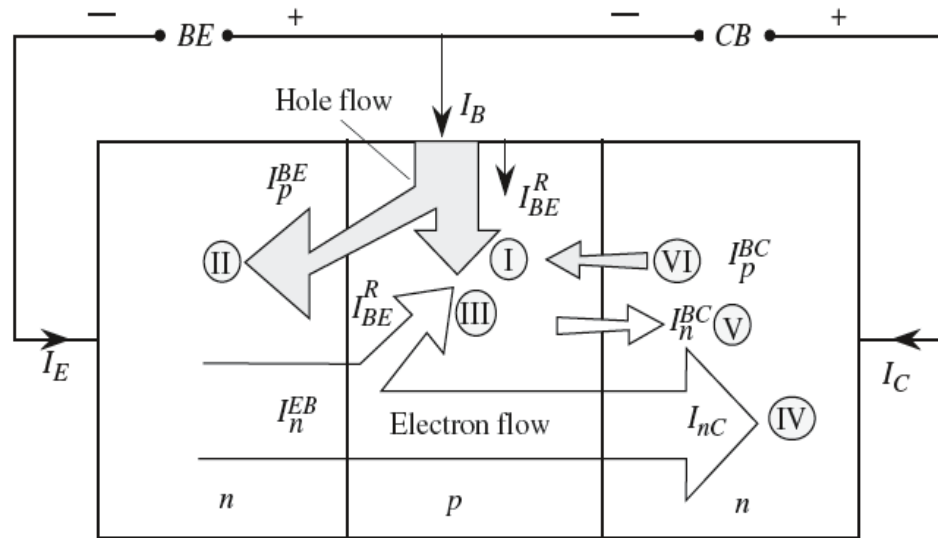
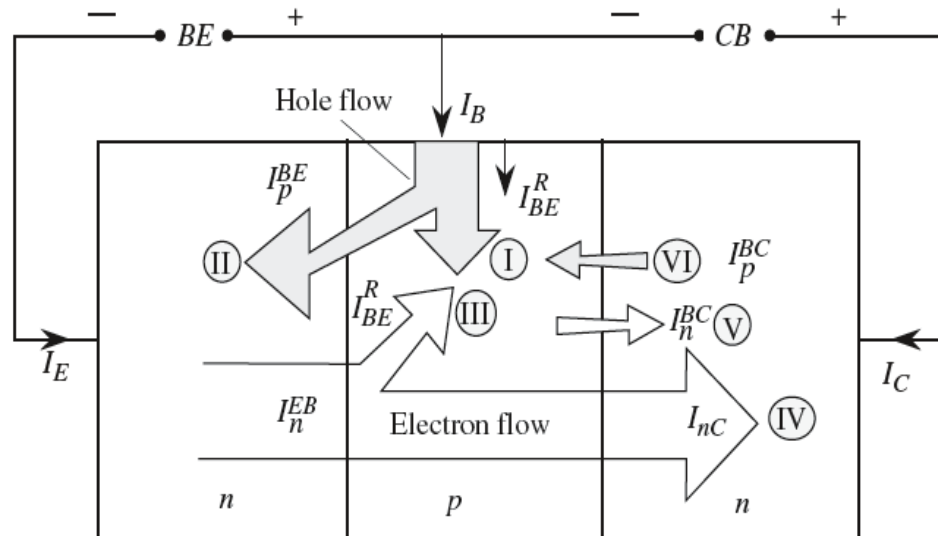


Figure 6.10: The Ebers-Moll equivalent circuit of a bipolar transistor looks at the device as made up of two coupled diodes.

Ebers und Moll haben die abgeleiteten Gleichungen auf eine besonders elegante Form gebracht.

Von der Bauelementphysik zum Ersatzschaltbild: Ebers-Moll-Modell



$$I_n^{EB} = \text{Emitter current injected into the base} \equiv I_{En}$$

Large-Signal Behavior of Junction Transistors*

J. J. EBERS†, ASSOCIATE, IRE AND J. L. MOLL†, ASSOCIATE, IRE

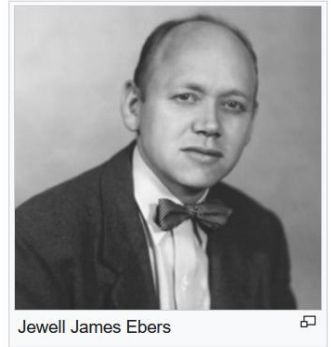
Summary—In the consideration of the junction transistor as a switch there are three characteristics of primary interest, the open impedance, the closed impedance, and the switching-time. A generalized two-terminal-pair theory of junction transistors is presented which is applicable, on a dc basis, in all regions of operation. Using this theory, the open and closed impedances of the transistor switch are expressible in terms of easily measurable transistor parameters. For the ideal transistor these parameters are the saturation currents of the emitter and collector junctions and the normal and inverted alphas.

The transition of the transistor switch from open to closed, or vice versa, is discussed, including the effects of minority carrier storage. This transition can be expressed in analytic form in terms of the alphas and the normal and inverted alpha cut-off frequencies.

INTRODUCTION

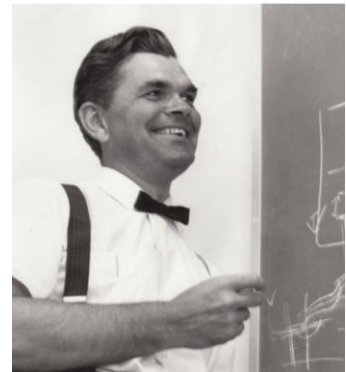
OF ALL THE electronic devices which may be used in large-signal or nonlinear applications, notable among which is switching, the junction transistor seems to lend itself most easily to analysis. Whether the transistor, used as a switch, is in the “on”

condition, the “off” condition, or the transition region between “off” and “on,” the behavior can be calculated with considerable accuracy. In principle only five parameters are necessary to completely characterize an ideal transistor. These five parameters, on the other hand, are related to the structure of the transistor in such a way as to allow a high degree of designability. In addition, junction transistors can perform functions that cannot be done by any other known electronic device. An example is the junction transistor used as a nonregenerative switch, that is, a switch which can be maintained in an altered condition only by the continued application of sufficient control signal or stimulus. The transistor used in this application can have many megohms impedance in the “off” condition and less than an ohm in the “on” condition. The actual dc voltage across the transistor switch in the “on” condition can be as low as a few millivolts. Nonregenerative transistor switches can be switched from “off” to “on,” or vice versa, in times as low as a tenth of a microsecond with presently available transistors. The ratio of power supplied to a load to the power necessary to activate the



Jewell James Ebers

*1921 (Grand Rapids, MI)
†1959



*1921 (Wauseon, OH)
†2011 (Palo Alto)

* Original manuscript received by the IRE, July 19, 1954.
† Bell Telephone Labs. Inc., Murray Hill, N. J.

Von der Bauelementphysik zum Ersatzschaltbild: Ebers-Moll-Modell

Wir hatten abgeleitet:

$$I_E = - \left\{ \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e} \coth \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right) + \frac{eAD_h p_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right] \\ + \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e \sinh \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right)} \left[\exp \left(- \frac{eV_{CB}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

und

$$I_C = - \left[\frac{eAD_h p_{co}}{L_h} + \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e} \coth \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right) \right] \left[\exp \left(- \frac{eV_{CB}}{k_B T} \right) - 1 \right] \\ + \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e \sinh \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right)} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

Von der Bauelementphysik zum Ersatzschaltbild: Ebers-Moll-Modell

Wir hatten abgeleitet:

$$I_E = - \left\{ \frac{eAD_en_{bo}}{L_e} \coth \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right) + \frac{eAD_hp_{eo}}{L_h} \right\} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_BT} \right) - 1 \right] + \frac{eAD_en_{bo}}{L_e \sinh \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right)} \left[\exp \left(-\frac{eV_{CB}}{k_BT} \right) - 1 \right]$$

und

$$I_C = - \left[\frac{eAD_hp_{co}}{L_h} + \frac{eAD_en_{bo}}{L_e} \coth \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right) \right] \left[\exp \left(-\frac{eV_{CB}}{k_BT} \right) - 1 \right] + \frac{eAD_en_{bo}}{L_e \sinh \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right)} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_BT} \right) - 1 \right]$$

Dies kann in der folgenden Form symmetrischer geschrieben werden als:

$$I_E = -I_{ES} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_BT} \right) - 1 \right] + \alpha_R I_{CS} \left[\exp \left(-\frac{eV_{CB}}{k_BT} \right) - 1 \right]$$

$$I_C = \alpha_F I_{ES} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_BT} \right) - 1 \right] - I_{CS} \left[\exp \left(-\frac{eV_{CB}}{k_BT} \right) - 1 \right]$$

mit

$$I_{ES} = \frac{eAD_en_{bo}}{L_e} \coth \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right) + \frac{eAD_hp_{eo}}{L_e}$$

$$I_{CS} = \frac{eAD_hp_{co}}{L_h} + \frac{eAD_en_{bo}}{L_e} \coth \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right)$$

$$\alpha_F I_{ES} = \alpha_R I_{CS} = \frac{eAD_en_{bo}}{L_e \sinh \left(\frac{W_{bn}}{L_e} \right)}$$

α_R : Rückwärts-Gleichstromverstärkung

α_F : Vorwärts-Gleichstromverstärkung

Von der Bauelementphysik zum Ersatzschaltbild: Ebers-Moll-Modell

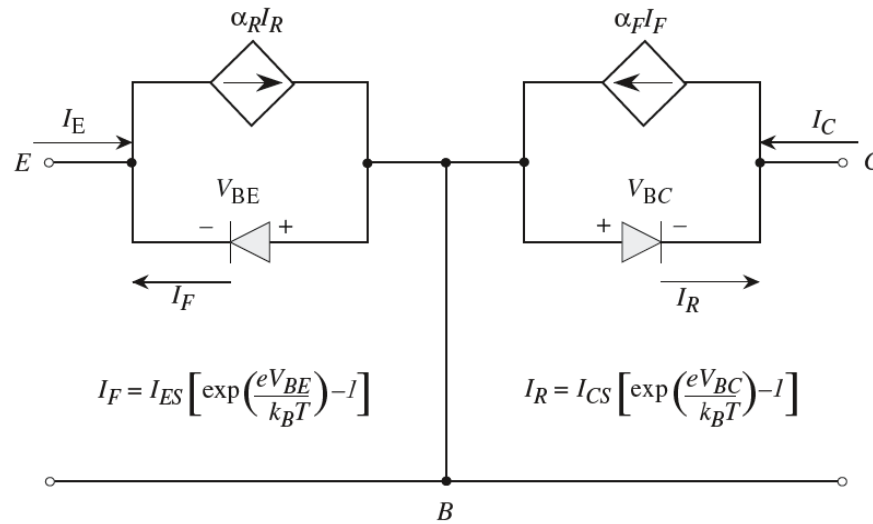


Figure 6.10: The Ebers-Moll equivalent circuit of a bipolar transistor looks at the device as made up of two coupled diodes.

Der Bipolartransistor in Basisschaltung als 2 gegeneinander geschaltete pn-Dioden mit parallel geschalteten Stromquellen.

Dies kann in der folgenden Form symmetrischer geschrieben werden als:

$$I_E = -I_{ES} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] + \alpha_R I_{CS} \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

$$I_C = \alpha_F I_{ES} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] - I_{CS} \left[\exp\left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

mit

$$I_{ES} = \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e} \coth\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right) + \frac{eAD_h p_{eo}}{L_e}$$

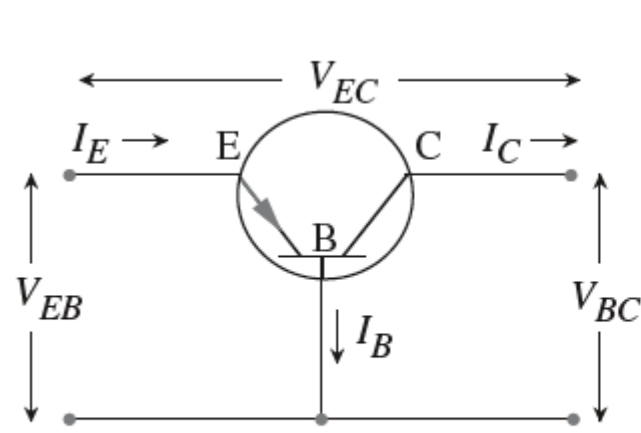
$$I_{CS} = \frac{eAD_h p_{co}}{L_h} + \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e} \coth\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)$$

$$\alpha_F I_{ES} = \alpha_R I_{CS} = \frac{eAD_e n_{bo}}{L_e \sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_e}\right)}$$

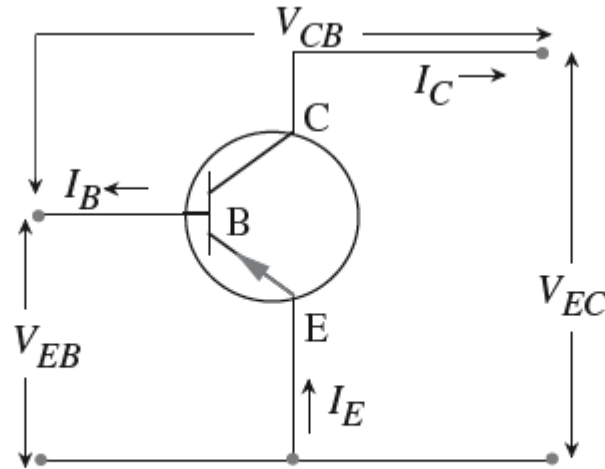
α_R : Rückwärts-Gleichstromverstärkung

α_F : Vorwärts-Gleichstromverstärkung

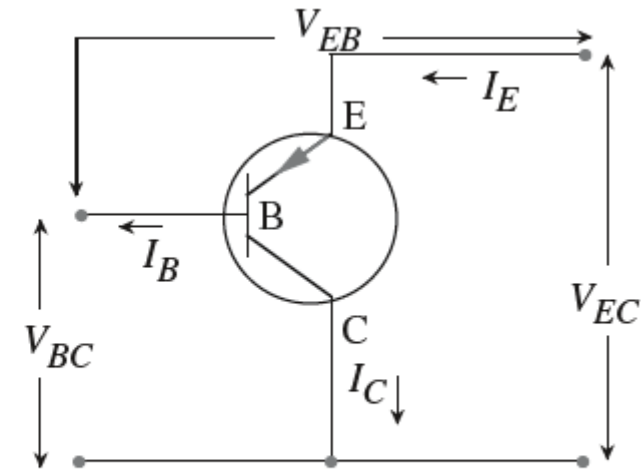
Kennlinien beim Bipolartransistor



Common base
(Basisschaltung)



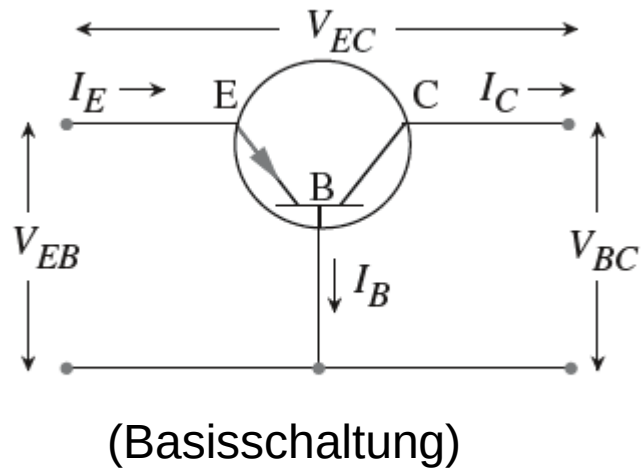
Common emitter
(Emitterschaltung)



Common collector
(Kollektorschaltung)

Vorsicht!
Mishra/Singh
nehmen hier
bei den
Schaltungen
pnp-
Transistoren

Kennlinien beim Bipolartransistor: Basisschaltung



$$I_E = -I_{ES} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right] + \alpha_R I_{CS} \left[\exp \left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T} \right) - 1 \right]$$

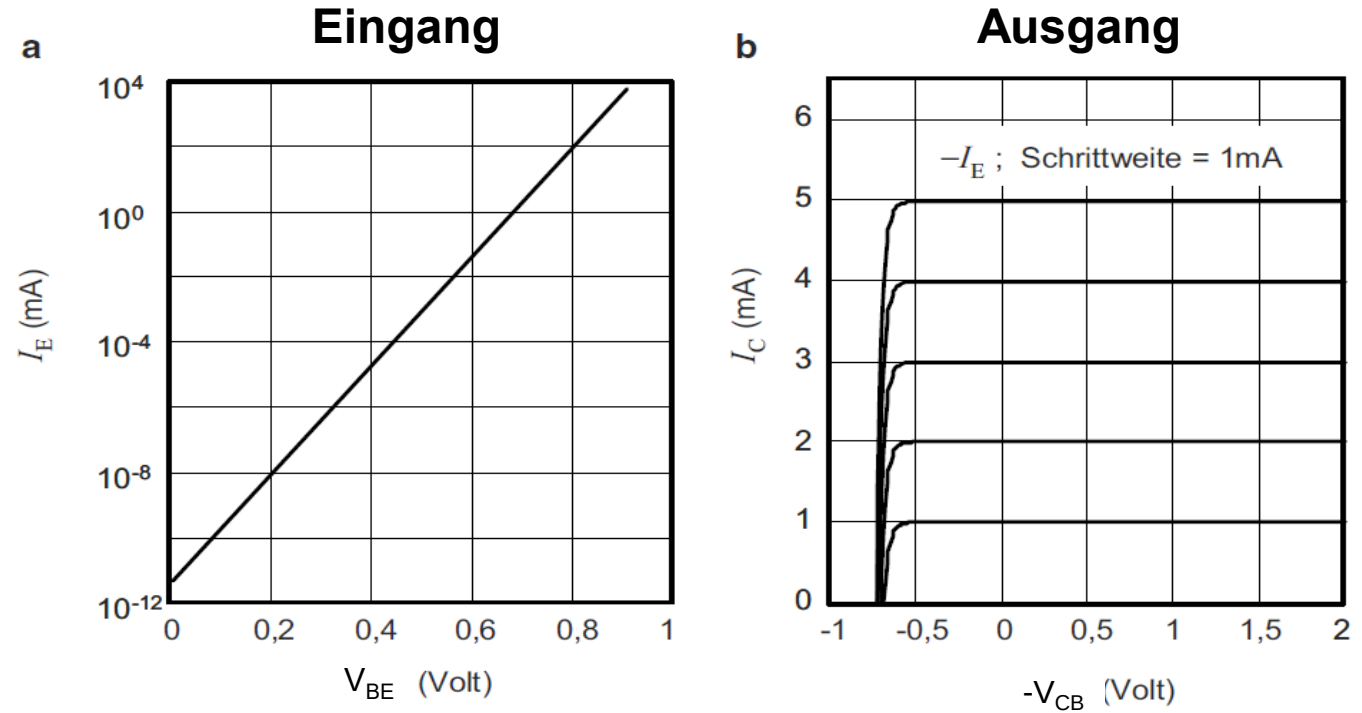
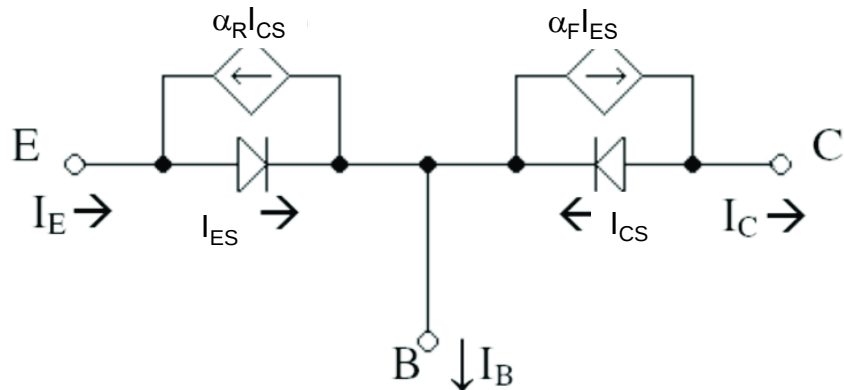


Abb. 5.11 Kennlinienfelder eines Transistors in Basisschaltung, schematisch: (a) Spannung und Strom am Emitter (Eingangskennlinienfeld), (b) am Kollektor (Ausgangskennlinienfeld) – Parameter ist darin der Emitterstrom

- Eingangskennlinie: pn-Diode in Vorwärtsrichtung

Kennlinien beim Bipolartransistor: Basisschaltung

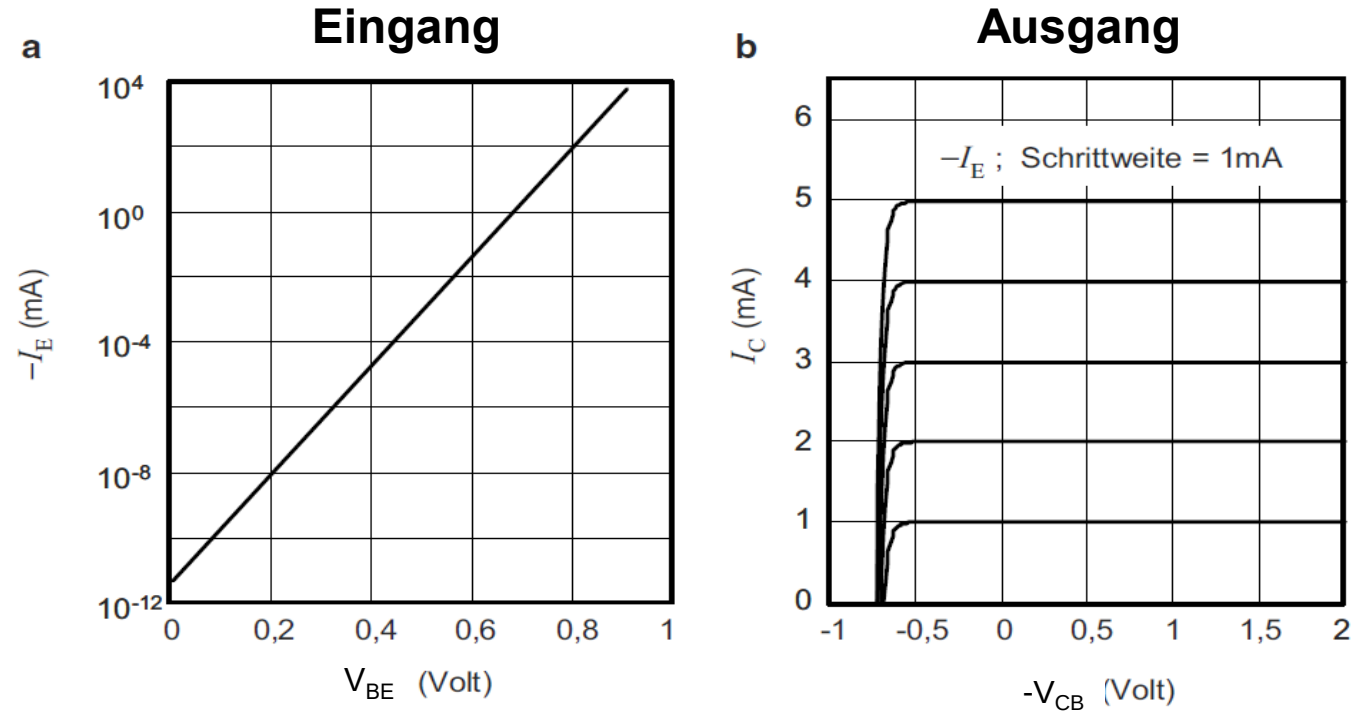
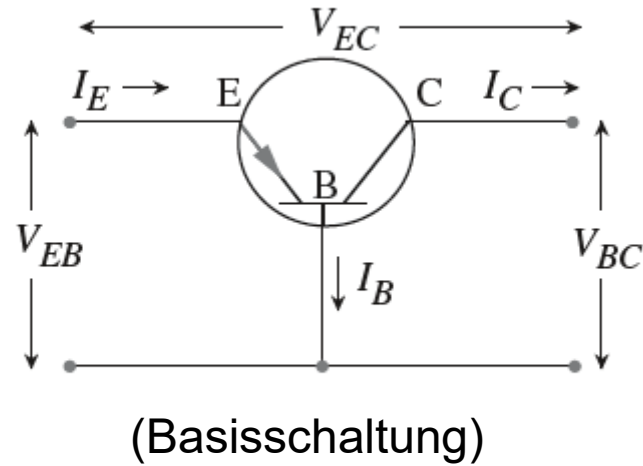


Abb. 5.11 Kennlinienfelder eines Transistors in Basisschaltung, schematisch: (a) Spannung und Strom am Emitter (Eingangskennlinienfeld), (b) am Kollektor (Ausgangskennlinienfeld) – Parameter ist darin der Emitterstrom

Ausgangskennlinie?

Kennlinien beim Bipolartransistor: Basisschaltung

Ebers-Moll:

$$I_E = -I_{ES} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right] + \alpha_R I_{CS} \left[\exp \left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T} \right) - 1 \right] \quad (1)$$

$$I_C = \alpha_F I_{ES} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B T} \right) - 1 \right] - I_{CS} \left[\exp \left(-\frac{eV_{CB}}{k_B T} \right) - 1 \right] \quad (2)$$

aus (1)

$$I_{ES} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{k_B \cdot T} \right) - 1 \right] = -I_E + \alpha_R \cdot I_{CS} \left[\exp \left(\frac{-eV_{CB}}{k_B \cdot T} \right) - 1 \right] \quad (3)$$

$$(3) \text{ in } (2): I_C = -\alpha_F \cdot I_E - (1 - \alpha_F \cdot \alpha_R) \cdot I_{CS} \left[\exp \left(\frac{-eV_{CB}}{k_B \cdot T} \right) - 1 \right]$$

Kennlinien beim Bipolartransistor: Basisschaltung

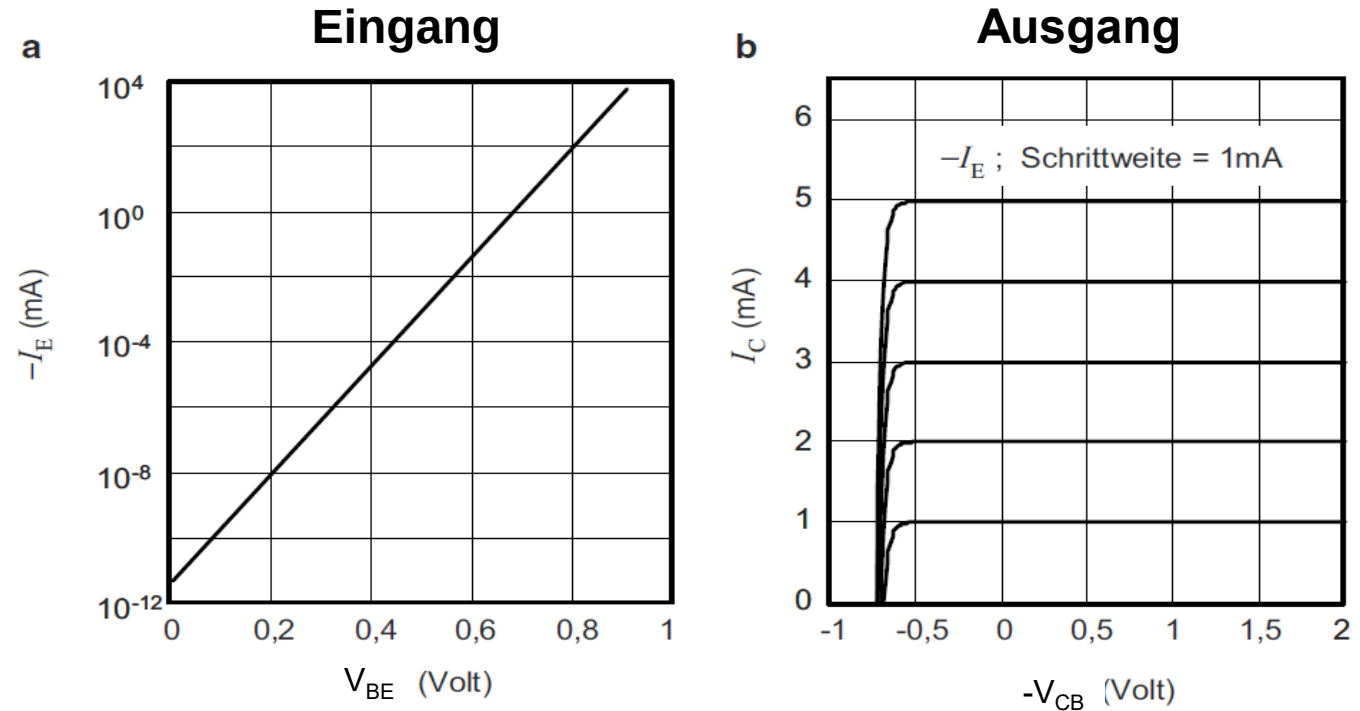
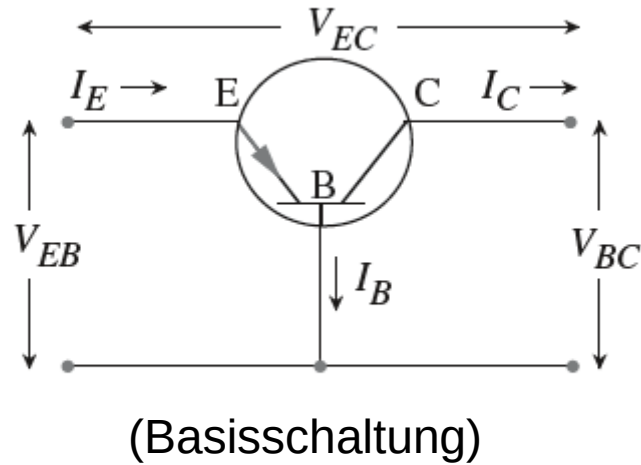


Abb. 5.11 Kennlinienfelder eines Transistors in Basisschaltung, schematisch: (a) Spannung und Strom am Emitter (Eingangskennlinienfeld), (b) am Kollektor (Ausgangskennlinienfeld) – Parameter ist darin der Emitterstrom

Ausgangskennlinie?

$$I_C = -\alpha_F \cdot I_E - (1 - \alpha_F \cdot \alpha_R) \cdot I_{CS} \left[\exp\left(\frac{-eV_{CB}}{k_B \cdot T}\right) - 1 \right]$$

- nach oben verschobene und invertierte Sperrkennlinie des CB-pn-Übergangs

Der Early Effekt beim Bipolartransistor

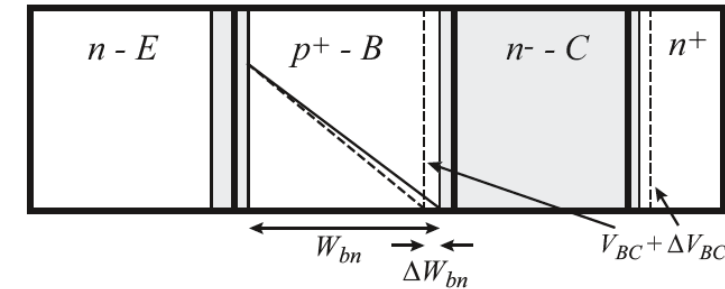
Für den Kollektorstrom hatten wir gefunden:

$$I_C = \frac{eAD_b n_{b0}}{L_b \sinh\left(\frac{W_{bn}}{L_b}\right)} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

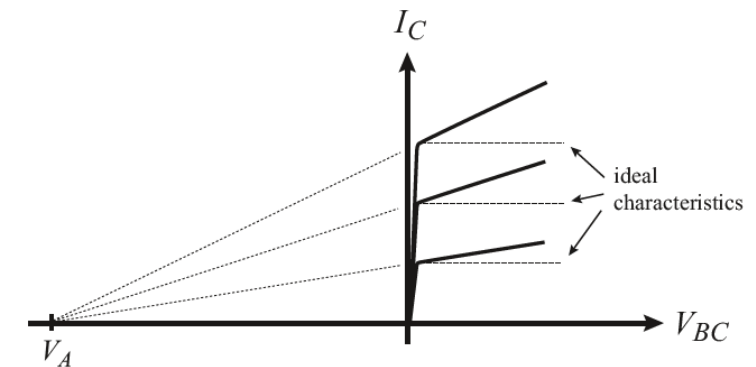
mit $\sinh(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \dots$ gilt $I_C \propto \frac{1}{W_{bn}}$

- Erhöhung von V_{BC} vergrößert die RLZ am BC-Übergang
- dies verringert W_{bn}
- dies wiederum führt zu einem höheren Strom durch eine betragsmäßig größere Steigung der Minoritätsdichte am linken Rand der Basis

Dies führt zu nichtidealen I-V-Kennlinien und zu einem Ausgangswiderstand R_o und zur „Early“-Spannung.



(a)



(b)

Figure 6.21: (a) Slope of the electron profile in the base increases when V_{BC} is increased, resulting in an increase in I_C . (b) Device dc I - V characteristics when Early Effect is accounted for.

$$R_o = \frac{V_A}{I_C}$$

Effects of Space-Charge Layer Widening in Junction Transistors* (1952)

J. M. EARLY†, ASSOCIATE MEMBER, IRE

Summary—Some effects of the dependence of collector barrier (space-charge layer) thickness on collector voltage are analyzed. Transistor base thickness is shown to decrease as collector voltage is increased, resulting in an increase of the current-gain factor (α) and a decrease in the emitter potential required to maintain any fixed emitter current. These effects are shown to lead to two new elements in the theoretical small-signal equivalent circuit. One, the collector conductance (g_c'), is proportional to emitter current and varies inversely with collector voltage. This term is the dominant component of collector conductance in high-quality junction transistors. The other element, the voltage feedback factor (μ_{ec}), is independent of emitter current, but varies inversely with collector voltage. The latter element is shown to modify the elements of the conventional equivalent tee network.

INTRODUCTION

THIS PAPER DESCRIBES an extension of the theory of junction transistors which explains some recent experimental results. In particular, dependence of collector-barrier thickness on collector potential is shown to account for observed collector resistances and to explain high base resistances recently observed, together with low emitter resistances.

Principal attention is given to small-signal theory at low frequencies, since such measurements are most easily made. Emphasis is placed primarily on physical behavior and equivalent circuits, with the mathematical work appearing in the appendix.

First, the existing theory is reviewed and interpreted. The problem is then restated and the change in the assumptions described. A discussion of the physical behavior is followed by a presentation of formal results which are interpreted in terms of physical behavior and then compared with experimental results.

PRESENT THEORY

Junction transistors were first described and analyzed by Shockley in 1949.¹ In 1951, Shockley, Sparks, and Teal described and analyzed some high-quality junction units.² The later paper and a companion article by Wallace and Pietenpol³ showed the characteristics of the units to be almost identical to those predicted by Shockley in his first paper.

In that analysis,¹ Shockley assumed a structure similar to that of Fig. 1, except that it was $p-n-p$ rather than

$n-p-n$. He assumed uniform, but different, resistivities and minority-carrier diffusion lengths in the emitter, collector, and base regions. He related the minority-

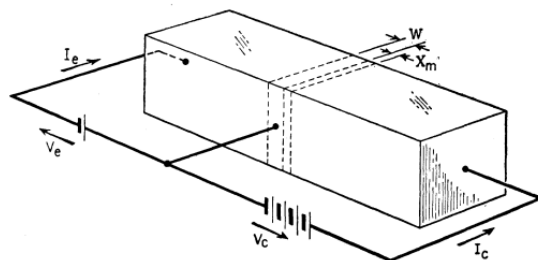
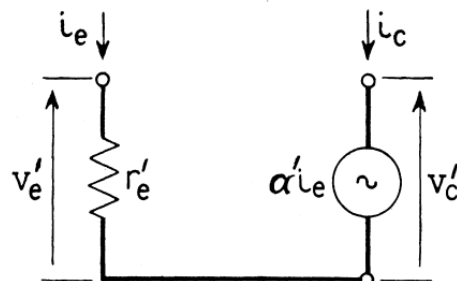


Fig. 1— $n-p-n$ transistor.

carrier densities on both sides of each of the $p-n$ barriers to the potentials across these barriers and proceeded to solve the diffusion equation for minority carriers in each of the three regions. The relation of the currents across the barriers to the barrier potentials was then easily computed from the relation of minority-



$$r_e' \approx kT/qI_e$$

$$\alpha' = \beta\gamma$$

$$\beta = \text{sech}\left(\frac{w}{L_{nb}}\right)$$

$$\gamma = \frac{1}{1 + \frac{\sigma_b L_{nb}}{\sigma_e L_{pe}}} \tanh\left(\frac{w}{L_{nb}}\right)$$

Fig. 2—Approximate theoretical ac equivalent circuit for a junction transistor.



Early was the first to make a transistor that would oscillate faster than "a thousand megacycles" (1 GHz), circa 1952, for which feat he won a bottle of [Scotch whisky](#) from [John Robinson Pierce](#).

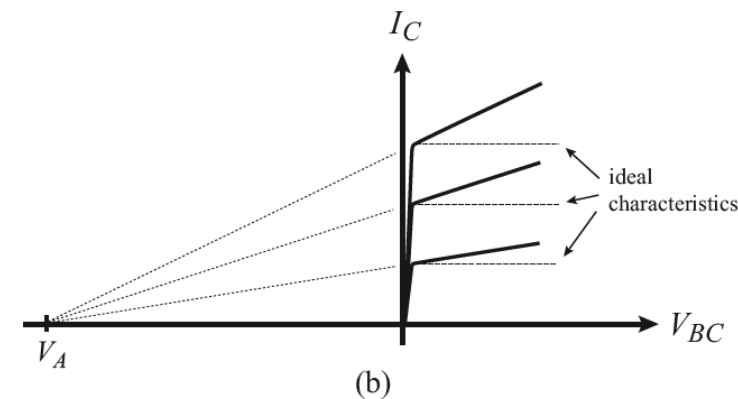
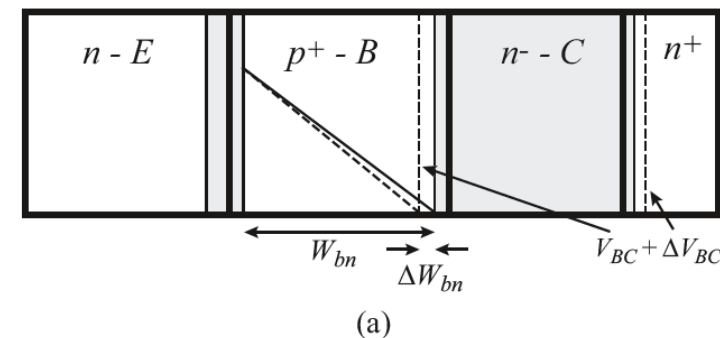


Figure 6.21: (a) Slope of the electron profile in the base increases when V_{BC} is increased, resulting in an increase in I_C . (b) Device dc $I-V$ characteristics when Early Effect is accounted for.